MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

RESOLUÇÃO Nº 806, DE 27 DE AGOSTO DE 2025

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Tecnologia em Aquicultura, grau tecnólogo, do Campus de Presidente Médici.

O Conselho Superior Acadêmico (CONSEA), da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no uso de suas atribuições conferidas nos artigos 14 e 15 do Regimento Geral da UNIR e o processo 23118.006298/2023-44 deliberado na 163ª sessão do CONSEA, em 26 de agosto de 2025 (2328252),

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Tecnologia em Aquicultura, grau tecnólogo, vinculado ao Departamento Acadêmico de Engenharia de Pesca do campus de Presidente Médici, conforme o documento 2259821 (anexo) e nos termos descritos a seguir:

I - Nome do curso: Curso superior de Tecnologia em Aquicultura;

II - Grau: tecnólogo;

III - Número de vagas anual: 30;

IV - Titulação conferida ao egresso: Tecnólogo em Aquicultura;

V - Modalidade: presencial;

VI - Turno de funcionamento: noturno;

VII - Carga horária total do curso: 2.580 horas;

VIII - Tempo mínimo para integralização: 3 anos;

IX - Tempo máximo de integralização: 5 anos;

X - Local de oferta e concentração das atividades: Rua da Paz, 4.376, Bairro Lino Alves Teixeira, Presidente Médici/RO, CEP 76916-000.

Art. 2º Fica revogada a Resolução 697/2024/CONSEA, de 15 de julho de 2024 (1827757).

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Conselheira Marília Lima Pimentel Cotinguiba
Presidente do CONSEA

Documento assinado eletronicamente por **MARILIA LIMA PIMENTEL COTINGUIBA**, **Reitora**, em 27/08/2025, às 18:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2332173** e o código CRC **B9465464**.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
CAMPUS PRESIDENTE MÉDICI
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PESCA

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AQUICULTURA

Presidente Médici, 2025.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

REITORA
Marília Lima Pimentel Cotinguiba

VICE-REITOR
Denny William de Oliveira Mesquita

PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO
Josué José de Carvalho Filho

PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO
Edson Carlos Fróes de Araújo

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO
Ana Luiza Pante

PRÓ-REITORA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS
Daniel Delani

PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
José Juliano Cedaro

DIRETOR DO *CAMPUS* DE PRES. MÉDICI
Clodoaldo de Oliveira Freitas

VICE-DIRETORA DO *CAMPUS* DE PRES. MÉDICI
Eliane Silva Leite

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PPC FORMADA PELA PORTARIA Nº 3/2023/CPM/UNIR:
Paulo de Tarso da Fonseca Albuquerque (Presidente)
Rute Bianchini Pontuschka
Luiz Carlos Batista Turci
Ricardo Henrique Bastos de Souza (Despacho CPM 19/01/2024)

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 1
1. CONTEXTUALIZAÇÃO 2
1.1. Contextualização da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 2
1.2. Contextualização socioeconômica, socioambiental, tecnológica, cultural, política e educacional da região de abrangência do *Campus* e curso 4
2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 5
2.1. Contextualização do curso 5
2.1.1. Objetivos do curso 5
2.1.2. Concepção teórico-metodológica do curso 6
2.1.3. Perfil profissional do Egresso 7
2.1.4. Justificativa de oferta do curso 8
2.1.5. Histórico do *Campus* de Presidente Médici 11
2.1.6. Legislação e dispositivos legais 13
2.1.7. Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 15
2.1.8. Políticas de Atendimento aos discentes 16
2.1.9. Identificação do funcionamento do curso 17
2.2. ESTRUTURA CURRICULAR 19
2.2.1. Organização curricular dos componentes obrigatórios 21
2.2.2. Temáticas curriculares obrigatórias 22
2.2.3. Componente curricular Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 23
2.2.4. Componentes curriculares optativos 23
2.2.5. Componentes curriculares eletivos 23
2.2.6. Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 24
2.2.7. Estágio Profissional Supervisionado - EPS 25
2.2.8. Componente curricular – Atividades Curriculares de Extensão - acex 25
2.2.9. Articulação entre a teoria/prática e a interdisciplinaridade 26
2.2.10. Integração entre ensino, pesquisa, extensão e inovação 27
2.2.11. Convênios ou parceiras 27
2.2.12. Descrição dos requisitos para integralização do curso/síntese da distribuição da carga horária total do curso 28
2.2.13. Matriz curricular por semestre 29
2.2.14. Representação gráfica do perfil de formação 32
2.2.15. ementário 35
2.3. Metodologias 86
2.3.1. Metodologias de ensino 86
2.4. Recursos Didáticos e Tecnológicos Digitais de Informação e COMUNICAÇÃO - TDIC's 87
2.4.1. Recursos Didáticos 88
2.5. Avaliação dos Processos Ensino Aprendizagem 88
2.5.1. Metodologias de Avaliação Discente 88

3. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO 89
3.1. Gestão administrativa e acadêmica 89
3.1.1. Funcionamento do Conselho de Departamento 89
3.1.2. Dados atualizados do Chefe e Vice-chefe do Departamento 89
3.1.3. Núcleo docente Estruturante – NDE 90
3.2. Gestão do curso e processos de avaliação institucional 90
3.2.1. Avaliação Externa do curso 91
3.2.2. Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de Estudante – ENADE 92
3.2.3. autoavaliação institucional 94
3.2.4. Avaliação Discente 95
3.2.5. Avaliação e acompanhamento de egressos 95
3.2.6. Avaliação do PPC e da gestão de aprendizagem 95
3.3. Recursos humanos 96
3.3.1. Corpo docente 96
3.3.2. Corpo Discente 99
3.3.3. Técnicos Administrativos 99
4. INFRAESTRUTURA DO CURSO 100
4.1. Infraestrutura administrativa do curso 100
4.2. Estrutura básica de ensino 101
4.2.1. Salas de aula 101
4.2.2. Laboratórios 101
4.2.3. Biblioteca e acervo bibliográfico 117
4.2.4. Outros Espaços 119
4.3. Acessibilidades 121
REFERÊNCIAS 123
APÊNDICES 124

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Atos normativos que norteiam a elaboração do PPC de Tecnologia em Aquicultura 13
Tabela 2. Quadro síntese do perfil do curso de Tecnologia em Aquicultura do *Campus* de Presidente Médici. 18
Tabela 3. Distribuição da carga horária em componentes curriculares 22
Tabela 4. Conteúdos temáticos curriculares obrigatórios. 23
Tabela 5. Requisitos para integralização/Síntese da Distribuição da Carga Horária Total do Curso. 28
Tabela 6. A matriz curricular de componentes curriculares obrigatórios, por semestre (período). 29
Tabela 7. A matriz curricular de componentes curriculares optativos, por semestre (período). 31
Tabela 8. Representação gráfica do perfil de formação, considerando Carga Horária e eixos de formação. 33
Tabela 9. Quadro de disciplinas optativas, com respectivas Cargas Horárias (CH). 34
Tabela 10. Tipo de vínculo e regime de trabalho do corpo docente. 96
Tabela 11. *Docentes por Componente Curricular/disciplina.* 97
Tabela 12. Corpo Técnico Administrativo. 99
Tabela 13. Estrutura mínima requerida para abertura do curso de Tecnologia em Aquicultura e estrutura disponível no *Campus* de Presidente Médici. 102
Tabela 14. Detalhamento dos laboratórios. 103
Tabela 15. Outros espaços do *Campus* de Presidente Médici. 119

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Fluxograma organizacional da UNIR. 3
Figura 2. Localização do Município de Presidente Medici 5
Figura 3. Estimativa por densidade de Kernel revela que a maior densidade de pisciculturas de Rondônia se encontra na região do território central, totalizando maiores areas de lâmina d`água. 10
Figura 4. Vista Aérea do Setor Administrativo e Pedagógico do *Campus* 12
Figura 5. Vista Aérea da Base de Piscicultura do *Campus* de Pres. Médici. 12
Figura 6. Visualização Geral da Carga Horária total do curso. 28
Figura 7. Perfil de formação, com as disciplinas por período, do primeiro ao sexto. EPS = Estágio Profissional Supervisionado; TCC = Trabalho de Conclusão de Curso e ACEX = Atividades Curriculares de Extensão. 32

LISTA DE SIGLAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACEX - Atividades Curriculares de Extensão
BPCEM - Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze
BR – Rodovia Federal (Brasil)
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CBO - Classificação Brasileira de Ocupações
CESA - Centro Experimental de Sanidade Animal
CH – Carga Horária
CNCST - Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia
CNE – Conselho Nacional de Educação
CNPJ - Certificado Nacional de Pessoa Jurídica
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CONDEP – Conselho Departamental
CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CONSAD – Conselho Superior de Administração
CONSEA – Conselho Superior Acadêmico
CONSEC - Conselho de *Campus*
CONSUN – Conselho Superior Universitário
CPA - Comissão Própria de Avaliação
CPM – *Campus* de Presidente Médici
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
DCN's - Diretrizes Curriculares Nacionais
ENADE – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
FAO - Organização das Nações Unidas para a Alimentação
FUNDAPE - Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ISBN – International Standard Book Number
LAFQM - Laboratório de Análises Física, Química e Microbiológica
LCA - Laboratório Ciências Ambientais
LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
LIAO - Laboratório de Ictiologia da Amazônia Ocidental
LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais
LIG - Laboratório de Informática e Geoprocessamento
LPA - Laboratório de Pesca e Aquicultura
MEC - Ministério da Educação
MMA - Ministério do Meio Ambiente
NAEE - Núcleo de Atendimento Educacional Especializado
NBR - Norma técnica brasileira
NDE - Núcleo Docente Estruturante
PAEPAI - Pesca, Aquicultura e Ecologia de Peixes de Água Interiores
PAPOT - Pesca e Aquicultura de Organismos Tropicais
PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional
PIBEC - Programa Institucional de Bolsa de Extensão e Cultura
PIBIC - Programa de Iniciação Científica
PIBID - Programa de Atenção à Saúde do Estudante, a Bolsa de Iniciação à Docência
PNE - Plano Nacional de Educação
PPC - Projeto Pedagógico do Curso
PRAD - Pró-Reitoria de Administração
PROCEA - Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis
PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação
PROPesq - Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa
PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
SERCA - Secretaria de Registro e Controle Acadêmico
SIGAA – Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
TCC - Trabalhos de Conclusão de Curso
TDIC`s - Recursos didáticos e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
UNIR - Fundação Universidade Federal de Rondônia

APRESENTAÇÃO

A aquicultura é o setor de produção de alimentos que mais cresce no mundo. O mercado global de aquicultura cresce cerca de 5% ao ano e o Brasil é o décimo terceiro maior produtor do mundo (FAO, 2022). A piscicultura é o setor de produção de alimentos que mais vem crescendo no país nos últimos 10 anos, atingindo 860.355 mil toneladas em 2022, (PEIXE BR, 2023). A atividade movimenta aproximadamente R$ 9 bilhões/ano, gerando mais de 1 milhão de empregos diretos e 2 milhões empregos indiretos.

Em Rondônia, a aquicultura desponta como importante atividade econômica, sendo o maior produtor de espécies nativas do país, tendo o *Colossoma macropomum* (tambaqui) como a espécie mais produzida (PEIXE BR, 2023). Com produção de 52.700 toneladas de tambaqui em 2022, os produtores de Rondônia tentam reduzir a dependência do mercado de Manaus - maior mercado consumidor, através da prospecção de novos parceiros comerciais e aumento da industrialização (PEIXE BR, 2023).

O estado de Rondônia possui condições fisiográficas adequadas, com água em abundância e qualidade adequada para a criação de peixes em cativeiro. Em termos sociais e econômicos, a piscicultura tem se mostrado muito relevante, gerando renda, empregos e movimentando a cadeia produtiva do setor, desde a produção de rações até a distribuição e comercialização do pescado. Além disso, a atividade é considerada uma alternativa sustentável para a produção de proteína animal, já que a criação de peixes em cativeiro tem menor impacto ambiental do que a criação de outras espécies, como bovinos e suínos. Apesar das vantagens naturais, a piscicultura em Rondônia enfrenta desafios, como falta de infraestrutura adequada, como estradas em boas condições e energia elétrica, escassez de assistência técnica para os produtores e mão de obra especializada. Apesar de ter sido a segunda espécie mais exportada em 2022, o tambaqui representa apenas 1% do total das exportações, o que denota uma grande demanda de crescimento (PEIXE BR, 2023). Com investimentos em formação técnica, tecnologia e infraestrutura, a piscicultura em Rondônia tem potencial para crescer ainda mais e alcançar um maior protagonismo socioeconômico na região. Os índices de expansão poderão ainda ser mais relevantes nos próximos anos em caso de aumento da segurança jurídica para produção aquícola, com ampliação da liberação de uso das águas da União e com mais programas governamentais que estimulem o setor, por exemplo (PEIXE BR, 2023).

No contexto da formação de recursos humanos, o *Campus* de Presidente Médici, localizado na região Central do Estado, tem se destacado, proporcionando produção de conhecimentos atrelados à necessidade regional, formando profissionais qualificados e atuantes – muitos ocupando lugar

de destaque no setor agropecuário, especialmente por meio dos cursos de graduação em Engenharia de Pesca (desde 2009) e Zootecnia (desde 2013), firmando o seu compromisso social.

Para atender ainda mais os anseios da sociedade, a UNIR, *Campus* de Pres. Médici, objetiva ampliar o número de cursos oferecidos, contribuindo assim, cada vez mais, com o desenvolvimento do Estado de Rondônia por meio dos três pilares do ensino público federal e gratuito, que são ensino, pesquisa e extensão.

Ainda no contexto acima citado, a partir da demanda constatada por pesquisas realizadas pela Comissão de Reestruturação do *Campus*, nomeada pela **Portaria a nº 710/2022/GR/UNIR**, de 11 de outubro de 2022 e recorrentes consultas com a comunidade local, sendo o terceiro curso mais votado e, igualmente, considerando a relevância do setor e a demanda regional, apresentamos o presente **Plano Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Aquicultura**, no intuito de atender a demanda local e formar profissionais tecnólogos capacitados para atuarem no desenvolvimento sustentável da produção aquícola em Rondônia, promovendo a preservação dos recursos naturais e o crescimento econômico do estado. As justificativas e a apresentação de um currículo menos dissociado da realidade regional serão apresentadas mais adiante. Ressalta-se que, provavelmente, este foi o primeiro PPC no país feito com auxílio de *Large Linguagem Models* - LLM`s – vulgarmente conhecida como Inteligência Artificial, sendo baseada nas grades curriculares dos melhores cursos de Ciências Pesqueiras do mundo.

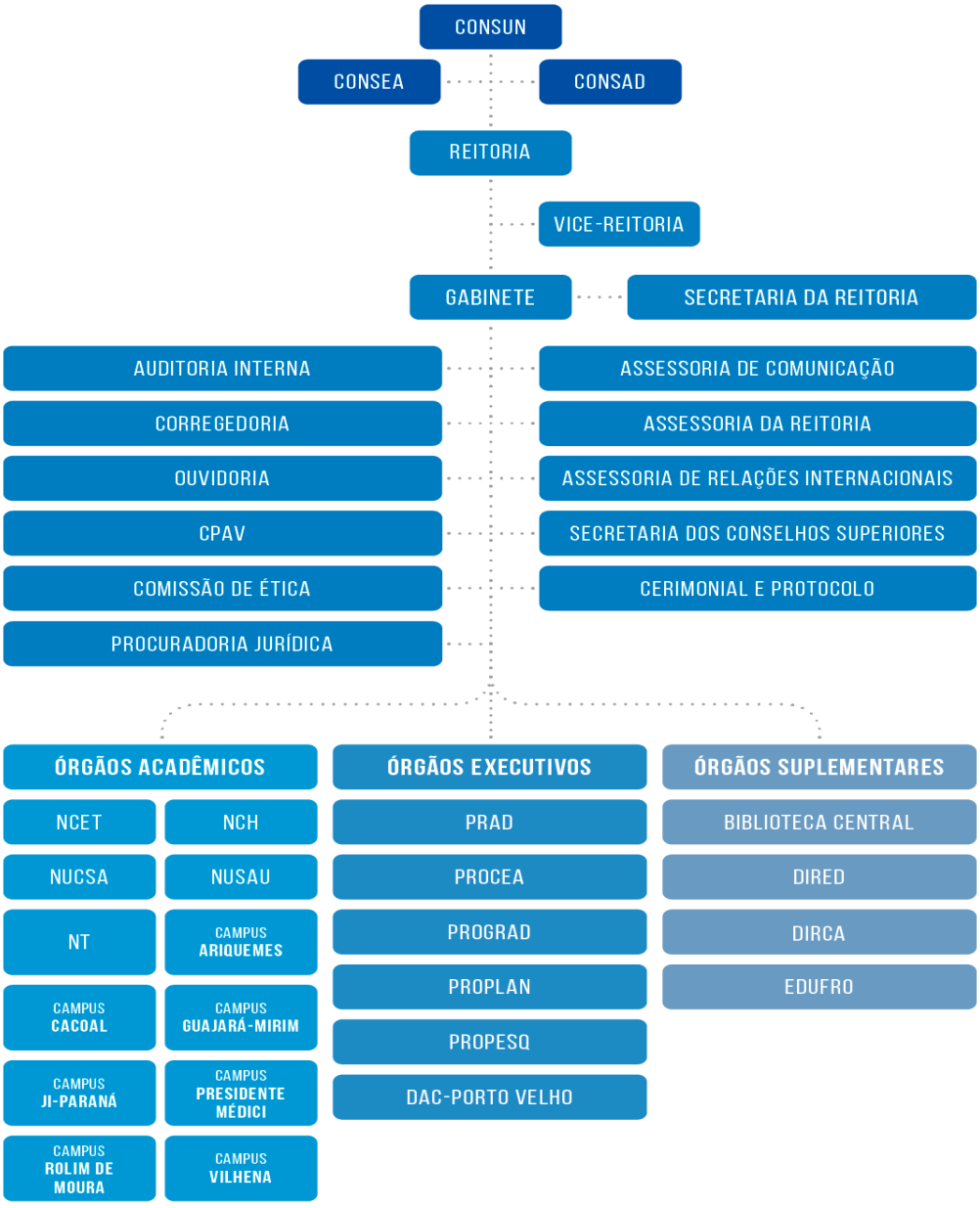
1. CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é uma instituição mantida pelo Ministério da Educação, criada em 1982 a partir da Fundação Centro de Ensino Superior de Rondônia - FUNDACENTRO. Atualmente, a UNIR oferece 67 cursos de graduação, 23 cursos de especialização e 27 cursos de pós-graduação *Stricto Sensu*. De acordo com o relatório de gestão de 2021, a instituição conta com cerca de 7.764 alunos matriculados na graduação presencial, além de alunos em cursos de pós-graduação e especialização. A UNIR também oferece cursos de extensão e cultura. A estrutura organizacional da UNIR é formada pelos órgãos da Administração Superior, os suplementares e os acadêmicos, incluindo Conselhos Superiores, Reitoria, Pró-Reitorias, Diretorias, *Campi* e Núcleos, conforme verifica-se na **figura 1**.

A instituição tem por missão produzir conhecimento humanístico, tecnológico e científico, articulando ensino, pesquisa e extensão, considerando as peculiaridades regionais, promovendo o desenvolvimento humano integral e contribuindo para a transformação social. No cumprimento da missão institucional, a UNIR tem como visão consolidar-se como uma Universidade multi*Campi* que, a partir das peculiaridades regionais, alcance níveis de excelência na produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico e humanístico, tornando-se referência nacional em suas áreas de atuação, contribuindo para o desenvolvimento humano integral e a transformação da sociedade.

Figura 1. *Fluxograma organizacional da UNIR.*



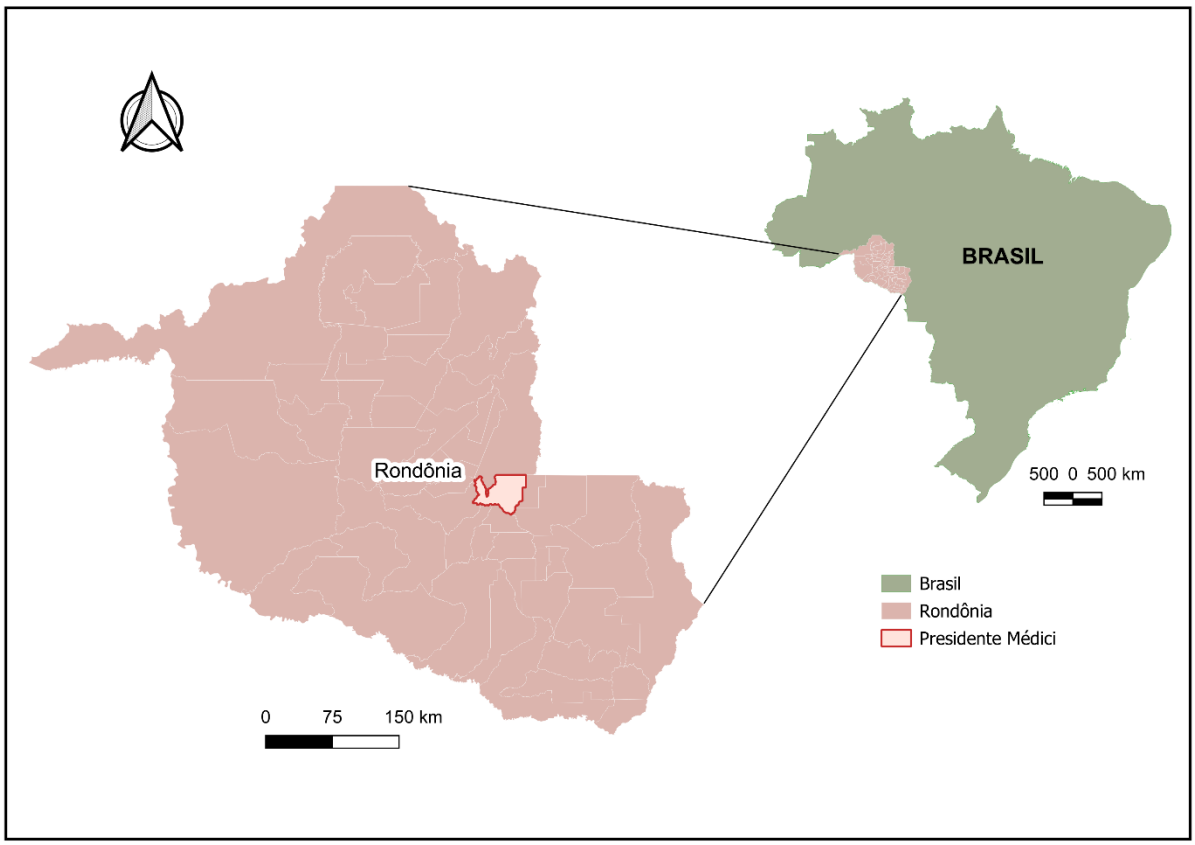
Fonte: unir.br.

1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA, SOCIOAMBIENTAL, TECNOLÓGICA, CULTURAL, POLÍTICA E EDUCACIONAL DA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO *CAMPUS* E CURSO

No estado de Rondônia a atividade de piscicultura iniciou na década de 1980 e vem se intensificando graças a características fisiográficas do estado. De acordo com levantamento realizado pela Associação Brasileira de Piscicultura, em 2022, a Região Norte produziu a maior parte das espécies nativas (53,7%), com 143.500 toneladas, seguida pela Região Nordeste, com 56.580 toneladas e um crescimento de 5,4%. A Região Sudeste produziu 49,1 mil toneladas e registrou uma redução de 0,3%. Rondônia lidera a produção de peixes nativos com 57.200 toneladas, seguida por Maranhão e Mato Grosso, respectivamente (PEIXE BR, 2023). Apesar de ser o maior produtor de peixes nativos, é o terceiro estado no ranking nacional de peixes cultivados, apresentando uma queda de 4% na comparação entre 2022 e 2021. O estado de São Paulo ocupa a segunda posição na produção, tendo alcançado 83.400 toneladas em 2022. O estado do Paraná é o maior produtor de peixes de cultivo no Brasil, tendo produzido 194.100 toneladas em 2022, representando 22,5% do total nacional. Essa liderança coloca o estado em uma posição de referência para outros locais – incluindo Rondônia, que pode adotar sistemas produtivos semelhantes, com agroindústrias e cooperativas, fundamentais para a expansão da piscicultura (PEIXE BR, 2023).

O Município de Presidente Médici, com área territorial de 1.758 Km² (Figura 2), possui toda a sua extensão territorial caracterizada por áreas com elevado nível de ocupação humana e alto potencial natural, contendo solos com boa aptidão agrícola e baixa susceptibilidade à erosão e onde o uso da floresta natural já não pode ser considerado, devido ao elevado grau de antropização e consequente elevado custo ambiental (BECKER e EGLER, 1997). Por conta dessas características, o município está destinado à intensificação e consolidação das atividades agropecuárias, agroflorestais, florestais, agroindustriais, industriais e minerais (BECKER e EGLER, 1997). O município está bem localizado – além de conter trechos da BR-364, a principal rodovia do estado, é vizinho de Cacoal (64km) e Ji-Paraná (32km), 5ª e 2ª maiores cidades do estado de Rondônia, respectivamente. Também contém trecho da BR-429, que liga Presidente Médici aos municípios Alvorada do Oeste, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, São Francisco do Guaporé e Costa Marques – este último faz fronteira com a Bolívia.

Figura 2. Localização do Município de Presidente Medici.



2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO

2.1.1. OBJETIVOS DO CURSO

O curso de Tecnologia em Aquicultura tem como objetivo principal formar profissionais capacitados para atuarem na produção sustentável de espécies aquáticas em Rondônia. Somam-se a este, os seguintes objetivos específicos:

a) Capacitar os alunos em técnicas de manejo e produção de espécies aquáticas;
b) Desenvolver habilidades na gestão de empreendimentos aquícolas;
c) Promover o conhecimento sobre os aspectos legais e regulatórios da aquicultura;
d) Estimular a pesquisa na área de aquicultura;
e) Priorizar a inovação na área de aquicultura;

f) Fomentar a conscientização ambiental e a preservação dos recursos naturais;
g) Consolidar o viés ecológico da aquicultura através da diminuição da pressão sobre os estoques pesqueiros;
h) Criar, contribuir, ajustar e consolidar pacotes tecnológicos para as principais espécies nativas cultivadas em Rondônia, em especial, o Tambaqui.

2.1.2. CONCEPÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DO CURSO

O curso de Tecnologia em Aquicultura da Fundação Universidade Federal de Rondônia – *Campus* de Pres. Médici – tem por objetivo congregar o conhecimento científico e profissional a uma formação voltada para a percepção holística dos contextos socioeconômicos, culturais e científicos ao promover uma educação integral e multidisciplinar. Nessa perspectiva, o processo de ensino-aprendizagem é adaptado às exigências e necessidades sociais, imprimindo uma visão sistêmica pluralista da sociedade para o desenvolvimento sustentável amazônico. Para tal, o presente Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Aquicultura parte de uma concepção de multidisciplinar e humanista, valorizando a dignidade e o valor intrínseco de cada indivíduo, promovendo a igualdade e o respeito pelos direitos humanos, sem o menosprezo de sua origem, etnia, crenças ou orientação sexual. Sendo assim, o curso preconiza a educação, a razão e a busca pelo conhecimento como meios para aprimorar a condição humana e promover uma sociedade amazônica mais justa e democrática, contribuindo através da formação de profissionais compromissados com a realização de práticas sustentáveis na aquicultura.

A metodologia de ensino adotada deve priorizar o uso de recursos que facilitem a aprendizagem, incentivando a capacidade reflexiva, a análise crítica e o raciocínio lógico. Dessa maneira, a proposta pedagógica do Curso de Tecnologia em Aquicultura busca equacionar os conteúdos teóricos e práticos na formulação da matriz curricular, que está estruturada conforme as diretrizes nacionais, estabelecidas pelo Ministério da Educação.

Com esse fim, as atividades práticas propostas têm o intuito de permitir a difusão e a aplicação do saber, bem como o exercício da cidadania e a efetivação do acesso ao setor produtivo de grande importância para Rondônia. No currículo da prática, destaca-se a inclusão do Estágio Supervisionado, que proporcionará maior contato do acadêmico com a realidade de campo e a cadeia de produção, refletindo em ganho de qualidade na sua formação.

O Estágio Supervisionado totalizará 100 h, e suas atividades serão desenvolvidas nos vários elos da cadeia produtiva ligado à Aquicultura, a partir do 6º semestre. Para viabilizar a participação dos acadêmicos no Estágio e para garantir a manutenção da qualidade do curso, o Departamento viabilizará, junto à Reitoria, a assinatura/manutenção de convênios e parcerias com órgãos como:

SEDAM, SEAGRI, fábricas de ração, fazendas de produção, órgãos de pesquisa, de extensão e de ensino, entre outras entidades públicas e privadas que possuam relação com a cadeia produtiva da aquicultura. Os referidos convênios têm por objetivo complementar as necessidades da prática profissional e ampliar o campo de estágio para os futuros Tecnólogos(as) em Aquicultura formados pela Fundação Universidade Federal de Rondônia/*Campus* de Pres. Médici.

2.1.3. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO

De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Superiores em Tecnologia, apresentado pela Portaria MEC n° 413, de 11 de maio de 2016, o Tecnólogo em Aquicultura "elabora, executa, supervisiona e avalia planos, projetos, programas e ações aquícolas. Cultiva peixes e outros animais aquáticos desde a produção de alevinos, engorda, processamento até a comercialização e distribuição dos produtos para o mercado consumidor. Projeta e adequa os sistemas de produção aquícola. Orienta o manejo e produção de espécies aquáticas. Realiza estudos de controle e qualidade no ambiente aquático. Vistoria, realiza perícia, emite laudo e parecer técnico em sua área de formação".

Ainda de acordo com a referida Portaria, o curso de Tecnologia em Aquicultura faz parte do eixo tecnológico de Recursos Naturais, que compreende tecnologias relacionadas à extração e produção animal, vegetal, mineral, aquícola e pesqueira. Abrange prospecção, avaliação técnica e econômica, planejamento, extração, cultivo e produção de recursos naturais e utilização de tecnologias de máquinas e implementos. O Tecnólogo em Aquicultura pode atuar em Cooperativas e associações; Empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, assessoramento técnico e consultoria; Empresas de produção e comércio aquícola; Empresas, propriedades rurais e empreendimentos de pequeno, médio e grande porte; Laboratórios de qualidade de água; Fábricas de ração; Organizações não-governamentais; Órgãos públicos; Institutos e Centros de Pesquisa; Instituições de ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente.

De acordo com a **CONFEA N° 1.073, 19 de abril de 2016**, o egresso do Curso Superior em Tecnologia em Aquicultura receberá o título de Tecnólogo em Aquicultura, sob o código 312-06-00 no Sistema CONFEA/CREA, portanto, deverá ser registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA.

De acordo com a Classificação Internacional Normalizada da Educação Adaptada para Cursos de Graduação e Sequenciais de Formação Específica - **Cine**, possui **Código 0831A01**.

De acordo com **Classificação Brasileira de Ocupações - CBO**, instituída por portaria ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002, o Tecnólogo de Aquicultura poderá ainda ser "Consultor Técnico em Aquicultura" – Código de Ocupação 2221-15. Outras ocupações

associadas: 1221-10 - Diretor de Produção e Operações em Empresa Aquícola; 1221-10 - Diretor de Produção e Operações em Empresa Aquícola; 6301-05 - Supervisor da Aquicultura; 6301-05 - Encarregado da Aquicultura.

2.1.4. JUSTIFICATIVA DE OFERTA DO CURSO

A região Amazônica possui um grande potencial para o desenvolvimento da aquicultura, devido às suas características geográficas e climáticas. O Estado de Rondônia possui uma grande vocação para a produção aquícola, com rios de grande porte e diversidade de espécies aquáticas. A aquicultura é uma atividade econômica já consagrada e importante para a região, geradora de empregos e renda, contribuidora para o desenvolvimento local. Considerando que a aquicultura é o setor de produção animal que mais cresce no mundo e que a carne de peixe é a proteína mais consumida, também é a mais sustentável – segundo dados do Ministério do Meio Ambiente - MMA, em 1 hectare de terra, é possível produzir 0,12 toneladas de carne bovina, mas, para a mesma área de 1 hectare em lâmina d'água, é possível produzir 320 toneladas de peixes, então, de forma inequívoca, pode-se afirmar que a aquicultura é estratégica para o Estado e para o país. Com base nos sistemas atuais de produção, utilizando a mesma quantidade de ração, é possível produzir até sete vezes mais carne por meio da criação de peixes do que poderia ser alcançado na criação de bovinos. Isso acontece porque, na água, o efeito da gravidade é menor sobre os seres vivos, o que, por sua vez, favorece o ganho de peso mais rápido dos animais aquáticos (SIQUEIRA, 2018). No entanto, conforme já mencionado, para que a aquicultura seja sustentável, é necessário que haja profissionais habilitados para atuar na gestão e produção de espécies aquáticas.

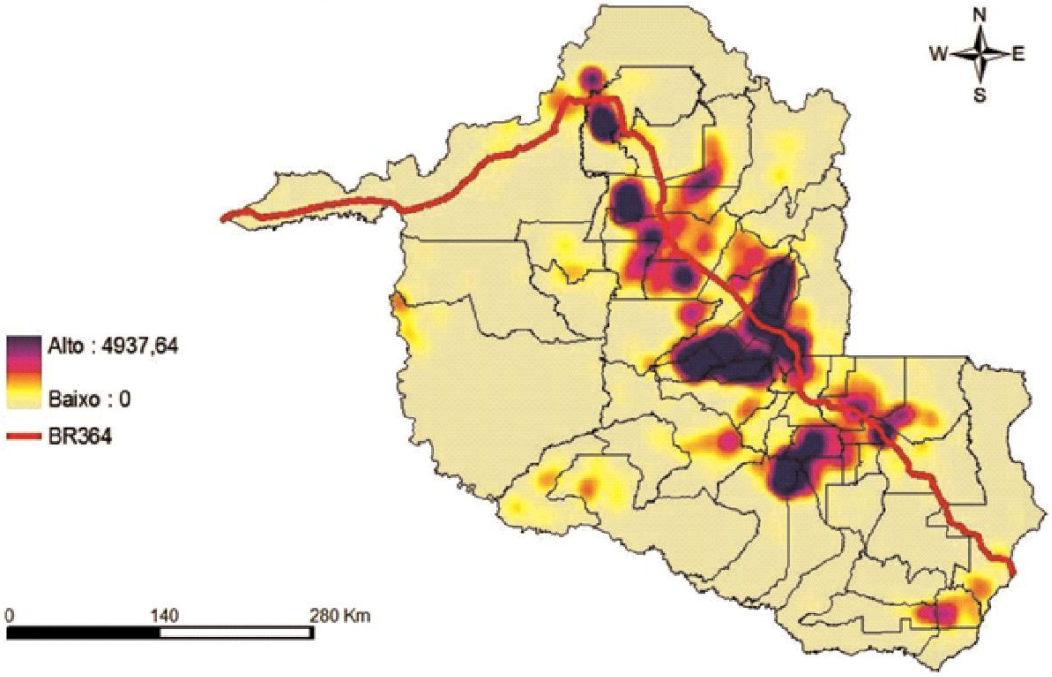
Embora a formação em Engenharia de Pesca cobrisse parte dessa demanda necessária em termos de formação de recursos humanos, acredita-se que a longa formação e o extenso currículo, dissociado da realidade regional, associados à necessidade de muitos alunos de trabalharem para manter-se, concorreram para o desequilíbrio entre oferta e demanda, algo constatado pela diminuição de sua procura. Ressalta-se que, embora os cursos de Engenharia de Pesca apresentem nuances associadas às diferentes realidades geográficas, com identidade mais associada à exploração de recursos aquáticos marinhos ou mais associadas aos recursos continentais (como é o caso de Rondônia), a formação técnica é comum a todos os cursos, conforme estabelecido pela **Resolução CES/CNE n° 5/2006**. Portanto, disciplinas como oceanografia, por exemplo, são obrigatórias para cursos litorâneos ou interioranos – em mais de dez anos de curso, os alunos jamais tiveram aulas práticas de oceanografia, em alto mar, ou em áreas litorâneas, conforme necessário para uma boa formação esperada de um Engenheiro de Pesca. Essas aulas práticas jamais saíram do campo das promessas ou das possibilidades. Além da barreira geográfica para o

empreendimento das aulas – a distância entre Rondônia e o litoral nordestino, por exemplo, é quase a mesma do litoral ao continente africano, os custos seriam excessivamente altos.

Além da demanda social, expressa em pesquisas realizadas pelo próprio *Campus*, a necessidade de manter um curso com excelente demanda profissional é inequívoca, somando-se a isso, a atividade de aquicultura está em franca ascensão, no Brasil e no mundo – e em Rondônia, os dados de produção justificam a manutenção desta temática. Diante do exposto, apresentar um curso no *Campus* com um currículo menos dissociado da realidade regional faz-se necessário, sendo a graduação em Tecnologia em Aquicultura mais direcionada e adequada às realidades e potencialidades regionais. Ressalta-se que, com a abertura do curso de Tecnologia em Aquicultura, haverá aproveitamento de parte dos professores do curso de Engenharia de Pesca, dos espaços físicos, de salas de aulas, laboratórios e setores já existentes.

O município de Ariquemes é atualmente o maior produtor de peixes nativos do Estado. Tal fato pode ter relação com o maior número de unidades de beneficiamento do pescado presentes na região, verificável no site GeoWeb Aquicultura/Embrapa (https://mapas.cnpm.embrapa.br/apps/site_aquicultura/#/map), contudo, outra análise espacial revelou que a maior densidade das pisciculturas do Estado se dá em municípios do Território Central de Rondônia, especialmente na microrregião de Ji-Paraná (**Figura 3**), com 4937 pisciculturas por unidade de area. A região é promissora pois possui maior densidade de lâminas d'água destinados à atividade no Estado (**ROCHA, 2015**).

Figura 3. *Estimativa por densidade de Kernel revela que a maior densidade de pisciculturas de Rondônia se encontra na região do território central, totalizando maiores areas de lâmina d`água.*



Fonte: Albuquerque *et al*., 2023.

Em síntese, a área destinada à piscicultura na região central de Rondônia é muito maior que na região do Vale do Jamari, portanto, os diferentes aspectos relacionados à discrepância de produtividade muito provavelmente têm a ver com as políticas públicas e de investimentos a nível regional. Isto implica em dizer que a produção no território central pode crescer a um ritmo muito mais competitivo, podendo superar os índices do norte do Estado.

Por fim, existe uma necessidade crescente de formação de Recursos Humanos qualificados na Amazônia legal para mitigar a escassez de mão-de-obra especializada, que além de se apresentar como um desafio para o crescimento do setor na região, é estratégica para a manutenção da soberania, por meio da formação de lideranças qualificadas, comprometidas com o desenvolvimento sustentável local e para lidar com as crescentes pressões e interesses de grupos diversos. Considerando ainda que as decisões políticas necessitam de respaldo técnico-científico, a necessidade de mais profissionais na Amazônia Legal é imperiosa - a criação de um curso de Tecnologia em Aquicultura na região é fundamental para suprir essa demanda.

Ressalta-se que o desenvolvimento pleno da aquicultura rondoniense depende de outros fatores já pontuados, como a necessidade de ampliação do mercado consumidor, da prospecção de novos parceiros comerciais, aumento da segurança jurídica, aumento de programas governamentais, e aumento da industrialização com vistas ao crescimento das exportações de produtos com maior valor agregado (PEIXE BR, 2023). Nesse contexto, o Curso de Tecnologia em Aquicultura será

concebido com uma abordagem prática, enfatizando a aplicação dos conhecimentos teóricos na resolução de problemas reais da aquicultura na região. O curso será dividido em módulos, com disciplinas que vão desde a biologia dos organismos aquáticos até a gestão de empreendimentos na área.

2.1.5. HISTÓRICO DO *CAMPUS* DE PRESIDENTE MÉDICI E DO CURSO

A história do *Campus* de Presidente Médici está intimamente ligada à criação do curso de Engenharia de Pesca, criado pela resolução nº 198/CONSEA, de 18 de novembro de 2008. O curso teve início em 2009 como uma extensão do curso de Contabilidade da UNIR, *Campus* de Cacoal e não possuía estrutura própria, funcionando no CEEJA do município de Presidente Médici. No ano seguinte (2010), toda a estrutura do Colégio Agrícola Municipal, com área de 71,5 hectares, foi doada pela prefeitura de Presidente Médici. Por meio da Resolução Nº 12, de 19 de agosto de 2011, o Conselho Universitário da Fundação Universidade Federal de Rondônia aprova a criação do *Campus* Presidente Médici, com o curso de Engenharia de Pesca já em funcionamento. Posteriormente, foi criado o Bacharelado em Zootecnia, de acordo com a Portaria nº 406 do MEC, de 30 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União – Seção 1 nº 169 de 02 de setembro de 2013.

O *Campus* de Presidente Médici tem se expandido e atualmente conta com 21 professores, 07 técnicos, 02 estagiários e 21 colaboradores de empresa terceirizada na área de manutenção e vigilância de suas estruturas, compostas por composta por 5 blocos, incluindo administrativo, acadêmico, biblioteca, setor agropecuário e laboratório, distribuídos nos seus 70,76 hectares. O bloco acadêmico possui dois pavilhões para aulas presenciais e o bloco de laboratórios possui estrutura para o desenvolvimento de pesquisas em diferentes áreas, com área de 229.829m² ou 22,98 hectares, conforme **Figura 4**. O *Campus* tem espaço suficiente para o funcionamento do curso de Tecnologia em Aquicultura e seus projetos de pesquisa e extensão, e conta ainda com a Estação de Piscicultura Carlos Matiaze, com represa e viveiros escavados, também herdada pelo município, com área de 477.783m² ou 47,78 hectares, conforme **Figura 5**.

***Figura 4**. Vista Aérea do Setor Administrativo e Pedagógico do Campus.*

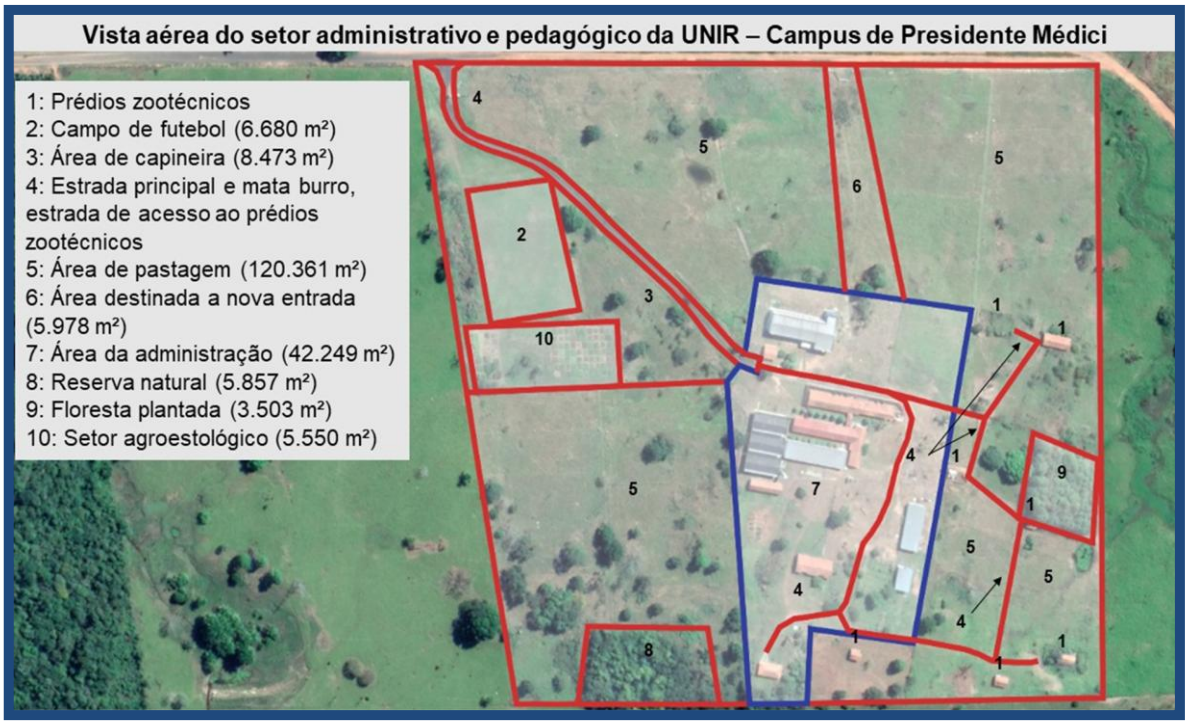
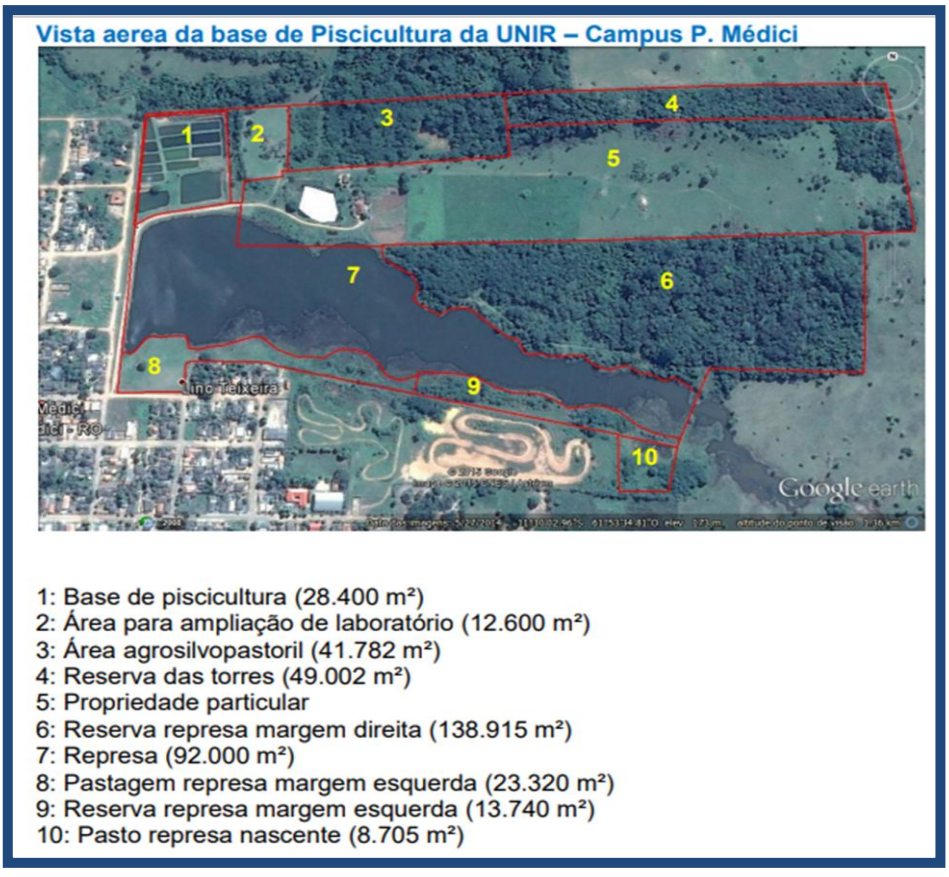


***Figura 5.** Vista Aérea da Base de Piscicultura do Campus de Pres. Médici.*



2.1.6. LEGISLAÇÃO E DISPOSITIVOS LEGAIS

A legislação listada na **tabela 1**, norteia a elaboração e futuro funcionamento do curso de Tecnologia em Aquicultura do *Campus* de Presidente Médici.

Tabela 1. *Atos normativos que norteiam a elaboração do PPC de Tecnologia em Aquicultura.*

ATO NORMATIVO	DESCRIÇÃO
Resolução Nro 313, de 26 de setembro de 1986	Exercício profissional dos tecnólogos nas áreas abrangidas pela Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
Resolução CONFEA nº 1073, de 19 de abril de 2016	Regula a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação profissional aos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea.
Parecer CNE/CES nº 277/2006	Forma de organização da Educação Profissional e Tecnológica de graduação.
Resolução CNE-CP nº 3/2002.	Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia.
Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996	LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999	Dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental
Parecer CNE/CES nº 436/2001, aprovado em 2 de abril de 2001	Orientações sobre os Cursos Superiores de Tecnologia - Formação de Tecnólogo
Decreto nº 4.281, de 24 de junho de 2002	Institui a Política Nacional de Educação Ambiental
Lei nº 10.436/2002	Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS
Parecer CNE/CP nº 29/2002, aprovado em 3 de dezembro de 2002	Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia
Parecer CNE/CES Nº 108, de 7 de maio de 2003	Duração de cursos presenciais de bacharelado. Recentemente, aprovou-se no Brasil a figura da Modalidade de tecnólogo como graduação de natureza especial. Esta contempla cursos cuja duração, fixada em horas, varia entre 1.600 horas e 2.400 horas
Lei nº 10.098/2000 e Decreto nº 5.296/2004	Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências
Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004	Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES
Resolução CNE/CP nº 01/2004, de 17 de junho de 2004, e parecer correspondente CNE/CP nº 03, de 10 de março de 2004	instituem Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
DECRETO Nº 5.154 DE 23 DE JULHO DE 2004	Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências
Decreto nº 5.626/2005	orienta sobre os prazos para a inclusão da disciplina LIBRAS
Decreto Nº 5.773, de 9 de maio de 2006	Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.
Parecer CNE/CES nº 277/2006	Nova forma de organização da Educação Profissional e Tecnológica de graduação
Parecer CNE/CES nº 261, de 09 de novembro de 2006	Procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula e dá outras providências
Resolução CNE/CES nº 03, de 02 de julho de 2007	dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula
Parecer CNE/CES Nº 239, de 6 de novembro de 2008	Carga horária das atividades complementares nos cursos superiores de tecnologia.
Parecer CNE/CES nº 19/2008, aprovado em 31 de janeiro de 2008	Consulta sobre o aproveitamento de competência de que trata o art. 9º da Resolução CNE/CP nº 3/2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia
Resolução n.º 285/CONSEA, de 21 de setembro de 2012	A instituição de um Núcleo Docente Estruturante (NDE) no âmbito da estrutura de gestão acadêmica dos cursos de graduação de Bacharelado e Licenciatura da UNIR
Resolução nº 01, de 30 de maio de 2012	Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos
Resolução nº 278/CONSEA, de 04 de junho de 2012	Regulamenta os parâmetros para a elaboração de Projetos Político-Pedagógicos de cursos de Graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia
Resolução nº 313/CONSEA, de 03 de julho de 2013	Compartilhamento de disciplinas nos cursos da UNIR

Resolução CONFEA N° 473/02, de 10 de julho de 2015	Institui a Tabela de Títulos Profissionais do Sistema CONFEA/CREA e dá outras providências.
Lei nº 13.146/2015	Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
Portaria MEC N° 413, de 11 de maio de 2016	Aprova o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia
Resolução nº 454/CONSEA, de 21 de setembro de 2016	Estabelece normas gerais para a realização de estágios dos cursos de graduação
Portaria MEC Nº 23, de 21 de dezembro 2017	Dispõe sobre os fluxos dos processos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior e de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores, bem como seus aditamentos. (Redação dada pela Portaria Normativa nº 742, de 3 de agosto de 2018)
Resolução nº 029/CONSUN, de 12 de setembro de 2017	Estatuto da Unir, alteração. Revoga Resolução 015/CONSUN.
Resolução nº 474/CONSEA/UNIR, de 10 de abril de 2017	Institui o Ciclo Avaliativo e as Normas Gerais para a Avaliação Institucional Interna na UNIR
Resolução nº 500/CONSEA/UNIR, de 12 de setembro de 2017	Regulamenta o padrão de hora-aula, a carga horária de curso, o horário de funcionamento e as atividades semi presenciais dos cursos de graduação presencial da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR)
Resolução nº 505/CONSEA, de 29 de novembro de 2017	Estabelece normas para a redução de cursos de graduação por extraordinário aproveitamento em estudos
Resolução nº.188/CONSAD, de 28 de novembro de 2017	regimento interno da Biblioteca Central
Resolução CNE/CES Nº 7, de 18 de dezembro de 2018	Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira.
Resolução nº 036/CONSUN, de 11 de julho de 2018	Aprova o Regulamento para o processo de desligamento (jubilamento) de discentes da Fundação Universidade Federal de Rondônia
Resolução n° 523/CONSEA, de 08 de junho de 2018	Altera normas para o ingresso de discentes nas vagas ociosas dos cursos de graduação da UNIR
Resolução nº 197/CONSAD, de 09 de julho de 2018	Dispõe sobre o Regulamento da Propriedade Intelectual da Fundação Universidade Federal de Rondônia
Resolução nº 561/CONSEA, de 19 de dezembro de 2018	Dispõe sobre a política de ações afirmativas para pessoas com deficiência (PcDs), pretas, pardas ou indígenas nos cursos de pós-graduação Stricto Sensu na UNIR
Portaria MEC N° 2117, de 06 de dezembro de 2019	Dispõe sobre a oferta de carga horária na Modalidade de Ensino a Distância - EaD em cursos de graduação presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior - IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino.
Resolução nº 111/CONSEA, de 29 de agosto de 2019	Regulamenta a Política de Extensão Universitária da UNIR
Resolução nº 120/CONSUN, de 30 de agosto de 2019	Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2024
Resolução 282/CONSUN, de 19 de novembro de 2020	Regimento Geral da UNIR
Parecer CNE/CP nº 7/2020, aprovado em 19 de maio de 2020	Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica, a partir da Lei nº 11.741/2008, que deu nova redação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
Parecer CNE/CP nº 17/2020, aprovado em 10 de novembro de 2020	Reanálise do Parecer CNE/CP nº 7, de 19 de maio de 2020, que tratou das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica, a partir da Lei nº 11.741/2008, que deu nova redação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
Resolução nº 191/CONSAD, de 22 de abril de 2020	Regulamenta a utilização de videoconferência e/ou aplicações tecnológicas assemelhadas em reuniões de órgãos colegiados e grupos de trabalho
Resolução nº 219/CONSAD, de 03 de julho de 2020	Trata dos critérios para a composição de quorum para as reuniões colegiadas na UNIR
Resolução nº 197/CONSUN, de 05 de maio de 2020	Institui a Assessoria de Relações Internacionais na UNIR e aprova seu regimento
Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021	Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia
Resolução nº 338, de 14 de julho de 2021	Regulamenta o processo de avaliação discente dos cursos de graduação da UNIR - Revoga a Resolução 251/1997/CONSEPE.
Resolução nº 300/CONSAD, de 11 de fevereiro de 2021	Renova autorização para firmar convênio entre a Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (FUNDAPE)
Resolução nº 321/CONSEA, de 27 de maio de 2021	Dispõe sobre as normas para o credenciamento de docentes voluntários(as) na UNIR nos cursos de graduação
Resolução nº 297/CONSEA, de 02 de janeiro de 2021	Regimento Interno do Conselho de Campus (CONSEC) de Presidente Médici
Resolução nº 349, de 06 de setembro de 2021	Regulamenta a curricularização das atividades de extensão na UNIR.

Instrução Normativa nº 1, de 10 de novembro de 2021	Institui os procedimentos de operacionalização das Atividades Curriculares de Extensão (ACEX) nos cursos de graduação da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).
Resolução nº 473, de 28 de novembro de 2022	Regulamentar a carga horária total de duração dos cursos de graduação da UNIR.
Resolução nº 419/CONSEA/UNIR, de 30 de maio de 2022	Regulamenta o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) nos cursos de graduação da Universidade Federal de Rondônia
Parecer CNE/CES nº 733/2022, aprovado em 6 de outubro de 2022	Proposta de versão atualizada do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST) 2022
Resolução nº 409/CONSEA, de 29 de abril de 2022	Estabelece as diretrizes para o desenvolvimento das atividades de pesquisa e a institucionalização de grupos, laboratórios, redes e projetos de pesquisa, no âmbito da UNIR
Resolução nº 450/CONSEA, de 29 de setembro de 2022	Atualização dos critérios para registros e consolidação dos Diários de classe no Sistema de Gestão Acadêmica - Revoga a resolução 45/2001/CONSEA
Resolução nº 392/CONSAD, de 25 de fevereiro de 2022	Regulamenta o Programa de Assistência Estudantil da UNIR e revoga a Resolução 178/2017/CONSAD
Resolução nº 577, de 29 de setembro de 2023	Institui-se a Política de Ingresso nos cursos de graduação, a Política de Ação Afirmava e Inclusão, procedimento Heteroidentficação, e regulamenta Validação o de e Verificação da Autodeclaração de Cor, de Identidade Étnica e Pertencimento na UNIR
Resolução nº 495/CONSEA, de 01 de março de 2023	Regulamenta, no âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia, o Regime de Guarda Religiosa
RESOLUÇÃO CONSAD Nº 499, DE 02 DE MARÇO DE 2023	Define a estrutura organizacional e a distribuição de CD, FG e FCC da Fundação Universidade Federal de Rondônia
Resolução do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal - CONCEA Nº 61, DE 2 DE MAIO DE 2023	Dispõe sobre as condições que deverão ser observadas para a criação, a manutenção e a experimentação com peixes mantidos em instalações de instituições de ensino ou pesquisa científica.
Resolução nº 574, de 18 de setembro de 2023	Regulamentação das atividades dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos cursos de graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR).
Portaria MEC Nº 378, de 19 de Maio de 2025	Formatos de oferta dos cursos superiores de graduação
Res. CONFEA N° 1.073, 19 de abril de 2016.	Regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação profissionais aos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea.
Portaria MTE nº. 397, de 9 de outubro de 2002	Classificação Brasileira de Ocupações - CBO/2002
CES/CNE n° 5/2006	Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Engenharia de Pesca.

2.1.7. Políticas Institucionais no Âmbito do Curso

A Universidade Federal de Rondônia enquanto Instituição Federal de Ensino Superior entende que a educação é algo precioso para o desenvolvimento da sociedade em quaisquer culturas e esferas geopolíticas, não apenas por ser uma grande ferramenta para o desenvolvimento pessoal, um incremento de alguma habilidade, cultura ou tecnicidade, mas algo grandioso a ser é incorporado no próprio indivíduo. Considerando os efeitos da "Lei de Moore", que preconiza uma evolução de 100% dos componentes eletrônicos a cada dois anos pelo mesmo custo (Moore, 1965), a consequente escalada da tecnologia da informação, e o momento histórico de popularização do uso das inteligências artificiais, a UNIR, mais do que nunca, deverá manter-se fiel à sua missão e compromisso institucional de ofertar Ensino Superior público, gratuito e de qualidade, oportunizando a formação de indivíduos que possivelmente lidarão melhor com essa nova realidade, seja em seus aspectos positivos ou negativos. Nesse sentido, todas as políticas institucionais relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão são voltadas para o cumprimento da

missão e valores da instituição, sendo estas preconizadas por atos decisórios do Conselho Universitário - CONSUN.

As políticas institucionais no âmbito do presente curso coadunam com as políticas expressas no Plano Pedagógico Institucional – PPI. As políticas de ensino da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) visam à melhoria da qualidade do ensino nos cursos de graduação, por meio da elaboração de planos de melhorias acadêmicas integrando ensino, pesquisa e extensão. Como parte das políticas institucionais, os programas institucionais da UNIR, como o Programa de Monitoria Acadêmica, Mobilidade Acadêmica, Programa de Educação Tutorial, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, entre muitos outros, visam aprimorar a formação acadêmica dos estudantes e contribuir para a melhoria do ensino.

No tocante às políticas de gestão, a instituição prioriza a consolidação de cursos existentes, especialmente aqueles que apresentam índices insatisfatórios nas avaliações do Ministério da Educação e autoavaliação institucional. A criação de novos cursos depende da otimização de recursos e demanda da sociedade. Ressalta-se ainda que a instituição prima pela transparência de investimentos e resultados – estes avaliados por meio de indicadores preconizados no próprio PDI e Sistema nacional de avaliação da educação superior (SINAES).

Considerando que o curso fará a utilização de animais, especialmente peixes, a UNIR dispõe de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) (Resolução nº 339, de 15 de julho de 2021) e Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA) (Resolução 179/CONSAD, de 17 de abril de 2017), obrigatório para todos os cursos que contemplem no PPC a utilização de animais. Recentemente, a Resolução Nº 61/23 do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal – CONCEA preconiza as condições necessárias para a criação, manutenção e experimentação com peixes mantidos em instituições de ensino e pesquisa científica.

2.1.8. Políticas de Atendimento aos discentes

No âmbito da Universidade Federal de Rondônia, a política de assistência estudantil está disposta na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2018/PROCEA/UNIR, DE 26 DE JUNHO DE 2018, com vistas à consolidação do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, cujos recursos orçamentários estão previstos no Decreto Federal 7.234 de 19 de julho de 2010. A Fundação Universidade Federal de Rondônia oferece diversos programas e modalidades de bolsas de estudo para integrar alunos à vida universitária e incentivá-los a permanecer no ensino superior. No âmbito da pesquisa científica, o Programa de Iniciação Científica (PIBIC), apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), está disponível aos alunos de graduação interessados. Além disso, outras políticas de apoio são fornecidas pela Pró-

Reitoria de Graduação - PROGRAD e pela Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis - PROCEA, como Tutoria Acadêmica, Programa de Educação Tutorial - PET, Mobilidade Acadêmica, Programa de Inclusão, Programa de Atenção à Saúde do Estudante, Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Extensão e Cultura - PIBEC, Bolsa de Permanência, e diferentes auxílios financeiros.

A UNIR conta ainda com uma importante ferramenta, o Cadastro Único para Concessão de Auxílios – CUCA, para criar formar um banco de dados dos pareceres socioeconômicos dos estudantes, matriculados em cursos graduação presenciais da UNIR, para serem utilizados nos processos seletivos de concessão dos auxílios e bolsas da Procea (pagos com recursos do Pnaes). Como o cadastro único será a forma de acesso aos auxílios e bolsas ofertados pela UNIR, deverão realizar a adesão todos os estudantes interessados no recebimento dos auxílios Acadêmico; Alimentação; Creche; Emergencial; Internet; Moradia; Transporte; Assistência Estudantil Indígena; e nas bolsas de Monitoria Especial; Extensão - Ação Afirmativa; Cultura - Ação Afirmativa; Esporte e Lazer - Ação Afirmativa; e Apoio de Acessibilidade e Inclusão.

No tocante ao atendimento às necessidades de acessibilidade dos alunos portadores de deficiência, o *Campus* Presidente Médici já conta com o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado (NAEE), que conta com intérprete de língua de sinais e monitores e educandos que atendem alunos com deficiência. Para docentes, discentes e servidores portadores de deficiência ou mobilidade reduzida, a UNIR dispõe de comissão de acessibilidade para propor políticas internas que assegurem ajuda técnica, programas de capacitação para a educação inclusiva, informações necessárias para promover a inclusão dos servidores com necessidades especiais no seu local de trabalho e dos discentes com necessidades especiais na instituição, conforme Portaria nº 1.039/2012/GR/UNIR de 22 de novembro de 2012.

Ressalta-se ainda que o alunato possui direito à representação estudantil - o representante possuirá assento assegurado em cadeira no Conselho do Departamento, em caráter consultivo, sem direito a deliberações. Conforme o Regimento da UNIR, poderão organizar-se também em Diretórios e Centros Acadêmicos – DA’s e CA’s, respectivamente, ou em Associações, para integração de seus membros e defesa de seus direitos.

2.1.9. IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO CURSO

Na tabela abaixo serão sintetizados e apresentados os principais aspectos relacionados ao perfil do curso superior de Tecnologia em Aquicultura da UNIR, *Campus* de Presidente Médici.

***Tabela 2**. Quadro síntese do perfil do curso de Tecnologia em Aquicultura do Campus de Presidente Médici.*

Item	Descrição
Nome do curso	Curso Superior de Tecnologia em Aquicultura
Endereço de funcionamento	UNIR/*Campus* Pres. Médici – Rua da Paz, 4376, Bairro Lino Alves Teixeira, Pres. Médici, Rondônia. CEP: 76916-000.
Atos regulatórios do curso	Não se aplica
Conceito Preliminar de Curso - CPC	Não se aplica
Conceito Preliminar de Curso - CPC	Não se aplica
Conceito Preliminar de Curso - CPC	Não se aplica
Número de vagas pretendidas ou autorizadas:	Trinta (30) vagas anuais. O número de vagas para o curso está fundamentado em estudos quantitativos e qualitativos realizados pelo *Campus* de Pres. Médici, adequado à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura física e tecnológica para o ensino, a pesquisa e a extensão.
Grau/título	Tecnólogo/Tecnóloga em Aquicultura
Titulação conferida	Tecnólogo(a) em Aquicultura
Formato de Oferta	Presencial
Carga Horária Total	O Curso Superior de Tecnologia em Aquicultura tem duração mínima de 06 módulos/semestres, com carga horária total de 2.580 horas, sendo 2.400 horas dos componentes curriculares obrigatórios, 100 horas destinadas ao Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório e 40 horas destinadas para o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC e 40 horas para atividades complementares.
Tempo mínimo de integralização	O curso terá a duração mínima de 3 (três) anos, e máxima de 5 (cinco) anos.
Previsão de semestre de ingresso	Primeiro semestre – 2026/1
Turno de funcionamento	Noturno.
Perfil para Ingresso/número de vagas por período de ingresso	O certificado de conclusão de ensino médio constitui requisito fundamental para candidatura ao curso superior. O ingresso deverá estar de acordo com o Art. 72 do Regimento Interno da UNIR, devendo ocorrer somente por um destes meios: I - Por processo seletivo; II - Por convênio ou acordo cultural internacional; III - Por transferência; IV - Para portadores de diplomas de nível superior em cursos afins, nas vagas existentes nos cursos; V - Para portadores de diplomas de nível superior em cursos não afins através de vagas oriundas de processo seletivo; VI - Para portadores de licenciaturas curtas para sua plenificação; VII - Para portadores de diploma de nível superior, para programa de complementação pedagógica. O ingresso no curso ocorrerá no primeiro semestre de cada ano, via processo seletivo de discentes, tendo como base para a classificação e para a eliminação dos candidatos o resultado da prova do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio ou outra forma de seleção que a UNIR venha adotar. Serão ofertadas 30 vagas oferecidas no período noturno, havendo a possibilidade de vagas ociosas, por óbito, desistência ou transferência – as referidas vagas devem ser preenchidas via Vestibulinho (processo simplificado de seleção). Haverá ainda a possibilidade de ingresso, quando houver vagas ociosas, para portadores de diploma de curso superior ou como aluno especial ou em transferência *ex-ofício* e acesso via mobilidade acadêmica inter e intrainstitucional.
Regime de oferta do curso e de matrícula	O regime de oferta do curso é anual, devendo o aluno renovar sua matrícula a cada semestre.

<table>
<tr><td>Integralização entre ensino, pesquisa e extensão:</td><td>Fundamentando-se na legalidade e espírito formador da Constituição Federal de 1988, nossa carta magna, que em seu Art. 207 institui o princípio da “(...) indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” o presente Projeto de Curso entende que suas atividades devam ser pautadas nesses três eixos, no qual o ensino corresponde às atividades voltadas ao ensino e a aprendizagem dos estudantes (aulas, atividades de monitoria, etc.), a pesquisa corresponde às atividades voltadas à pesquisa (Iniciação Científica, TCC, etc.) e a extensão corresponde a troca de conhecimento.</td></tr>
<tr><td>Calendário Acadêmico</td><td>O Calendário Acadêmico da UNIR é aprovado pelo CONSEA – Conselho Superior Acadêmico – anualmente. A duração mínima do ano letivo é de 200 (duzentos) dias anuais de trabalho acadêmico efetivo ou 100 (cem) dias letivos por semestre. As aulas presenciais semanais da UNIR serão ministradas em dias letivos, com previsão de 20 (vinte) semanas por semestre, excluído o tempo reservado às avaliações positivas. Os sábados são considerados dias letivos.</td></tr>
<tr><td>Horário das aulas</td><td>Início às 19 horas, com intervalo de vinte minutos, entre as 20h40min às 21h, conforme Resolução nº 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017.</td></tr>
<tr><td>Módulo/tempo/hora-aula</td><td>O módulo/tempo/hora-aula adotado na UNIR é de 50 (cinquenta) minutos.
<table>
<tr><th>CH do componente (hora-relógio).</th><th>Quantidade de aulas de 50 minutos para cumprimento da carga horária.</th></tr>
<tr><td>40 horas</td><td>48</td></tr>
<tr><td>60 horas</td><td>72</td></tr>
<tr><td>80 horas</td><td>96</td></tr>
<tr><td>100 horas</td><td>120</td></tr>
<tr><td>120 horas</td><td>144</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

2.2. ESTRUTURA CURRICULAR

A Estrutura Curricular do Curso de Tecnologia em Aquicultura foi elaborada e organizada para o desenvolvimento das competências profissionais, em consonância com o perfil almejado, de modo a firmar o compromisso ético da instituição com o seu alunato e sociedade, prezando pela interdisciplinaridade e mantendo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, o curso será ofertado no formato presencial, com aulas teóricas e práticas em laboratórios especializados e em empreendimentos aquícolas parceiros. Serão utilizadas metodologias ativas de ensino, como estudos de caso, resolução de problemas, discussões em grupo e projetos integradores.

A distribuição da carga horária mínima será dividida entre componentes curriculares obrigatórios, sendo acrescida da carga horária do Estágio Profissional Supervisionado – EPS, do tempo reservado para o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC e das Atividades Complementares, respeitando-se as diretrizes e atos normativos pertinentes, em especial, a Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. A consolidação e a seleção das disciplinas passam pela perspectiva de construir competências cognitivas, instrumentais e interpessoais que atinjam os seguintes princípios da Educação Profissional e Tecnológica, aqui transcrito da Resolução:

I - Articulação com o setor produtivo para a construção coerente de itinerários formativos, com vista ao preparo para o exercício das profissões operacionais, técnicas e tecnológicas, na perspectiva da inserção laboral dos estudantes;

II - Respeito ao princípio constitucional do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;

III - Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na perspectiva do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho;

IV - Centralidade do trabalho assumido como princípio educativo e base para a organização curricular, visando à construção de competências profissionais, em seus objetivos, conteúdos e estratégias de ensino e aprendizagem, na perspectiva de sua integração com a ciência, a cultura e a tecnologia;

V - Estímulo à adoção da pesquisa como princípio pedagógico presente em um processo formativo voltado para um mundo permanentemente em transformação, integrando saberes cognitivos e socioemocionais, tanto para a produção do conhecimento, da cultura e da tecnologia, quanto para o desenvolvimento do trabalho e da intervenção que promova impacto social;

VI - A tecnologia, enquanto expressão das distintas formas de aplicação das bases científicas, como fio condutor dos saberes essenciais para o desempenho de diferentes funções no setor produtivo;

VII - Indissociabilidade entre educação e prática social, bem como entre saberes e fazeres no processo de ensino e aprendizagem, considerando-se a historicidade do conhecimento, valorizando os sujeitos do processo e as metodologias ativas e inovadoras de aprendizagem centradas nos estudantes;

VIII - Interdisciplinaridade assegurada no planejamento curricular e na prática pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhecimentos e da segmentação e descontextualização curricular;

IX - Utilização de estratégias educacionais que permitam a contextualização, a flexibilização e a interdisciplinaridade, favoráveis à compreensão de significados, garantindo a indissociabilidade entre a teoria e a prática profissional em todo o processo de ensino e aprendizagem;

X - Articulação com o desenvolvimento socioeconômico e os arranjos produtivos locais;

XI - Observância às necessidades específicas das pessoas com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e altas habilidades ou superdotação, gerando oportunidade de participação plena e efetiva em igualdade de condições no processo educacional e na sociedade;

XII - Observância da condição das pessoas em regime de acolhimento ou internação e em regime de privação de liberdade, de maneira que possam ter acesso às ofertas educacionais, para o desenvolvimento de competências profissionais para o trabalho;

XIII - Reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, assim como dos povos indígenas, quilombolas, populações do campo, imigrantes e itinerantes;

XIV - Reconhecimento das diferentes formas de produção, dos processos de trabalho e das culturas a elas subjacentes, requerendo formas de ação diferenciadas;

XV - Autonomia e flexibilidade na construção de itinerários formativos profissionais diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos, a relevância para o contexto local e as possibilidades de oferta das instituições e redes que oferecem Educação Profissional e Tecnológica, em consonância com seus respectivos projetos pedagógicos;

XVI - Identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, que contemplem as competências profissionais requeridas pela natureza do trabalho, pelo desenvolvimento tecnológico e pelas demandas sociais, econômicas e ambientais;

XVII - Autonomia da instituição educacional na concepção, elaboração, execução, avaliação e revisão do seu Projeto Político Pedagógico (PPP), construído como instrumento de referência de trabalho da comunidade escolar, respeitadas a legislação e as normas educacionais, estas Diretrizes Curriculares Nacionais e as Diretrizes complementares de cada sistema de ensino;

XVIII - Fortalecimento das estratégias de colaboração entre os ofertantes de Educação Profissional e Tecnológica, visando ao maior alcance e à efetividade dos processos de ensino aprendizagem, contribuindo para a empregabilidade dos egressos; e

XIX - Promoção da inovação em todas as suas vertentes, especialmente a tecnológica, a social e a de processos, de maneira incremental e operativa.

2.2.1. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DOS COMPONENTES OBRIGATÓRIOS

Os cursos de Educação Profissional Tecnológica de Graduação, também denominados Cursos Superiores de Tecnologia (CST), podem ser organizados por unidades curriculares, etapas ou módulos que correspondam a qualificações profissionais identificáveis. O quadro de disciplinas do PPC de Tecnologia em Aquicultura, está dividido em semestres e, para fins didáticos, a matriz curricular do curso está dividida em disciplinas obrigatórias e optativas. Além de contemplar ações de extensão no processo de formação, as disciplinas do curso estão distribuídas em diferentes eixos: de Formação Geral (FG), Formação técnico-profissional (FT) e Formação prático-profissional, pormenorizados no **Tabela 3**. Ao longo do período de formação, o aluno terá uma formação mais generalista no primeiro semestre, com o aumento gradativo da tecnificação ao lingo

da formação. Observa-se também que as temáticas curriculares obrigatórias (**Tabela 4**), serão salvaguardadas.

Tabela 3. *Distribuição da carga horária em componentes curriculares**

EIXO DE FORMAÇÃO	OBJETIVOS	CH
Formação geral (FG)	Estabelecer as relações da Aquicultura com outras áreas do saber, abrangendo, dentre outros, estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre Ecologia Geral, Fundamentos de Matemática, Química Geral, Informática Aplicada, Metodologia Científica, Sociologia e Desenvolvimento Regional, Bioquímica, Economia Aplicada, Fundamentos de Física. **Optativas: Educação Ambiental e Língua Brasileira de Sinais – Libras, Prevenção ao Suicídio e valorização da vida.**	**620**
Formação técnico-Profissional (FT)	Abranger, além do enfoque dogmático geral, o conhecimento e a aplicação técnico-profissional, observadas as peculiaridades dos diversos ramos da Aquicultura, com foco na produção sustentável de Rondônia, estudados sistematicamente e contextualizados no processo de produção, manejo, reprodução, melhoramento, processamento, comercialização, sanidade, economia dentre outros que atendam ao setor Aquícola. As disciplinas voltadas para a FT são: Introdução à Aquicultura, Aquicultura Geral, Estatística, Fisiologia de Organismos Aquáticos, Zoologia Geral, Desenho Técnico, Geoprocessamento, Topografia, Engenharia para Aquicultura, Impactos Ambientais da Aquicultura, Legislação, Limnologia, Microbiologia Geral e do Pescado, Piscicultura, Agrometeorologia e Climatologia Aquícola, Empreendedorismo e Inovação, Patologia e Sanidade de Organismos Aquáticos, Tambaquicultura, Tecnologia e processamento do Pescado I e II, Aquicultura Especial, Nutrição e Alimentação de Organismos Aquáticos, Genética e genômica aplicados à aquicultura, Reprodução e Larvicultura de peixes, Gestão de propriedades piscícolas, Elaboração e avaliação de projetos, Extensão rural, Projeto do produto e marketing em ambiente digital. **Optativas: Associativismo e cooperativismo, Análise Bromatológica, Carcinicultura de Água Doce, Etologia Aplicada à Aquicultura, Maricultura, Poluição Aquática, Piscicultura de Peixes Ornamentais, Qualidade da Água na Piscicultura, Ranicultura, Tópicos Avançados em Aquicultura.**	**2020**
Formação prático-profissional (FP)	Promover a integração entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais eixos, especialmente nas atividades relacionadas ao Estágio Profissional Supervisionado EPS, Atividades Complementares (AC) e Trabalho de Conclusão de Curso (artigo).	**180**
ACEX – Componente Curricular	Ações de Extensão como componente curricular para atendimento à curricularização da Extensão.	**260**

*Considerando as cargas horárias de todas as disciplinas optativas.

2.2.2. TEMÁTICAS CURRICULARES OBRIGATÓRIAS

Algumas temáticas obrigatórias não implicam em disciplinas e podem ser inseridas transversalmente nas ementas de disciplinas correlatas. Ressalta-se que o componente ambiental está em muitas disciplinas que asseguram a solidez na formação, fazendo-se desnecessária a obrigatoriedade da disciplina de "Educação Ambiental". Nesse sentido, a disciplina de educação ambiental será optativa.

Tabela 4. *Conteúdos temáticos curriculares obrigatórios.*

Temática	Ato Normativo	Componente	Período
Educação para as relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena	Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004 e *Parecer CNE/CP 3/2004.*	Sociologia e Desenvolvimento Regional	1°
Educação Ambiental	Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999.	Educação ambiental	Disciplina Optativa a partir do 4° período.
Educação em direitos humanos	Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012.	Sociologia e Desenvolvimento Regional	1°
Prevenção e ao combate a incêndio e a desastres	Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017.	Engenharia para Aquicultura	4°

2.2.3. COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)

A disciplina de libras será ofertada como componente curricular optativo, a partir do 4° semestre, em obediência ao **Decreto nº 5.626/2005**.

2.2.4. COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS

De acordo com o Art. 127, inciso V do Regimento geral da UNIR os componentes optativos são obrigatórios nos PPCs da UNIR. O curso em Tecnologia em Aquicultura disponibilizará dez (10) disciplinas optativas, cada qual com quarenta horas (40 h) de Carga Horária. A partir do 4° semestre, os alunos poderão escolher as disciplinas de interesse, totalizando cento e vinte (120 h) de disciplinas optativas ao final do curso – Optativa I (4° semestre), II (5° semestre) e III (6° semestre). As disciplinas complementam a formação profissional em determinadas áreas ou subárea do conhecimento.

2.2.5. COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS

O aluno pode escolher livremente componentes curriculares de outros cursos da IES que não estejam incluídos entre os optativos, mas que possam enriquecer a sua experiência e formação acadêmica, entretanto, o procedimento deverá ser aprovado pelo Conselho do Departamento de origem, sendo a matrícula feita por inclusão de disciplina. A matrícula em disciplinas eletivas que estejam em eventual choque de horário com disciplina obrigatória/optativa não será admitida em

qualquer hipótese. Ressalta-se que a carga horária da disciplina ou disciplinas cursadas não serão contabilizadas para efeito de integralização da formação.

2.2.6. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC oportuniza o registro da produção de novos conhecimentos, e reflete o nível de discernimento adquirido pelo aluno ao longo do processo de formação, sendo requisito obrigatório para obtenção do Título de Tecnólogo em Aquicultura.

Como trabalho de conclusão de curso será facultado ao aluno o direito de escolha entre apresentar um artigo científico relacionado ao trabalho de ensino, pesquisa ou extensão desenvolvido ao longo do curso, ou apresentação de relatório final de estágio profissional a uma banca examinadora nomeada pela Chefia de Departamento. Em caso de artigo científico sobre pesquisas ou ações de extensão, o TCC implicará na submissão e apresentação de Artigo Científico desenvolvido sob a orientação e acompanhamento de um professor, em periódico especializado. O aluno deverá comprovar a submissão e, em caso de aceite após revisão por pares, o aluno será automaticamente aprovado, e ficará dispensado, caso queira, da apresentação para Comissão Examinadora.

Em caso de relatório de estágio, o aluno deverá realizar apresentação para banca. O relatório de estágio não será uma mero *checklist* das atividades desenvolvidas, cabendo ao orientador direcionar a temática relacionada à área do estágio. Ressalta-se que as apresentações de relatórios de estágio e artigo científico deverão ser avaliados com o mesmo rigor.

Concluída a pesquisa e elaborado o Artigo Científico, o acadêmico apresentará os resultados perante uma A regulamentação do TCC dessa atividade é definida em normas próprias, em conformidade com o Art. 29, inciso “V - organização curricular estruturada para o desenvolvimento das competências profissionais, com a indicação da carga horária adotada e dos planos de realização do estágio profissional supervisionado e de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), se requeridos;” da Resolução CNE/CP Nº 1, de 5 de janeiro de 2021. Para a criação das regras e critérios, serão consideradas as diretrizes preconizadas pela ABNT, NBR vigente e normas complementares definidas pelo Conselho de Curso.

2.2.7. ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO - EPS

Devido à natureza profissional do Tecnólogo em Aquicultura, o Estágio Profissional Supervisionado – EPS será adotado como importante ferramenta para a formação, possibilitando ao aluno a aplicação do que foi aprendido no decorrer do curso, oportunizando um aumento do repertório comportamental em ambiente profissional de instituições públicas ou privadas. O estágio possibilita ainda a identificação de deficiências do estagiário, permitindo a realização de ajustes finos necessários para o ingresso no mercado de trabalho. Ademais, o EPS constitui importante oportunidade para criação ou ampliação de uma rede de contatos profissionais – a *network* do(a) futuro tecnólogo(a). A carga horária do Estágio Profissional Supervisionado – EPS será de **100 horas**. Suas diretrizes são especificadas em regulamento próprio.

No Estágio Profissional Supervisionado, prevista na organização curricular do curso de Tecnologia em Aquicultura, deve estar relacionada aos seus fundamentos técnicos, científicos e tecnológicos, orientada pelo trabalho como princípio educativo e pela pesquisa como princípio pedagógico, que possibilitam ao educando se preparar para enfrentar o desafio do desenvolvimento da aprendizagem permanente que garanta a sustentabilidade do setor.

O Estágio Profissional Supervisionado compreende diferentes situações de vivência profissional, aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa ou intervenção, visitas técnicas, simulações e observações. O Estágio Profissional Supervisionado ser desenvolvido com o apoio de diferentes recursos tecnológicos em oficinas, laboratórios ou salas ambientes na própria instituição de ensino ou em entidade parceira.

O estágio profissional é desenvolvido em ambiente real de trabalho, assumido como ato educativo e supervisionado pela instituição de ensino, em regime de parceria com organizações do mundo do trabalho, objetivando efetiva preparação do estudante para o trabalho.

2.2.8. COMPONENTE CURRICULAR – ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO - ACEX

O presente Projeto Pedagógico de Curso contempla a curricularização da extensão, que consiste numa garantia de um percentual mínimo na carga horária dos cursos para as atividades de extensão, em atendimento à **Resolução CNE/CES Nº 7, de 18 de dezembro de 2018** do Conselho Nacional de Educação, regulamentada no âmbito da UNIR pela Resolução CONSUN nº. 349, de 06 de setembro de 2021.

A creditação curricular da extensão será implementada por meio das Atividades Curriculares de Extensão – ACEX que, de acordo com a Resolução CONSUN nº. 349, de 06 de

setembro de 2021, serão ações de extensão a serem desenvolvidas na forma de: I - programas; II - projetos; III - cursos e oficinas; IV – eventos e V - prestação de serviços; devendo ser cumpridas em, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária curricular estudantil. As ACEX serão configuradas como extensão pelo SIGAA e avaliações como componente curricular pelo mesmo sistema. Os professores podem criar ACEX no semestre, e os Programas e Eventos institucionalizados tendem a permanecer como ações permanentes do curso. O CONDEP tem autonomia para ajuizar as ACEX em suas naturezas de Programas, Projetos, Eventos e Cursos.

2.2.9. ATIVIDADES PRÁTICAS

As atividades práticas deverão estar em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais para os cursos superiores em tecnologia, com metodologias que integrem a vivência e a prática profissional ao longo do processo formativo e de acordo com o perfil profissional proposto. Embora não haja indissociabilidade entre teoria e prática, muitas disciplinas, especialmente do ciclo profissional, contam com percentual de carga horária destinado às aulas práticas, cujos propósitos educacionais e profissionais estão relacionados com os objetivos do curso e condicionadas à infraestrutura tecnológica, possibilitando a interação entre professor e aluno. Além das aulas práticas, será considerada a inclusão de vivências práticas de trabalho, constante de carga horária específica, no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional.

2.2.10. ARTICULAÇÃO ENTRE A TEORIA/PRÁTICA E A INTERDISCIPLINARIDADE

A articulação entre o ensino teórico e prática deverá considerar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Sendo assim, todo o arcabouço teórico que sustenta a concepção do curso em Tecnologia em Aquicultura deverá materializado através de aulas práticas laboratoriais e de campo, ações de extensão e desenvolvimento de pesquisa, em todas as suas nuances. As aulas práticas poderão ser desenvolvidas de forma individual e/ou coletiva, no âmbito interno ou externo. Ressalta-se que o docente poderá utilizar quaisquer métodos pertinentes disponíveis para o desenvolvimento do corpo docente, incluindo utilização de recursos tecnológicos.

A interdisciplinaridade está intrinsecamente ligada à própria natureza do Curso de Tecnologia em Aquicultura, que depende de diversas vertentes de várias áreas do conhecimento – das ciências exatas às biológicas, por exemplo. Além da própria natureza do curso e atividade

profissional correlata, a interdisciplinaridade poderá ser ampliada por meio da integração e engajamento dos professores, que comporão uma equipe multidisciplinar.

2.2.11. INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO.

A pesquisa é uma atividade fundamental no processo de formação do aluno e deve ser valorizada desde o início do curso, através da iniciação científica. A iniciação científica oferece a oportunidade de o aluno ampliar seus conhecimentos, contribuindo para o desenvolvimento da ciência e para a formação de profissionais mais capacitados e críticos, além, é claro, de inovar através de novas descobertas e releituras do repertório científico existente.

Quanto à extensão acadêmica, ela deve ser organizada em programas, projetos, cursos, eventos e prestações de serviço, sempre promovendo a articulação com o ensino e a pesquisa. A extensão acadêmica é uma forma de levar o conhecimento produzido na academia para a sociedade, permitindo a troca de experiências entre a universidade e a comunidade. Além disso, a extensão pode contribuir para a formação do aluno, oferecendo experiências práticas e ampliando a visão crítica sobre a realidade social.

A avaliação dessas atividades deve ser feita de forma contínua, permitindo a identificação de possíveis ajustes na integração entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, garantindo a qualidade da formação oferecida pelo curso e a formação de profissionais mais capacitados e críticos.

2.2.12. CONVÊNIOS OU PARCEIRAS

Convênios e parcerias são usualmente firmados para o desenvolvimento de pesquisas e ações de extensão de interesse da UNIR e/ou das diversas entidades dos setores públicos e privados. Agências reguladoras (Agência Nacional das Águas – ANA); órgãos ambientais (SEDAM/IBAMA/ICMBio/MMA, entre outros); empresas de nutrição animal; empresas de tecnologia; empresas do ramo de agrimensura; empresas aquícolas – todos constituem apenas alguns exemplos passíveis de cooperação.

Outras parcerias interessantes podem surgir com o “Sistema S” - organizações das entidades corporativas voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, cujos nomes iniciam com a letra S e compartilham raízes e características organizacionais comuns, como: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: Serviço Nacional de

Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de Transporte (Sest). As parcerias serão desenvolvidas no intuito de possibilitar estágios aos acadêmicos, outrossim, para o desenvolvimento de pesquisa e ações de extensão, a depender das demandas de projetos institucionais e demandas das entidades interessadas.

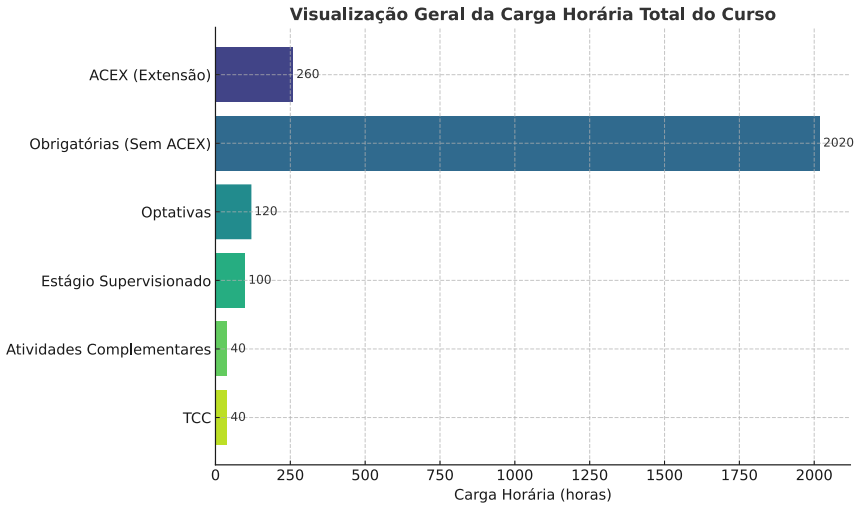
2.2.13. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO/SÍNTESE DA DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

A síntese dos requisitos para integralização e distribuição da carga horária total do curso está apresentado no **Tabela 5** e representado graficamente pela **figura 6**.

Tabela 5. *Requisitos para integralização/Síntese da Distribuição da Carga Horária Total do Curso.*

Componentes Curriculares (Disciplinas, Estágios e Atividades)	Carga Horária (Hora-relógio)	%
Atividades Curriculares de Extensão (OBRIGATÓRIAS) – ACEX	260	10,1
Disciplinas OBRIGATÓRIAS (SEM ACEX)	2020	78,3
Disciplinas OPTATIVAS	120	4,7
Estágio Profissional Supervisionado – EPS	100	3,9
Atividades Complementares - AC	40	1,6
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	40	1,6
TOTAL	**2580**	**100**

Figura 6*. Visualização Geral da Carga Horária total do curso, em horas-relógio.*



2.2.14. MATRIZ CURRICULAR POR SEMESTRE

A matriz curricular, com os componentes curriculares obrigatórios e optativos, com dados de Carga Horaria, sistema de créditos e pré-requisitos, por semestre, está representada pelas Tabelas 6 e 7, respectivamente.

Tabela 6. *A matriz curricular de componentes curriculares obrigatórios, por semestre (período).*

1º PERÍODO						
CÓDIGO	**COMPONENTES CURRICULARES**	**CRÉDITOS**	**CH TEÓRICA**	**CH PRÁTICA**	**CH TOTAL**	**PRÉ-REQUISITOS**
	ECOLOGIA GERAL	3	40	20	60	-
	FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA	3	50	10	60	-
	INFORMÁTICA APLICADA	3	40	20	60	-
	INTRODUÇÃO À AQUICULTURA	2	30	10	40	
	METODOLOGIA CIENTÍFICA	3	40	20	60	
	QUÍMICA GERAL	3	40	20	60	
	SOCIOLOGIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2	30	10	40	
	SUB-TOTAL	19	-	-	**380**	
	ACEX	2	-	-	40	
TOTAL DA CARGA HORÁRIA		**21**	**-**	**-**	**420**	

2º PERÍODO						
CÓDIGO	**COMPONENTES CURRICULARES**	**CRÉDITOS**	**CH TEÓRICA**	**CH PRÁTICA**	**CH TOTAL**	**PRÉ-REQUISITOS**
	AQUICULTURA GERAL	3	40	20	60	Intro. à Aquicultura
	BIOQUÍMICA	3	45	15	60	Fundamentos de Química
	DESENHO TÉCNICO	2	20	20	40	-
	ESTATÍSTICA	3	50	10	60	Fundamentos de Matemática
	FISIOLOGIA DE ORGANISMOS AQUÁTICOS	3	50	10	60	-
	FUNDAMENTOS DE FÍSICA	3	45	15	60	-
	ZOOLOGIA GERAL	3	40	20	60	-
	SUB-TOTAL	**20**	-	-	400	
	ACEX	2	-	-	40	
TOTAL DA CARGA HORÁRIA		**22**			**440**	

3º PERÍODO						
CÓDIGO	**COMPONENTES CURRICULARES**	**CRÉDITOS**	**CH TEÓRICA**	**CH PRÁTICA**	**CH TOTAL**	**PRÉ-REQUISITOS**
	AGROMETEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA	3	40	20	60	Fundamentos de Física
	IMPACTOS AMBIENTAIS DA AQUICULTURA	3	40	20	60	Ecologia Geral
	LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM AQUICULTURA	2	40	-	40	-

	LIMNOLOGIA	3	40	20	60	Introdução à Aquicultura
	MICROBIOLOGIA GERAL E DO PESCADO	3	45	15	60	Bioquímica
	PISCICULTURA	3	40	20	60	Aquicultura Geral
	TOPOGRAFIA	3	40	20	60	Fundamentos de Matemática
	SUB-TOTAL	**20**	-	-	**400**	
	ACEX	2	-	-	40	
TOTAL DA CARGA HORÁRIA		**22**			**440**	

4º PERÍODO						
CÓDIGO	**COMPONENTES CURRICULARES**	**CRÉDITOS**	**CH TEÓRICA**	**CH PRÁTICA**	**CH TOTAL**	**PRÉ-REQUISITOS**
	ECONOMIA APLICADA	3	40	20	60	-
	EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	2	20	20	40	-
	ENGENHARIA PARA AQUICULTURA	3	40	20	60	Desenho Técnico, Topografia
	GEOPROCESSAMENTO	3	40	20	60	Topografia
	NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PEIXES	3	40	20	60	
	PATOLOGIA E SANIDADE DE ORGANISMOS AQUÁTICOS	2	20	20	40	Microbiologia Geral e do Pescado
	TAMBAQUICULTURA	3	40	20	60	Piscicultura
	SUB-TOTAL	**19**	-	-	**380**	
	ACEX	2	-	-	40	
TOTAL DA CARGA HORÁRIA		**21**			**420**	

5º PERÍODO						
CÓDIGO	**COMPONENTES CURRICULARES**	**CRÉDITOS**	**CH TEÓRICA**	**CH PRÁTICA**	**CH TOTAL**	**PRÉ-REQUISITOS**
	AQUICULTURA ESPECIAL	3	40	20	60	-
	GENÉTICA E GENÔMICA APLICADAS À AQUICULTURA	3	40	20	60	-
	REPRODUÇÃO E LARVICULTURA DE PEIXES	3	40	20	60	Piscicultura
	TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DO PESCADO I	3	40	20	60	Microbiologia Geral e do Pescado
	ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS	2	20	20	40	-
	OPTATIVA I	2	20	20	40	
	SUB-TOTAL	**16**	-	-	**320**	
	ACEX	2	-	-	40	
TOTAL DA CARGA HORÁRIA		**18**			**360**	

6º PERÍODO						
CÓDIGO	**COMPONENTES CURRICULARES**	**CRÉDITOS**	**CH TEÓRICA**	**CH PRÁTICA**	**CH TOTAL**	**PRÉ-REQUISITOS**
	EXTENSÃO RURAL E AQUÍCOLA	2	20	20	40	-

	GESTÃO DE PROPRIEDADES PISCÍCOLAS	2	20	20	40	-
	PROJETO DO PRODUTO E MARKETING EM AMBIENTE DIGITAL	2	20	20	40	-
	TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DO PESCADO II	3	40	20	60	Tecnologia de Processamento do Pescado I
	OPTATIVA II	2	-	-	40	-
	OPTATIVA III	2	-	-	40	-
	ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO – EPS	5	-	-	100	
	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC	2	-	-	40	
	ATIVIDADES COMPLEMENTARES	2	-	-	40	
	SUB-TOTAL	**22**	-	-	440	
	ACEX	3	-	-	60	
TOTAL DA CARGA HORÁRIA		**25**			**500**	

Tabela 7. A matriz curricular de componentes curriculares optativos, por semestre (período).

DISCIPLINAS OPTATIVAS						
CÓDIGO	**COMPONENTES CURRICULARES**	**CRÉDITOS**	**CH TEÓRICA**	**CH PRÁTICA**	**CH TOTAL**	**PRÉ-REQUISITOS**
	ANÁLISE BROMATOLÓGICA E DE FISCALIZAÇÃO DO PESCADO	2	20	20	40	-
	ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO	2	20	20	40	-
	CARCINICULTURA DE ÁGUA DOCE	2	20	20	40	-
	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2	20	20	40	-
	ETOLOGIA APLICADA À AQUICULTURA	2	20	20	40	-
	LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS	2	20	20	40	-
	MARICULTURA	2	20	20	40	-
	POLUIÇÃO AQUÁTICA	2	30	10	40	-
	PREVENÇÃO AO SUICÍDIO E VALORIZAÇÃO DA VIDA	2	40	-	40	-
	PRODUÇÃO DE PEIXES ORNAMENTAIS	2	20	20	40	-
	QUALIDADE DE ÁGUA NA AQUICULTURA	2	30	10	40	-
	RANICULTURA	2	20	20	40	
	TÓPICOS AVANÇADOS EM AQUICULTURA	2	20	20	40	-

2.2.15. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PERFIL DE FORMAÇÃO

O perfil de formação do Tecnólogo em Aquicultura será representado de forma sintética pela **figura 7** e de forma um pouco mais detalhada pelas tabelas 8 e 9.

Figura 7. *Perfil de formação, com as disciplinas por período, do primeiro ao sexto. EPS = Estágio Profissional Supervisionado; TCC = Trabalho de Conclusão de Curso e ACEX = Atividades Curriculares de Extensão.*

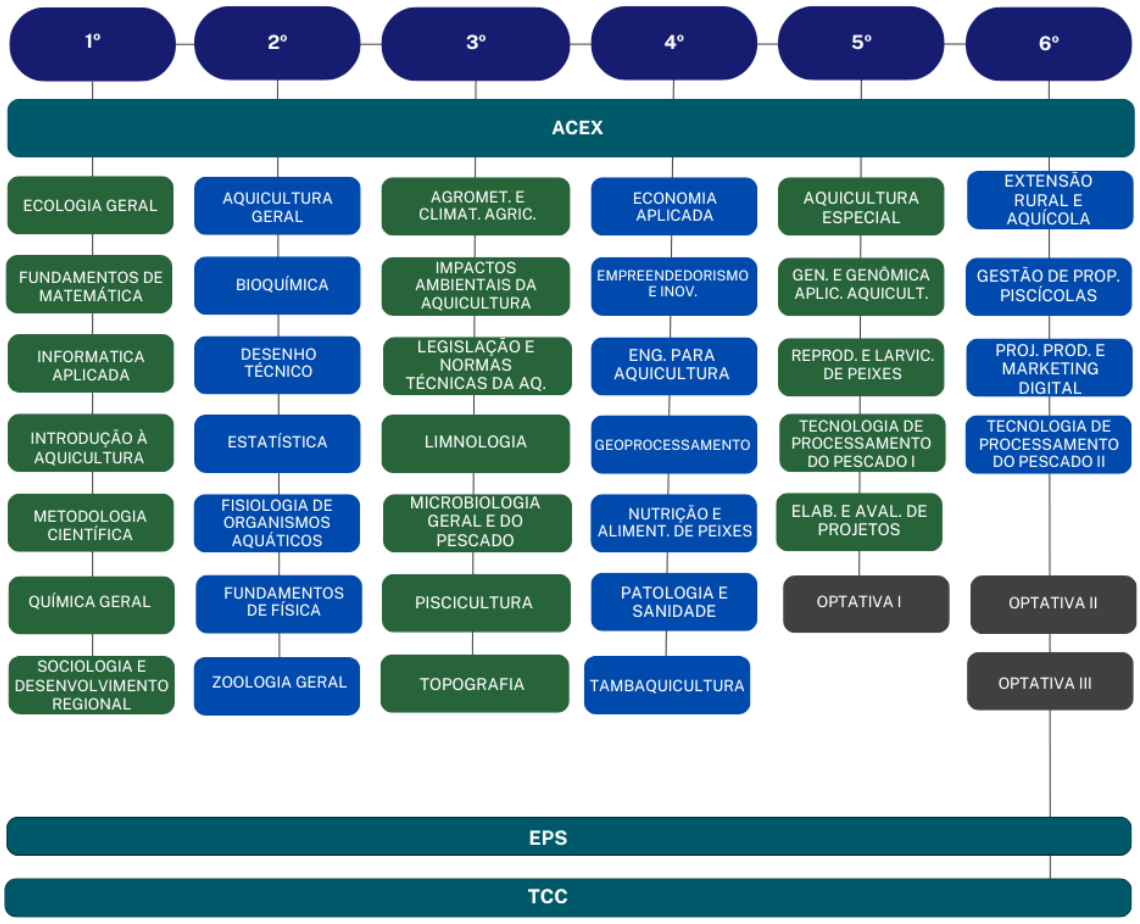


Tabela 8. Representação do perfil de formação, considerando Carga Horária (CH) e eixos de formação.

CÓDIGO	COMPONENTE CURRICULAR - CC	PERÍODO					
		1°	2°	3°	4°	5°	6°
	ECOLOGIA GERAL	60					
	FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA	60					
	INFORMÁTICA APLICADA	60					
	INTRODUÇÃO À AQUICULTURA	40					
	METODOLOGIA CIENTÍFICA	40					
	QUÍMICA GERAL	60					
	SOCIOLOGIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	40					
	Subtotal	**380**					
	ACEX	40					
	CH DO 1° PERÍODO	**420**					
	AQUICULTURA GERAL		60				
	BIOQUÍMICA		60				
	DESENHO TÉCNICO		40				
	ESTATÍSTICA		60				
	FISIOLOGIA DE ORGANISMOS AQUÁTICOS		60				
	FUNDAMENTOS DE FÍSICA		60				
	ZOOLOGIA GERAL		60				
	Subtotal		**400**				
	ACEX		40				
	CH DO 2° PERÍODO		**440**				
	AGROMETEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA			60			
	IMPACTOS AMBIENTAIS DA AQUICULTURA			60			
	LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM AQUICULTURA			40			
	LIMNOLOGIA			60			
	MICROBIOLOGIA GERAL E DO PESCADO			60			
	PISCICULTURA			60			
	TOPOGRAFIA			60			
	Subtotal			**400**			
	ACEX			40			
	CH DO 3° PERÍODO			**440**			
	ECONOMIA APLICADA				60		
	EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO				40		
	ENGENHARIA PARA AQUICULTURA				60		
	GEOPROCESSAMENTO				60		
	NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PEIXES				60		
	PATOLOGIA E SANIDADE DE ORGANISMOS AQUÁTICOS				40		
	TAMBAQUICULTURA				60		
	Subtotal				**380**		
	ACEX				40		
	CH DO 4° PERÍODO				**420**		
	AQUICULTURA ESPECIAL					60	
	GENÉTICA E GENÔMICA APLICADAS À AQUICULTURA					60	
	REPRODUÇÃO E LARVICULTURA DE PEIXES					60	
	TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DO PESCADO I					60	

	ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS					40	
	OPTATIVA I					40	
	Subtotal					**320**	
	ACEX					40	
	CH DO 5° PERÍODO					**360**	
	EXTENSÃO RURAL E AQUÍCOLA						40
	GESTÃO DE PROPRIEDADES PISCÍCOLAS						40
	PROJETO DO PRODUTO E MARKETING EM AMBIENTE DIGITAL						40
	TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DO PESCADO II						60
	OPTATIVA II						40
	OPTATIVA III						40
	Subtotal						**260**
	ACEX						60
	ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO – EPS*						100
	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC*						40
	ATIVIDADES COMPLEMENTARES						40
	CH DO 6° PERÍODO						**500**
	CARGA HORÁRIA POR PERÍODO	**420**	**440**	**440**	**420**	**360**	**500**
	CARGA HORÁRIA TOTAL	**2580**					

Legenda:

EIXO DE FORMAÇÃO	COR	EIXO DE FORMAÇÃO	COR
Formação geral (FG)		**Formação prático-profissional (FP)**	
Formação técnico-Profissional (FT)		**ACEX – Componente Curricular**	

Tabela 9. *Quadro de disciplinas optativas, com respectivas Cargas Horárias (CH).*

COMPONENTE CURRICULAR	CH
ANÁLISE BROMATOLÓGICA E DE FISCALIZAÇÃO DO PESCADO	40
ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO	40
CARCINICULTURA DE ÁGUA DOCE	40
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	40
ETOLOGIA APLICADA À AQUICULTURA	40
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS	40
MARICULTURA	40
POLUIÇÃO AQUÁTICA	40
PREVENÇÃO AO SUICÍDIO E VALORIZAÇÃO À VIDA	40
PRODUÇÃO DE PEIXES ORNAMENTAIS	40
QUALIDADE DE ÁGUA NA AQUICULTURA	40
RANICULTURA	40
TÓPICOS AVANÇADOS EM AQUICULTURA	40

EIXO DE FORMAÇÃO	COR
Formação geral (FG)	
Formação técnico-Profissional (FT)	

2.2.16. EMENTÁRIO DOS COMPONENTES CURRICULARES

1º PERÍODO

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: ECOLOGIA GERAL			
Pré-requisito: -		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 40**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

- Introdução à ecologia: conceitos básicos e níveis de organização.
- Fatores abióticos e bióticos que influenciam as populações e comunidades.
- Dinâmica das populações: crescimento, regulação e interações.
- Ecossistemas: fluxo de energia e ciclo de nutrientes.
- Sucessão ecológica: processos e padrões.
- Biomas terrestres e aquáticos: características e distribuição geográfica.
- Ecologia de paisagem: padrões e processos em diferentes escalas.
- Ecologia comportamental: estratégias reprodutivas, comunicação e interações intra e interespecíficas.
- Métodos em ecologia: coleta de dados, análise de dados e modelagem.
- Ecologia aplicada: conservação, manejo de recursos naturais, restauração de ecossistemas e mudanças globais.

OBJETIVOS

A disciplina tem como objetivo fornecer uma base sólida em ecologia para estudantes interessados em entender os processos ecológicos que regem os sistemas naturais. A ementa abrange tópicos fundamentais da ecologia, desde os níveis de organização até as aplicações da ecologia em diferentes áreas. Ao final da disciplina, os alunos terão desenvolvido habilidades para analisar problemas ambientais complexos e propor soluções baseadas em evidências científicas.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. BEGON, Michael., TOWSEND, Colin R., HARPER, John L. **Ecologia de indivíduos a ecossistemas**. Editora Artmed, 4ª edição, 2019.
2. KROHNE, David. T. **Ecologia geral**. Editora Atheneu, 5ª edição, 2016.
3. ODUM, Eugene, P. **Fundamentos em Ecologia**. Editora Thomson Learning, 1ª edição, 2007.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. CAIN, Michael L.; BOWMAN, William D.; HACKER, Sally D. **Ecologia**. 2018. *E-book.* ISBN 9788582714690. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714690/. Acesso em: 02 abr. 2023.
2. GOTELLI, Nicholas J.; ELLISON, Aaron M. Princípios de estatística em ecologia. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2010. E-book. ISBN 9788536324692. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536324692/. Acesso em: 02 abr. 2023.
3. PINTO-COELHO, Ricardo M. **Fundamentos em ecologia**. 2000. *E-book.* ISBN 9788536310978. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536310978/. Acesso em: 02 abr. 2023.
4. STEIN, Ronei T. **Ecologia geral**. Porto Alegre, SAGAH, 2018. *E-book.* ISBN 9788595026674. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595026674/. Acesso em: 02 abr. 2023.
5. REIS, Agnes C dos; OLIVEIRA, Alana M. C de; GIUDICELLI, Giovanna C.; et al. **Ecologia e análises ambientais**. Grupo A, 2020. *E-book.* ISBN 9786556900414. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556900414/. Acesso em: 02 abr. 2023.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA			
Pré-requisito: –		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 50**	**CH PRÁTICA: 10**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

1. Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais.
2. Proporções e suas propriedades.
3. Porcentagem.
4. Regra de três simples e composta
5. Funções: conceito, gráficos, tipos de função (linear, quadrática, exponencial, logarítmica), domínio, imagem e aplicações.
6. Geometria: conceitos básicos, figuras planas e espaciais, áreas, perímetros e volumes.
7. Trigonometria: triângulos retângulos, razões trigonométricas e aplicações.
8. Sistemas de equações lineares.
9. Matrizes e determinantes.
10. Limites.
11. Derivadas e aplicações.
12. Integrais e aplicações.

OBJETIVOS

Esta disciplina tem como objetivo Compreender, relacionar e aplicar ferramentas básicas de matemáticos na aprendizagem do conhecimento nas diversas áreas da Aquicultura.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. HAZZAN, S. **Cálculo funções de uma e várias variáveis**. São Paulo: Saraiva, 2003.
2. DEMANA, Franklin e*t al.* **Pré-cálculo**. São Paulo: Addison Wesley, 2009.
3. STEWART, James. Cálculo. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. FLEMMING, D.M.; GONÇALVES, M.B. **Cálculo A:** funções, limite, derivação, integração. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. ISBN 978-85-7605-115-X
2. LEITHOLD, L. **O Cálculo com Geometria Analítica**. 3.ed. São Paulo: Harbra, 1994. v.1. ISBN 978-85-2940-094-1
3. ÁVILA, G. **Cálculo das funções de uma variável.** 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. ISBN 978-85-2161-370-9.
4. MEDEIROS, Valéria Zuma. **Pré-Cálculo.**2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
5. FOULIS, D.J.; NUMEM, M.A. **Cálculo**. Rio de Janeiro: Guanabara, 1982.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: INFORMÁTICA APLICADA			
Pré-requisito: Sem pré-requisitos		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 40**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

Noções básicas de informática: Hardware, Software e redes. Editores de Texto. Ferramentas de edição de texto, planilha eletrônica, softwares de apresentação. Editores de apresentação. Planilhas eletrônicas como ferramentas de Bancos de dados: Principais funções, gráficos, Elementos de um gráfico, inserindo um gráfico. Internet como meio de transferência de informações. Tecnologias de Informação e Comunicação. Introdução à análise de dados.

OBJETIVOS

A disciplina tem por objetivo ensinar conceitos e habilidades básicas em informática, através de ferramentas úteis e consagradas, especialmente de código aberto, com foco na autossuficiência e produtividade dos alunos.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. BARRIVIERA, R., OLIVEIRA, E.D. INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA, Volume Único, 1ª Edição; Editora: Editora do Livro Técnico, 152 p, 2012.
2. GONÇALVES, Cristiane. BrOffice. Org Calc Avançado com Introdução aos Macros. 1ª ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009.
3. TANENBAUM, A. S. Sistemas Operacionais Modernos. 4º Ed. Pearson University, 2015. 864p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. AUDY, Jorge L N.; ANDRADE, Gilberto K.; CIDRAL, Alexandre. **Fundamentos de sistemas de informação**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2005. *E-book.* ISBN 9788577801305. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577801305/. Acesso em: 03 abr. 2023.
2. BARBIERI, Carlos. **Governança de dados**. [Digite o Local da Editora]: Editora Alta Books, 2020. *E-book.* ISBN 9788550815435. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788550815435/. Acesso em: 03 abr. 2023.
3. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. B823 **Informática básica** / João Kerginaldo Firmino do Nascimento. – Brasília: Universidade de Brasília, Centro de Educação a Distância, 2006. 136 p. (Curso técnico de formação para os funcionários da educação). Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/07_inf_bas.pdf>.
4. LAMBERT, Kenneth A. **Fundamentos de Python: primeiros programas**. [Digite o Local da Editora]: Cengage Learning Brasil, 2022. *E-book.* ISBN 9786555584301. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555584301/. Acesso em: 03 abr. 2023.
5. MARÇULA, Marcelo; FILHO, Pio Armando B. **INFORMÁTICA - CONCEITOS E APLICAÇÕES**. [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2009. *E-book*. ISBN 9788536531984. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536531984/. Acesso em: 03 abr. 2023.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: INTRODUÇÃO À AQUICULTURA			
Pré-requisito: -		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 30**	**CH PRÁTICA: 10**	**CRÉDITOS: 2**

EMENTA

1. Introdução à aquicultura: conceitos e definições, história da aquicultura, panorama atual e tendências.
2. Biologia das espécies aquáticas: características gerais, ciclos de vida, reprodução e crescimento.
3. Sistemas de produção aquícola: tipos, características, vantagens e proteção.
4. Manejo de sistemas aquícolas: qualidade da água, alimentação, manejo sanitário, controle de doenças e parasitas.
5. Espécies aquícolas: principais espécies de peixes, crustáceos e moluscos cultivados no Brasil e no mundo.
6. Mercado da aquicultura: aspectos biológicos, cadeia produtiva, internacional e exportação.
7. Aspectos ambientais e sociais da aquicultura: impactos ambientais, normas e legislação, responsabilidade social, segurança alimentar e desenvolvimento sustentável.
8. Noções sobre segurança do trabalho na atividade aquícola.

OBJETIVOS

Tem por objetivo fornecer aos alunos conhecimentos sobre os principais conceitos, técnicas e práticas utilizadas na aquicultura. Compreender a importância econômica e social da aquicultura para o desenvolvimento sustentável. Desenvolver habilidades para a identificação de diferentes espécies aquáticas e para o manejo adequado dos sistemas de produção aquícola. Promover uma reflexão crítica sobre questões ambientais e sociais relacionadas à aquicultura.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. BOYD, C.; TUCKER, C. Handbook for aquaculture water quality. Alabama : Auburn University, 2014.
2. NASH, Colin. **The history of aquaculture**. John Wiley & Sons, 2010.
3. STICKNEY, Robert. **Encyclopedia of Aquaculture.** 2000. 1ª ed. Ed. John Wiley & Sons. 1063p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. COSTA-PIERCE, B.A. 2002. Ecological aquaculture. Blackwell Science.
2. BEVERIDGE, M. 1987. Cage aquaculture. Fishing News Books.
3. NEW, M.B.; G.J. TACON, CSAVAS, I.. 1995. Farm-made Aquafeeds. FAO Fisheries Technical Paper 343. FAO, Rome, Italy.
4. PILLAY, T.V.R. 1990. Aquaculture principles and practices. Fishing News Books, Blackwell Science
5. SANTOS, CAG Aquicultura: ciência, tecnologia e inovação. São Paulo: Blucher, 2014.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: METODOLOGIA CIENTÍFICA			
Pré-requisito: -		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 40**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

Definições de conhecimento, ciência e tecnologia. Métodos e tipos de pesquisa, planejamento da pesquisa, elaboração de projeto de pesquisa. Coleta de dados, análise e interpretação dos dados coletados. Normas de revisão e referenciação bibliográfica. Base de dados da internet como ferramentas de pesquisa científica. Normas de revisão e referenciação bibliográfica.

OBJETIVOS

- Apresentar os principais conceitos envolvidos nas atividades de pesquisa científica.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. GIL, Antonio C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Barueri: Atlas, 2022. E-book. ISBN 9786559771653. (Minha Biblioteca)
2. SORDI, José Osvaldo D. Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa, 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. E-book. ISBN 9788547214975. (Minha Biblioteca)
3. BOLFARINE, Heleno. Elementos de amostragem. São Paulo: Editora Blucher, 2005. E-book. ISBN 9788521214991. (Minha Biblioteca).
4. LEITE, F. Amostragem: fora e dentro do laboratório. 2ª edição. *Campi*nas: Editora Átomo, 2018. 118p. ISBN: 9788576702894
5. MCFEDRIES, Paul. Análise de dados com excel Para Leigos. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2020. E-book. ISBN 9786555201932. (Minha Biblioteca)

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. GIL, Antonio C. **Como Fazer Pesquisa Qualitativa**. Barueri: Atlas, 2021. E-book. ISBN 9786559770496. (Minha Biblioteca)
2. LAKATOS, Eva M. **Técnicas de Pesquisa.** São Paulo: Atlas, 2021. E-book. ISBN 9788597026610. (Minha Biblioteca)
3. BENDER, Willian N. **Aprendizagem Baseada em Projetos**. Porto Alegre: Penso, 2014. E-book. ISBN 9788584290000. (Minha Biblioteca)
4. CRESWELL, John W. **Investigação Qualitativa e Projeto de Pesquisa**. Porto Alegre: Grupo A, 2014. E-book. ISBN 9788565848893. (Minha Biblioteca)
5. NETO, João Augusto M. **Metodologia Científica na Era da Informática - 3ª Edição**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. E-book. ISBN 9788502088788. (Minha Biblioteca)
6. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520: informação e documentação - citações em documentos – apresentação**. Rio de Janeiro, 2002. 7 p.
7. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023: informação e documentação – referências – elaboração.** Rio de Janeiro, 2018. 24 p.
8. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR **6024: informação e documentação - numeração progressiva das seções de um documento - apresentação**. Rio de Janeiro, 2012. 4 p.
9. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6027: informação e documentação – sumário - apresentação.** Rio de Janeiro, 2013. 3 p.
10. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6028: informação e documentação – resumos - apresentação**. Rio de Janeiro, 2003. 2 p.
11. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6028: informação e documentação – resumos - apresentação.** Rio de Janeiro, 2003. 2 p.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: QUÍMICA GERAL			
Pré-requisito: -		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL:60	**CH TEÓRICA: 40**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

1. Ementa da parte Teórica: Funções químicas inorgânicas; Oxidação e redução dos elementos químicos; Estequiometria; Soluções; Diluição de soluções; Equilíbrio ácido-base;
2. Ementa da parte Prática: Normas e técnicas de segurança em laboratório; Materiais de Laboratório; Técnicas de pesagem; Técnicas de medidas de volume; Preparo de soluções; Diluição de soluções; Propriedades funcionais de ácidos e bases.

OBJETIVOS

Compreender os aspectos básicos relativos à Química, aplicando seu conhecimento teórico como base para demais disciplinas do curso e durante a vida profissional.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. ATKINS, P.; JONES, L.; LAVERMAN, L. **Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente**. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book. ISBN 9788582604625. (Minha Biblioteca)
2. CHANG, R. et al. **Química**. 11ª ed. Porto Alegre/RS: Editora AMGH, 2013. E-Book. ISBN: 978-85-8055-256-0. (Minha biblioteca)
3. CHANG, R. **Química Geral: Conceitos Essenciais.** 4ª edição. Porto Alegre/RS: Editora AMGH. 2010. E-book. ISBN: 978-85-63308-17-7 (Minha Biblioteca - livro virtual)

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. FIOROTTO, Nilton R. **Química - Estrutura e Estequiometria**. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. E-book. ISBN 9788536520155. (Minha Biblioteca).
2. JESPERSEN, N. D.; HYSLOP, A. **Química - A Natureza Molecular da Matéria - Vol. 1, 7ª edição**. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788521633969. (Minha Biblioteca)
3. JESPERSEN, Neil D.; HYSLOP, Alison. **Química - A Natureza Molecular da Matéria - Vol. 2, 7ª edição**. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788521633945. (Minha Biblioteca)
4. KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul M.; TOWNSEND, John R.; TREICHEL, David A. **Química Geral e Reações Químicas - Volume 1 - Tradução da 9ª edição norte-americana.** São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016. E-book. ISBN 9788522118281. (Minha Biblioteca)
5. MOORE, John T. **Química Essencial Para Leigos**. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2020. E-book. ISBN 9788550817156. (Minha Biblioteca).

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: SOCIOLOGIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL			
Pré-requisito: -		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 30**	**CH PRÁTICA: 10**	**CRÉDITOS: 2**

EMENTA

A disciplina de Sociologia e Desenvolvimento Regional aborda a relação entre sociedade, cultura e economia, com foco nas regiões e seus processos de desenvolvimento. Os conceitos e abordagens sociológicas serão apresentados e aplicados na análise dos aspectos culturais, históricos, políticos, econômicos, sociais e das relações étnico-raciais que afetam o desenvolvimento regional. Serão discutidas as estratégias de desenvolvimento, incluindo políticas públicas, projetos e iniciativas comunitárias, bem como a relação entre desenvolvimento regional e sustentabilidade.

OBJETIVOS

- Compreender os conceitos sociológicos básicos aplicados ao estudo do desenvolvimento regional;
- Analisar os fatores sociais, históricos, étnico-raciais, culturais, políticos e econômicos que influenciam o desenvolvimento regional;
- Identificar as estratégias e políticas públicas para o desenvolvimento regional;
- Compreender a relação entre desenvolvimento regional e sustentabilidade;
- A garantia de direitos humanos como componente de sustentabilidade.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. CASTRO, J. A. C. de. Desenvolvimento regional: conceitos, práticas e gestão. São Paulo: Atlas, 2000.
2. GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005.
3. SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. AUGUSTINHO, Aline M N.; RODRIGUES, Ana L M.; BARRETO, Jocélia S.; et al. Sociologia contemporânea. 2018. E-book. ISBN 9788595027855. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027855/. Acesso em: 03 abr. 2023.
2. SANTOS, Antônio Carlos Alves dos; LUCCAS, Victor N.; MIYAZAKI, Silvio Yoshiro M. INTEGRAÇÃO ECONÔMICA REGIONAL REGIONAL. Editora Saraiva, 2013. E-book. ISBN 9788502204799. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502204799/. Acesso em: 03 abr. 2023.
3. SCHAEFER, Richard T. Sociologia. 2006. E-book. ISBN 9788580553161. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553161/. Acesso em: 03 abr. 2023.
4. SINGER, Paul. Urbanização e desenvolvimento. Grupo Autêntica, 2017. E-book. ISBN 9788551300343. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788551300343/. Acesso em: 03 abr. 2023.
5. WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Grupo GEN, 1999. E-book. ISBN 9788521637806. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521637806/. Acesso em: 03 abr. 2023.

2º PERÍODO

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: AQUICULTURA GERAL			
Pré-requisito: Introdução à Aquicultura		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 40**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

- Principais espécies cultivadas e suas características biológicas;
- Critérios para seleção de espécies;
- Requisitos para seleção de áreas de cultivo;
- Requerimentos biofísicos - características de solo, água, clima e sua influência na produção de organismos aquáticos;
- Sistemas de produção e técnicas de manejo e cultivo em aquicultura;
- Saúde e nutrição de organismos aquáticos cultivados;
- Aspectos econômicos e sustentabilidade na aquicultura.

OBJETIVOS

Introduzir os princípios e técnicas utilizados na produção de organismos aquáticos cultivados, bem como as bases teóricas e práticas da aquicultura.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. BARDACH, J. E.; RYTHER, J. H.; MCLAREN, J. B. Aquaculture: the farming and husbandry of freshwater and marine organisms. Wiley, 2005.
2. BOYD, C. E.; TUCKER, C. S. Pond aquaculture water quality management. Springer Science & Business Media, 2012.
3. HOLDAWAY, D. A.; LOVELL, R. T. Handbook of fisheries and aquaculture. John Wiley & Sons, 2019.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. BALDISSEROTTO. B.; GOMES. L. C. Espécies nativas para piscicultura no Brasil. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2010.
2. BOYD, C.E; TUCKER, C.S. Aquicultura: Princípios e Práticas. 3. ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2018.
3. ESTEVES, F.A. Fundamentos de Limnologia. 3ª ed. Rio de Janeiro: Interciência. 2011.
4. RSI, Mário L. **Estratégias reprodutivas de peixe**. [Digite o Local da Editora]: Editora Blucher, 2010. *E-book.* ISBN 9788580391534. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580391534/. Acesso em: 03 abr. 2023.
5. OSTRENSKY, A.; BORGHETTI, J.R.; SOTO, D. Aquicultura no Brasil: o desafio é crescer. Brasília: Ministério da Pesca e Aquicultura, 2008. cap. 2, p. 73-94.
6. STICKNEY, Robert. Encyclopedia of Aquaculture. 2000. 1ª ed. Ed. John Wiley & Sons. 1063p.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: BIOQUÍMICA			
Pré-requisito: Fundamentos de Química		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 45**	**CH PRÁTICA: 15**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

- Água: importância biológica, propriedades físico-químicas.
- Estrutura e função dos aminoácidos, proteínas, carboidratos e lipídios.
- Enzimas: estrutura, características e funções.
- Metabolismo.

OBJETIVOS

Apresentar os princípios fundamentais da bioquímica e os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica. Artmed Editora, 2018.
2. CAMPBELL, M.K. Bioquímica, 3a ed, Porto Alegre: Artmed, 2000.
3. MARZZOCO, A. Bioquímica Básica. Guanabara Koogan; 4ª ed., 2015, 404p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. FERRIER, Denise R. **Bioquímica ilustrada. (Ilustrada)**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2019. *E-book.* ISBN 9788582714867. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714867/. Acesso em: 03 abr. 2023.
2. MORAN, L. A. 5. ed. Bioquímica, São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.
3. NELSON, David L.; COX, Michael M.; HOSKINS, Aaron A. **Princípios de bioquímica de Lehninger. V.1**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2022. *E-book.* ISBN 9786558820703. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786558820703/. Acesso em: 03 abr. 2023.
4. SENAI-SP EDITORA. **Química orgânica**. [Place of publication not identified]: SENAI-SP Editora, 2015. ISBN 9788583931980. Disponível em: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2269131&lang=pt-br&site=ehost-live. Acesso em: 4 abr. 2023.
5. VOLLHARDT, K P.; SCHORE, Neil E. **Química orgânica: estrutura e função**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2014. *E-book.* ISBN 9788565837323. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565837323/. Acesso em: 03 abr. 2023.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: DESENHO TÉCNICO			
Pré-requisito: -		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 20**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 2**

EMENTA

- Tipos de desenho técnico: planta baixa, cortes, elevações, perspectivas, isometria, croquis, etc;
- Normas técnicas para desenho;
- Leitura e interpretação de desenhos;
- Desenho assistido por computador (CAD);
- Representação de elementos construtivos da aquicultura, como elementos hidráulicos, viveiros, perfil topográfico, entre outros;
- Desenho mecânico.

OBJETIVOS

Fornecer conhecimentos básicos para a elaboração de desenhos técnicos, desde a representação de objetos simples até a execução de desenhos complexos.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. FRENCH, T.E. Desenho técnico e tecnologia gráfica. S. Paulo, Globo, 1989.
2. GIESECKE, F. E.; MITCHELL, A. P.; SPENCER, H. C. et al. Manual de desenho técnico. Bookman Editora, 2010.
3. MONTENEGRO, G. Desenho técnico moderno. LTC Editora, 2017.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. CRUZ, Michele David da. **Desenho Técnico**. [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2014. *E-book*. ISBN 9788536518343. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518343/. Acesso em: 03 abr. 2023.
2. ETTO, Claudia C. **Desenho Arquitetônico e Design de Interiores**. [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2014. *E-book.* ISBN 9788536519678. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536519678/. Acesso em: 03 abr. 2023.
3. MONTENEGRO, G. A. **Desenho de projetos : em arquitetura, projeto de produto, comunicação visual, design de interior**. São Paulo, Brasil: Blucher, 2017. ISBN 9788521204268. Disponível em: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2216415&lang=pt-br&site=ehost-live. Acesso em: 4 abr. 2023.
4. OLIVEIRA, Adriano de. **Autodesk AutoCAD 2016 - Modelagem 3D**. [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2016. *E-book.* ISBN 9788536518909. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518909/. Acesso em: 03 abr. 2023.
5. SANZI, Gianpietro; QUADROS, Eliane S. **Desenho de Perspectiva**. [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2014. *E-book.* ISBN 9788536519692. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536519692/. Acesso em: 03 abr. 2023
6. VILSEKE, Abel J.; MEDEIROS, Everton C.; VOIGT, Fernanda R.; et al. **Desenho técnico mecânico**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2018. *E-book.* ISBN 9788595023611. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023611/. Acesso em: 03 abr. 2023.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: ESTATÍSTICA			
Pré-requisito: Fundamentos de Matemática		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 50**	**CH PRÁTICA: 10**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

- Introdução à estatística: conceitos básicos, tipos de variáveis e distribuições;
- Medidas descritivas: medidas de tendência central e medidas de dispersão;
- Probabilidade e distribuições de probabilidade: distribuição normal, distribuição binomial, distribuição de Poisson e distribuição t de Student;
- Testes de hipóteses: teste de hipóteses para uma e duas amostras;
- Análise de variância (ANOVA);
- Regressão linear e Não-linear.

OBJETIVOS

Fornece ao aluno ferramentas estatísticas para análise e interpretação de dados, permitindo a compreensão dos fundamentos da estatística e a aplicação em situações práticas.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. AGRESTI, A., & Franklin, CA (2018). Estatística: a arte e a ciência de aprender com dados. Pearson.
2. MCCLAVE, JT, Benson, PG e Sincich, T. (2019). Estatísticas para negócios e economia. Pearson.
3. TRIOLA, MF (2019). Estatística elementar. Pearson.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. AKANIME, C. T., & Yamamoto, R. K. (2013). *Estudo Dirigido de Estatística Descritiva* (3rd ed.). Editora Saraiva. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536517780
2. MATTOS, Viviane Leite Dias de; AZAMBUJA, Ana Maria Volkmer de; KONRATH, Andréa C. **Introdução à Estatística - Aplicações em Ciências Exatas**.Grupo GEN, 2017. *E-book.* ISBN 9788521633556. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521633556/. Acesso em: 04 abr. 2023.
3. SCHMULLER, Joseph. **Análise Estatística com R Para Leigos**. Editora Alta Books, 2019. *E-book.* ISBN 9788550807850. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788550807850/. Acesso em: 04 abr. 2023.
4. MORETTIN, P. A., & Bussab, W.D. O. (2017). *Estatística básica* (9th ed.). Editora Saraiva. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547220228
5. SICSÚ, A. L., & Dana, S. (2012). *ESTATÍSTICA APLICADA: ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS*. Editora Saraiva. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502177574

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: FISIOLOGIA DE ORGANISMOS AQUÁTICOS			
Pré-requisito: -		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 50**	**CH PRÁTICA: 10**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

- Fisiologia geral dos de vertebrados e invertebrados aquáticos, com ênfase nas espécies comerciais;
- Fisiologia da osmorregulação em ambientes aquáticos;
- Trocas gasosas em organismos e ambientes aquáticos;
- Fisiologia do sistema digestivo em organismos aquáticos;
- Fisiologia do sistema respiratório em organismos aquáticos;
- Fisiologia da reprodução em peixes e invertebrados aquáticos;
- Fisiologia do crescimento e desenvolvimento em organismos aquáticos;
- Sistema sensorial: Características gerais, visão, gustação e olfação, mecanorrecepção, recepção elétrica, térmica e sistemas de organismos aquáticos.

OBJETIVOS

Capacitar o discente a compreender os processos fisiológicos dos órgãos e sistemas dos animais aquáticos, seus mecanismos de regulação interna e adaptação ao meio, possibilitando a compreensão dos processos adaptativos a esses ambientes.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. SCHMIDT- NIEL SEN, K (2002). Fisiologia Animal - Adaptação e Meio Ambiente. Ed. Santos. 611p.
2. HILL, Richard W.; WYSE, Gordon A.; ANDERSON, Margaret. **Fisiologia animal**. 2012. *E-book*. ISBN 9788536326832. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536326832/. Acesso em: 04 abr. 2023.
3. NIELSEN, K.S. Fisiologia Animal: Adaptação e Meio Ambiente. Ed. Santos, SP. 600 p. (1996).

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. BALDISSEROTO, B. Fisiologia de peixes aplicada à piscicultura. 2ª Ed., UFSM, 2009. 352p.
2. RUPPERT, E. E. & BARNES, R. D. Zoologia dos Invertebrados. São Paulo, Roca, 6 ed., 1996. 1029p.
3. ECKERT, ROGER. Fisiologia animal: mecanismos e adaptações. Eckert; David Randall, Warren Burggren, Kathleen French; com a colaboração de Russel Fernald. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 729p.
4. STORER, T. I. et al. Zoologia geral.6a ed. Companhia Editora Nacional. 1984.
5. MOYES, Christopher D.; SCHULTE, Patricia M. **Princípios de fisiologia animal**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2009. *E-book*. ISBN 9788536323244. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536323244/. Acesso em: 04 abr. 2023.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: FUNDAMENTOS DE FÍSICA			
Pré-requisito: Fundamentos de Matemática		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 45**	**CH PRÁTICA: 15**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

- Introdução à física.
- Mecânica: movimento em uma dimensão, movimento em duas e três dimensões, leis de Newton, trabalho e energia.
- Mecânica dos fluidos.
- Termodinâmica: temperatura e calor, leis da termodinâmica, estados físicos da matéria.
- Eletricidade: carga elétrica, campo elétrico e corrente elétrica.

OBJETIVOS

A disciplina de Fundamentos de Física tem como objetivo apresentar os princípios da física clássica, abrangendo os temas de mecânica, termodinâmica, fluidos, ondas e eletricidade. O curso busca desenvolver no aluno uma compreensão sólida e abrangente dos princípios fundamentais da física, além de promover habilidades para aplicação desses conceitos em diferentes contextos e resolução de problemas.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos da Física: Mecânica - Volume 1.** 12ª. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2023.
2. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos da Física: Gravitação, Ondas e Termodinâmica - Volume 2**. 12ª. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2023.
3. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos da Física: Eletromagnetismo.** Volume 3. 12ª. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2023.
4. JOHN W. JEWETT, JR.; RAYMOND A., SERWAY. **Física para Cientistas e Engenheiros - Volume 1: Mecânica.** 8ª ed. São Paulo: Cengage Learning. 2012.
5. JOHN W. JEWETT, JR.; RAYMOND A., SERWAY. **Física para Cientistas e Engenheiros - Volume 2: Oscilações, Ondas e Termodinâmica**. 2ª ed. São Paulo: Cengage Learning. 2018.
6. JOHN W. JEWETT, JR.; RAYMOND A., SERWAY. **Física para cientistas e engenheiros - Volume 3: Eletricidade e Magnetismo**. 2ª ed. São Paulo: Cengage Learning. 2018.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. BREITHAUPT, J. **Física,** 4ª edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2018. E-book. ISBN 9788521635109. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521635109/. Acesso em: 25 abr. 2023.
2. HEWITT, P. **Física conceitual**. Porto Alegre: Grupo A, 2015. *E-book*. ISBN 9788582603413. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603413/. Acesso em: 25 abr. 2023.
3. TIPLER, P. A.; MOSCA, G. **Física para Cientistas e Engenheiros - Volume 1: Mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica.** 8ª. ed. Rio de Janeiro: LTC. 2015.
4. TIPLER, P. A.; MOSCA, G. **Física para cientistas e engenheiros: Eletricidade e magnetismo.** Volume 2. 8ª. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
5. PERUZZO, J. **Experimentos de física básica: Mecânica**. Volume 1. 1ª. ed. São Paulo: Livraria da Física. 2012.
6. PERUZZO, J. **Experimentos de física básica: Termodinâmica, Ondulatória e Óptica**. Volume 2. 1ª. ed. São Paulo: Livraria da Física. 2012.
7. YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física de Sears & Zemansky. **Física I: Mecânica - Vol I**. **14 ed.** São Paulo: **Pearson (Universitarios). 2016.**
8. YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física de Sears & Zemansky. **Física II: Termodinâmica e Ondas - Vol II. 14 ed.** São Paulo: **Pearson (Universidades). 2015.**
9. YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física de Sears & Zemansky. **Física III: Eletromagnetismo - Vol III. 14 ed.** São Paulo: **Pearson (Universidades). 2015.**

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: ZOOLOGIA GERAL			
Pré-requisito: -	**Oferta:** Presencial		
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 40**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

- Introdução à Zoologia: conceitos básicos e históricos.
- Características Gerais dos Animais: classificar, nomenclatura e diversidade.
- Organização e Funcionamento dos Animais: células, tecidos, órgãos e sistemas.
- Fisiologia Animal: nutrição, atletas, circulação, excreção e reprodução.
- Comportamento animal: aprendizado, comunicação, instintos e sociabilidade.
- Ecologia Animal: ecológicas, tolerantes e conservação da biodiversidade.
- Zoologia Comparada: semelhanças e diferenças entre os grupos de animais.

OBJETIVOS

Apresentar os conceitos básicos e as principais características dos animais, abrangendo desde a sua diversidade até as suas funções fisiológicas, comportamentais e ecológicas.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. HICKMAN Jr., Cleveland P. Princípios integrados de zoologia / Clevelanda P. Hickman Jr...[et al]. - 16.ed. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
2. KARDONG, KV (2019). Vertebrados: Anatomia Comparada, Função e Evolução. Artmed.
3. POUGH, F. H.; HEISER, H. B. & MCFARLAND, W. H. A vida dos vertebrados. Atheneu. São Paulo. 1993.
4. RUPPERT, EE, Fox, RS e BARNES, RD (2004). Zoologia dos Invertebrados. Roca.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. BENEDITO, Evanilde. **Biologia e Ecologia de Vertebrados**. Grupo GEN, 2015. *E-book.* ISBN 978-85-277-2698-6. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2698-6/. Acesso em: 04 abr. 2023.
2. FRANSOZO, Adilson. **Zoologia dos Invertebrados**. Grupo GEN, 2016. *E-book.* ISBN 9788527729215. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729215/. Acesso em: 04 abr. 2023.
3. JR., Cleveland P H.; KEEN, Susan L.; David J. Eisenhower; et al. **Princípios Integrados de Zoologia**. Grupo GEN, 2022. *E-book.* ISBN 9788527738651. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527738651/. Acesso em: 04 abr. 2023.
4. PECHENIK, Jan A. **Biologia dos invertebrados**. McGraw Hill Education, 2016. *E-book.* ISBN 9788580555813. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555813/. Acesso em: 04 abr. 2023.
5. SADAVA, David; HILLIS, David; HELLER, Craig; et al. **Vida: a ciência da biologia evolução, diversidade e ecologia. V.2**. 2019. *E-book.* ISBN 9788582715680. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582715680/. Acesso em: 04 abr. 2023.

3º PERÍODO

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: AGROMETEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA			
Pré-requisito: Fundamentos de Física		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 40**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

1. Introdução à Agrometeorologia e Climatologia.
2. Consequências meteorológicas dos movimentos da Terra. Composição e camadas da atmosfera.
3. Radiação, Temperatura e Umidade atmosférica.
4. Nuvens e massas de ar.
5. Fatores climáticos que interferem na produção aquícola e os impactos do clima na: piscicultura, carcinicultura, malacocultura e algicultura.
6. Uso de tecnologias para monitoramento e previsão do tempo em sistemas aquícolas. Modelagem meteorológica para previsão do tempo na aquicultura.
7. Métodos para coleta, análise de dados climáticos e estratégias para lidar com mudanças climáticas em sistemas aquícolas.
8. Gestão sustentável de sistemas aquícolas em ambientes de mudanças climáticas.

OBJETIVOS

A disciplina de Agrometeorologia e Climatologia Aquícola tem como objetivo fornecer aos alunos conhecimentos sobre a interação entre o clima e a produção aquícola, bem como sobre as técnicas agrometeorológicas utilizadas para melhorar a produtividade e o manejo de sistemas aquícolas. Além disso, a disciplina visa preparar os estudantes para a análise e interpretação de dados climáticos e para a elaboração de estratégias de adaptação às mudanças climáticas.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. ALVARENGA, A. A.; MORAES, M. E. O.; AZEVEDO, L. L. C. **Agrometeorologia: Princípios, funcionalidades e instrumentos de medição.** Editora Érica - Sob Demanda; 1ª edição. 2014.
2. BARRY, ROGER G.; CHORLEY, RICHARD J. **Atmosfera, tempo e clima**. Tradução: Ronaldo Cataldo Costa; Revisão técnica: Francisco Eliseu Aquino, 9ª ed. Porto Alegre, RS: Bookman. 2013.
3. GOULART, A. Á.; FOGAÇA, T. K. **Introdução à climatologia: Conceitos, pesquisas e ensino.** Curitiba: InterSaberes; 1ª edição. 2018.
4. SCAIFE, A. A. **METEOROLOGIA - 50 CONCEITOS.** São Paulo: Publifolha. 2018.
5. SONNEMAKER, J. B. **Meteorologia**. 31ª ed. São Paulo: ASA (Brasil). 2012.
6. STEINKE, E. T. **Climatologia fácil.** São Paulo: Oficina de textos. 2012.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. FERREIRA, A. G. **Meteorologia Prática.** São Paulo: Oficina de textos. 2006.
2. OJIMA, R.; MARANDOLA JR., E. **Mudanças Climáticas e as Cidades: Novos e Antigos Debates na Busca da Sustentabilidade Urbana e Social**. São Paulo, SP, Brasil: Blucher, 2015. ISBN 9788521208051. Disponível em: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2183677&lang=pt-br&site=ehost-live. Acesso em: 26 abr. 2023.
3. PEREIRA, A. R.; ANGELOCCI, L. R.; SENTELHAS, P. C. **Agrometeorologia: fundamentos e aplicações práticas**. Guaíba/RS: Agropecuaria. 2002.
4. **VIANELLO, R. L.; ALVES, A. R. Meteorologia básica e aplicações. Viçosa, MG: UFV, 2012.**
5. YNOUE, R. Y; REBOITA, M. S.; AMBRIZZI, T.; DA SILVA, G. A. M. **Meteorologia: Noções Básicas.** São Paulo: Oficina de Textos; 1ª edição. 2017.
6. ZAVATTINI, J. A.; BOIN, M. N. **Climatologia Geográfica: Teoria e Prática de Pesquisa**. *Campi*nas/SP: Alínea; 1ª edição. 2013.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: IMPACTOS AMBIENTAIS DA AQUICULTURA			
Pré-requisito: Ecologia Geral	**Oferta:** Presencial		
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 40**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

1. Introdução à aquicultura e seus impactos ambientais;
2. Técnicas de criação em aquicultura;
3. Qualidade da água e seus impactos na produção e no ambiente;
4. Impactos da aquicultura na biodiversidade;
5. Poluição e controle ambiental na aquicultura;
6. Técnicas sustentáveis para minimizar os impactos ambientais na aquicultura;
7. Gestão e regulamentação da aquicultura;
8. Desafios e oportunidades para a aquicultura sustentável.

OBJETIVOS

Apresentar e discutir as principais questões relacionadas à criação de organismos aquáticos em ambiente controlado. Serão abordados temas clássicos e atuais que envolvam a influência da aquicultura na qualidade da água, impactos na biodiversidade, poluição e controle ambiental, além de técnicas sustentáveis para minimizar os impactos ambientais.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. BALDISSEROTTO, B. Espécies nativas para piscicultura no Brasil. 2 - : UFSM, 2013.608p.
2. FORSTER, J., Vaughan, G. O., Gough, C., & Lorenzoni, I. (2019). The feasibility of low-carbon protein transition pathways for aquaculture. Environmental Science & Policy, 96, 52-60.
3. HOLMER, M., Arvanitidis, C., Dalsgaard, J., Danovaro, R., Diaz-Almela, E., Duarte, C. M., ... & Marbà, N. (2018). Socioeconomic implications of the European aquaculture growth strategy. Aquaculture Environment Interactions, 10, 633-643.
4. TACON, A. G. J., & Metian, M. (2015). Feed matters: satisfying the nutrient needs of aquaculture to 2030. Animal frontiers, 5(1), 30-38.
5. TIAGO, Glaucio Gonçalves. Aquicultura, meio ambiente e legislação. - 3. ed. - São Paulo: Annablume, 2010. 274 p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. AQUINO, Afonso Rodrigues de; PALETTA, Francisco C.; ALMEIDA, Josimar Ribeiro de. **Risco ambiental**. Editora Blucher, 2017. *E-book.* ISBN 9788580392401. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580392401/. Acesso em: 04 abr. 2023.
2. BAIRD, Colin; CANN, Michael. **Química ambiental**. 2011. *E-book.* ISBN 9788577808519. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577808519/. Acesso em: 04 abr. 2023.
3. BARBOSA, Rildo P. **Avaliação de Risco e Impacto Ambiental**. Editora Saraiva, 2014. *E-book.* ISBN 9788536521510. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521510/. Acesso em: 04 abr. 2023.
4. IBRAHIN, Francini Imene D.; IBRAHIN, Fábio J.; CANTUÁRIA, Eliane R. **Análise Ambiental - Gerenciamento de Resíduos e Tratamento de Efluentes**. Editora Saraiva, 2015. *E-book.* ISBN 9788536521497. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521497/. Acesso em: 04 abr. 2023.
5. STEIN, Ronei T. **Avaliação de impactos ambientais**. 2018. *E-book.* ISBN 9788595023451. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023451/. Acesso em: 04 abr. 2023.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS EM AQUICULTURA			
Pré-requisito: -	**Oferta:** Presencial		
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 40**	**CH PRÁTICA: -**	**CRÉDITOS: 2**

EMENTA

1. Introdução à Aquicultura e suas implicações legais
2. Normas e leis para a produção aquícola no Brasil e no mundo
3. Boas práticas de produção em sistemas aquícolas
4. Requisitos técnicos para a implementação de sistemas de produção aquícola
5. Certificação e rotulagem de produtos aquáticos
6. Impactos ambientais, sociais e econômicos da aquicultura
7. Políticas públicas relacionadas à aquicultura

OBJETIVOS

- Compreender a legislação e as normas técnicas aplicáveis à aquicultura;
- Identificar as responsabilidades legais e técnicas dos produtores e demais envolvidos na aquicultura;
- Conhecer as regulamentações sobre boas práticas de produção, rastreabilidade e certificação de produtos aquícolas;
- Analisar os aspectos legais e técnicos relacionados ao manejo de resíduos e ao uso de medicamentos e produtos químicos na aquicultura;
- Desenvolver habilidades para interpretar e aplicar a legislação e as normas técnicas relacionadas à aquicultura.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Normas Técnicas para a Aquicultura. Brasília: MAPA, 2015.
2. BOYD, C. E. Aquicultura: princípios e práticas. Porto Alegre: Artmed, 2015.
3. FIORILLO, Celso Antonio P. **Licenciamento ambiental**. Editora Saraiva, 2019. *E-book.* ISBN 9788553607471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553607471/. Acesso em: 04 abr. 2023.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. AQUABIO - Aquicultura Sustentável no Brasil. Disponível em: http://aquabio.com.br/legislacao-e-normas-para-aquicultura-no-brasil/
2. ANTUNES, Paulo de B. **Direito Ambiental**. Grupo GEN, 2023. *E-book.* ISBN 9786559773787. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559773787/. Acesso em: 04 abr. 2023.
3. AQUINO, Afonso Rodrigues de; PALETTA, Francisco C.; ALMEIDA, Josimar Ribeiro de. **Vulnerabilidade ambiental**. [Digite o Local da Editora]: Editora Blucher, 2017. *E-book.* ISBN 9788580392425. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580392425/. Acesso em: 04 abr. 2023.
4. AQUINO, Afonso Rodrigues de; PALETTA, Francisco C.; ALMEIDA, Josimar Ribeiro de. **Risco ambiental**. Editora Blucher, 2017. *E-book.* ISBN 9788580392401. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580392401/. Acesso em: 04 abr. 2023.
5. BARSANO, Paulo R.; BARBOSA, Rildo P.; IBRAHIN, Francini Imene D. **Legislação ambiental**. [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2016. *E-book.* ISBN 9788536528311. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536528311/. Acesso em: 04 abr. 2023.

IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: LIMNOLOGIA

Pré-requisito: Introdução à Aquicultura	**Oferta:** Presencial		
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 40**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

1. Parte teórica: Introdução ao estudo da Limnologia. Águas continentais: características, compartimentos e comunidades. Etapas do metabolismo de ecossistemas aquáticos continentais. Propriedades físico-químicas da água e sua importância limnológica. Ciclo hidrológico. Radiação e seus múltiplos efeitos em águas continentais. Oxigênio dissolvido. Carbono orgânico. Carbono inorgânico. Nitrogênio. Fósforo. Enxofre. Sílica. Principais cátions e ânions. Elementos Traços. Sedimentos límnicos. Eutrofização artificial.
2. Parte Prática: Oxigênio dissolvido, produtividade primária, pH, CO_2 livre, matéria orgânica, alcalinidade, dureza, amônia, nitrito, fósforo, salinidade e condutividade elétrica; ferro.

OBJETIVOS

Proporcionar aos alunos o aprendizado dos elementos teóricos e práticos no levantamento das condições ambientais dos corpos de águas continentais tanto no controle ambiental como na exploração racional desses ambientes.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. ESTEVES, Francisco de Assis. **Fundamentos de Limnologia**; 3. ed. Volume Único; Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2011, p. 826. E-book. ISBN: 978-85-7193-271-5. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br
2. LENZI, Ervim; FAVERO, Luzia Otilia B.; LUCHESE, Eduardo B. **Introdução à Química da Água - Ciência Vida e Sobrevivência**. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2009. *E-book.* ISBN 978-85-216-1961-1. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br
3. TUNDISI, José Galizia; TUNDISI, Takako Matsumura, **Limnologia;** 1. reimpressão; Volume Único; São Paulo: Editora Oficina de Textos; 2008, p. 632. E-book. ISBN: 978-85-86238-66-6. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. BICUDO, Carlos E. de M.; BICUDO, Denise de C. **Amostragem em limnologia.** 2º ed. São Carlos: RIMA, 2004, p. 351. ISBN: 978-85-76-76-120-0
2. FRANCESCHINI, Iara M.; BURLIGA, Ana L.; REVIERS, Bruno de; et al. **Algas: uma abordagem filogenética, taxonômica e ecológica**. Porto Alegre: Grupo A, 2009. *E-book.* ISBN 9788536321561. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br
3. MACHADO, Pedro José de O.; TORRES, Fillipe Tamiozzo P. **Introdução à Hidrogeografia**. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2012. *E-book.* ISBN 9788522112678. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br
4. NOWACKI, Carolina de Cristo B.; RANGEL, Morgana Batista A. **Química ambiental: conceitos, processos e estudo dos impactos ao meio ambiente - 1ª edição - 2014**. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. *E-book.* ISBN 9788536531168. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: MICROBIOLOGIA GERAL E DO PESCADO			
Pré-requisito: Bioquímica		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL:60	**CH TEÓRICA: 45**	**CH PRÁTICA: 15**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

1. Introdução à Microbiologia.
2. Diversidade Microbiana: Bactérias, Archaea, Fungos, Vírus e Protozoários.
3. Estrutura celular dos microrganismos.
4. Métodos de cultivo e identificação de microrganismos.
5. Microbiota natural do pescado.
6. Crescimento microbiano. Conceitos de desinfecção, antissepsia, esterilização.
7. Bactérias patogênicas. Infecção, intoxicação e toxinfecção alimentar.
8. Fatores intrínsecos e extrínsecos que controlam o desenvolvimento microbiano no pescado.
9. Alterações *post mortem* no pescado: *rigor mortis*, autólise, alterações químicas causadas por micro-organismos.
10. Manuseio a bordo, cadeia de gelo, procedimentos higiênico-sanitários.
11. Probióticos.

OBJETIVOS

- Apresentar a diversidade microbiana, incluindo os diferentes tipos de microrganismos e sua estrutura celular;
- Apresentar as técnicas básicas de cultivo e identificação de microrganismos;
- Mostrar as razões de o pescado ser um produto de alta perecibilidade;

Apresentar as principais bactérias patogênicas que podem ser transmitidas pelo pescado.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. FRANCO, B. D. G. M.; LANDGRAF, M. **Microbiologia dos Alimentos**. São Paulo: Atheneu, 2008. 192 p.
2. JAY, J.M. **Microbiologia de Alimentos** 6ª ed. Porto Alegre. Artmed Editora, 2005, 712p.
3. TORTORA, G.J., BERDELL, R.F., CASE, C.L. **Microbiologia**. 10ª Ed. Porto Alegre. Artmed Editora, 2012, 894p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. FOODS, International Commission On Microbiological Specifications F. **Microrganismos em alimentos**. [Digite o Local da Editora]: Editora Blucher, 2015. *E-book.* ISBN 9788521208587. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521208587/. Acesso em: 04 abr. 2023.
2. FORSYTHE, Stephen J. **Microbiologia da segurança dos alimentos**. 2013. *E-book.* ISBN 9788536327068. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536327068/. Acesso em: 04 abr. 2023.
3. SALVATIERRA, Clabijo M. **Microbiologia**. Editora Saraiva, 2014. *E-book.* ISBN 9788536530550. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536530550/. Acesso em: 04 abr. 2023.
4. SILVA, Priscila S. **Bioquímica dos alimentos**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2018. *E-book.* ISBN 9788595026605. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595026605/. Acesso em: 04 abr. 2023.
5. SILVA, NEUSELY DA; JUNQUEIRA, VALÉRIA CHRISTINA AMSTALDEN; SILVEIRA, NELIANE FERRAZ DE ARRUDA; TANIWAKI, MARTA HIROMI; GOMES, RENATO ABEILAR ROMEIRO; OKAZAKI, MARGARETE MIDORI. **Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos e água** 5ª ed. Brasil : Blucher. 2018. eBook. Language: Portuguese
6. VERMELHO, Alane B. **Práticas de Microbiologia**. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2019. *E-book.* ISBN 9788527735575. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527735575/. Acesso em: 04 abr. 2023.

IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: PISCICULTURA			
Pré-requisito: Aquicultura Geral	**Oferta:** Presencial		
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 40**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

1. Introdução à Piscicultura;
2. Sistemas de produção de peixes em cativeiro;
3. Seleção e manejo de espécies de peixes para criação;
4. Nutrição e alimentação de peixes;
5. Saúde e manejo sanitário em pisciculturas;
6. Qualidade da água e manejo ambiental;
7. Mercado e comercialização de peixes cultivados.

OBJETIVOS

- Conhecer as técnicas e tecnologias utilizadas na produção de peixes em cativeiro;
- Compreender a importância da piscicultura na economia e na segurança alimentar;
- Capacitar o aluno a planejar, implementar e gerenciar uma piscicultura de forma sustentável.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. BALDISSEROTTO, B. Fisiologia de peixes aplicada à piscicultura. Santa Maria: UFSM, 2013.
2. CAVICHIOLI, R. R.; ROSSIGNOLO, J. A.; CARNEIRO, D. J. (Orgs.). Piscicultura continental no Brasil: tecnologias e inovações. Viçosa, MG: Editora UFV, 2019.
3. CYRINO, J. E. Piscicultura brasileira. In: CYRINO, J. E.; URBINATI, E. C.; FRACALOSSI, D. M.; CASTAGNOLLI, N. (Orgs.). Tópicos especiais em piscicultura de água doce tropical intensiva. São Paulo: Tec Art, 2004. p. 1-14.
4. TAVARES-DIAS, M.; MARTINS, M. L. Aquicultura no Brasil: novas perspectivas e desafios. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2019.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. FAO. 2022. El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2022. Hacia la transformación azul. Roma, FAO. https://doi.org/10.4060/cc0461es
2. KUBITZA, F. Nutrição e alimentação dos peixes cultivados. 3. ed. Jundiaí: Acqua Supre Com. Suprim. Aqüicultura, 1999.
3. MACHADO, C. E. M. Criação prática de peixes. 8. ed. São Paulo: Livraria Nobel, 1982.
4. Ostrensky, A. Boeger, W. Piscicultura: fundamentos e técnicas de manejo. Guaíba : Agropecuária, 1998. 211 p.
5. RODRIGUES, A. P. O., LIMA, A. F., ALVES, A. L.,ROSA, D. K., TORATI, L. S. SANTOS, V. R. V.Piscicultura de água doce: multiplicando conhecimentos / editores técnicos, Ana Paula Oeda Rodrigues ... [et al.]. – Brasília, DF : Embrapa, 2013. 440 p.

IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: TOPOGRAFIA			
Pré-requisito: Fundamentos de Matemática	**Oferta:** Presencial		
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 40**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

1. Introdução à topografia
2. Medidas de distância e ângulo
3. Levantamentos topográficos
4. Planimetria e altimetria
5. Cálculo de áreas e volumes
6. Sistemas de coordenadas
7. Elaboração de mapas topográficos
8. Aplicação da topografia em projetos de engenharia

OBJETIVOS

- Capacitar os estudantes a compreender e aplicar os princípios e técnicas básicas da topografia para a elaboração de mapas, levantamentos de terrenos e projetos de engenharia;
- Desenvolver habilidades para a utilização de equipamentos topográficos, tais como teodolitos, níveis e estações totais, estacoes totais robóticas, laser scanner;
- Compreender os sistemas de coordenadas utilizados na topografia e aplicá-los em cálculos de distâncias, áreas e volumes.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. BORGES, A.C. Topografia aplicada a engenharia civil. 2. ed., rev. e ampl. São Paulo: Edgard Blucher, 1977 – (reimpressão 1997).
2. BORGES, A.C.Exercícios de topografia. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Edgard Blucher, 1975. 192p.
3. COLL, Alberto de Campos. Topografia aplicada à engenharia civil. - : São Paulo: Edgard Blücher, 2009. 232P.
4. MCCORMAC, Jack; SARASUA, Wayne; DAVIS, William. Topografia, 6ª edição. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2016. E-book. ISBN 9788521630807. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521630807/. Acesso em: 05 abr. 2023.
5. TULER, Marcelo. Fundamentos de topografia. Bookman, 2014.308p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. CÂMARA, Gilberto; QUEIROZ, Gilberto Ribeiro de; FREITAS, Ubirajara M. de. Introdução à ciência da geoinformação. São José dos Campos: INPE, 2001.
2. COELHO, Gilberto Pessanha. Fundamentos de topografia. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
3. CORREA, Marques P. **Topografia e geoprocessamento**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2017. *E-book.* ISBN 9788595022713. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595022713/. Acesso em: 05 abr. 2023.
4. DAIBERT, João D. **Topografia: Técnicas e Práticas de Campo**. [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2015. *E-book.* ISBN 9788536518817. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518817/. Acesso em: 05 abr. 2023.
5. TOLEDO, Geraldo de Paula. Topografia: Planimetria. São Paulo: Érica, 2019.

4º PERÍODO

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: ECONOMIA APLICADA			
Pré-requisito: -	**Oferta:** Presencial		
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 40**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

1. Introdução à Economia Aplicada: conceitos básicos, métodos e abordagens.
2. Microeconomia Aplicada: análise de demanda, oferta e equilíbrio de mercado; teoria do consumidor e da produção; estruturas de mercado.
3. Macroeconomia Aplicada: teoria do crescimento e desenvolvimento econômico; análise da conjuntura econômica; políticas fiscais e monetárias.
4. Econometria: análise de dados clínicos; modelos econométricos de séries temporais e de corte transversal; julgamento e inferência estatística.
5. Economia Industrial: estrutura de mercado e políticas públicas; concorrência e regulação; inovação e propriedade intelectual.
6. Economia do Meio Ambiente: externalidades e bens públicos; políticas ambientais e instrumentos de mercado; desenvolvimento sustentável.

OBJETIVOS

Esta disciplina tem como objetivo principal fornecer aos alunos conhecimentos teóricos e práticos sobre os princípios e ferramentas da Economia Aplicada, que podem ser utilizados na análise e solução de problemas teóricos concretos.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. Mariano, Jefferson. Introdução à economia brasileira. Saraiva, 2012. 112p.
2. SAMUELSON, Paul A.; NORDHAUS, William D. **Economia.** [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2009. *E-book.* ISBN 9788580551051. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551051/. Acesso em: 06 abr. 2023.
3. Souza, Nali de Jesus de. Economia básica. Atlas, 2015.280p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

4. AFONSO, Luís Eduardo. Introdução à Economia. São Paulo: Atlas, 2019.
5. Barro, Robert J.; Sala-i-Martin, Xavier. Crescimento Econômico. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.
6. GIAMBIAGI, Fábio; SCHYMURA, Luiz Guilherme. Macroeconomia: Teoria e Prática no Brasil. Rio de Janeiro: *Campus*, 2018.
7. GONÇALVES, Carlos Alberto; PAES DE BARROS, Ricardo. Econometria Básica. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
8. Greene, William H. Análise Econométrica. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2007.
9. Varian, Hal R. Microeconomia: Princípios Básicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: EMPREENDEDORISMO E INOVACAO			
Pré-requisito: -		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 20**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 2**

EMENTA

1. Introdução ao Empreendedorismo e Inovação
2. Identificação de Oportunidades de Negócios
3. Desenvolvimento de Ideias de Negócios
4. Modelos de Negócios e Planos de Negócios
5. Fontes de Financiamento para Novos Empreendimentos
6. Gestão e Liderança em Empreendimentos Inovadores
7. Marketing e Vendas em Novos Negócios
8. Inovação em Empresas já Estabelecidas
9. Estratégias de Inovação e Gestão de Mudanças
10. Casos de Sucesso e Fracasso de Empreendimentos Inovadores

OBJETIVOS

Esta disciplina tem como objetivo principal fornecer aos alunos conhecimentos sobre como identificar oportunidades de negócios e desenvolver habilidades para iniciar e administrar novos empreendimentos, além de fornecer conceitos importantes sobre inovação em empresas existentes. Ao final da disciplina, espera-se que os alunos tenham adquirido um conjunto de habilidades para a criação de novos negócios, bem como para a implementação de inovações em empresas já protegidas.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. CHRISTENSEN, Clayton M. O Dilema da Inovação: Quando as novas tecnologias levam as empresas ao fracasso. São Paulo: Makron Books, 2018.
2. DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: Transformando ideias em negócios. Rio de Janeiro: *Campus*, 2019.
3. DRUCKER, Pedro. Inovação e Espírito Empreendedor: Práticas e Princípios. São Paulo: Elsevier, 2013.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. BESSANT, John; TIDD, Joe. **Inovação e empreendedorismo**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2019. *E-book.* ISBN 9788582605189. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582605189/. Acesso em: 05 abr. 2023.
2. BIAGIO, Luiz A. **Empreendedorismo: Construindo seu Projeto de Vida**. Editora Manole, 2012. *E-book.* ISBN 9788520448878. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448878/. Acesso em: 05 abr. 2023.
3. HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P.; SHEPERD, Dean A. **Empreendedorismo**. 2014. *E-book.* ISBN 9788580553338. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553338/. Acesso em: 05 abr. 2023.
4. LEMES, Antonio. **Administrando Micro e Pequenas Empresas - Empreendedorismo e Gestão**. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2019. *E-book.* ISBN 9788595150393. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595150393/. Acesso em: 05 abr. 2023.
5. ROCHA, M.T. **Empreendedorismo em negócios sustentáveis**: plano de negócios como ferramenta do desenvolvimento / Organizadores: Marcelo Theoto Rocha, Hans Dorresteijn e Maria José Gontijo. 1 ed - Brasília: IEB-Instituto Internacional de Educação do Brasil, 2005. 119 p.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: ENGENHARIA PARA AQUICULTURA			
Pré-requisito: Desenho Técnico, Topografia, Geoprocessamento		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 40**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA
1. Seleção de Areas para Instalação para Sistemas de Aquicultura 2. Projeto e Construção de Instalações para Aquicultura 3. Sistemas de Tratamento de Água em Aquicultura 4. Sistemas de Aeração em Aquicultura 5. Sistemas de Alimentação em Aquicultura 6. Monitoramento e Controle Ambiental em Aquicultura 7. Segurança e Manejo de Espécies em Aquicultura 8. Produção Integrada de Aquicultura 9. Tecnologias de automação e controle de processos em aquicultura 10. Ferramentas de análise de dados aplicadas aos sistemas de produção 11. Noções de segurança do trabalho, prevenção e ao combate a incêndio e a desastres
OBJETIVOS
Esta disciplina tem como objetivo capacitar os estudantes em relação aos conceitos e técnicas aplicados na engenharia para a produção sustentável de organismos aquáticos. Serão abordados tópicos como a seleção de locais, concepção e dimensionamento de projetos e elementos de construção de instalações, sistemas de tratamento de água, sistemas de aeração, sistemas de alimentação, monitoramento e controle ambiental, indicadores de qualidade e segurança do trabalho.
REFERÊNCIAS BÁSICAS
1. Lekang, O. I. (2013). **Aquaculture engineering**. John Wiley & Sons. 2. NETTO, José Martiniano de A.; FERNÁNDEZ, Miguel Fernández Y. **Manual de hidráulica**. Editora Blucher, 2015. *E-book.* ISBN 9788521208891. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521208891/. Acesso em: 03 abr. 2023. 3. Timmons, M. B., Ebeling, J. M., Wheaton, F. W., Summerfelt, S. T., Vinci, B. J., & Shepherd, J. D. (2002). **Recirculating aquaculture systems**. Cayuga Aqua Ventures.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
1. DAIBERT, João D.; SANTOS, Palloma Ribeiro Cuba dos. **Análise dos Solos - Formação, Classificação e Conservação do Meio Ambiente**. Editora Saraiva, 2014. *E-book.* ISBN 9788536521503. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521503/. Acesso em: 03 abr. 2023. 2. FLORIANO, Cleber. **Mecânica dos solos**. Porto Alegre, SAGAH, 2016. *E-book.* ISBN 9788569726975. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788569726975/. Acesso em: 03 abr. 2023. 3. LEÃO, Marcio F. **Barragens de terra e enrocamento**. Editora Saraiva, 2021. *E-book.* ISBN 9786589965756. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786589965756/. Acesso em: 03 abr. 2023. 4. LISBOA, Ederval S.; ALVES, Edir S.; MELO, Gustavo H. A G. **Materiais de construção: concreto e argamassa**. 2017. *E-book.* ISBN 9788595020139. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595020139/. Acesso em: 03 abr. 2023. 5. Lovatelli, A., Holthus, P.F., Beveridge, M.C.M. and Arthur, J.R. (eds.) (2011). **Aquaculture, innovation and social transformation.** FAO Fisheries and Aquaculture Proceedings, 24. Rome, Italy: FAO.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: GEOPROCESSAMENTO			
Pré-requisito: Topografia		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA:40**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA
1. Introdução ao Geoprocessamento: conceitos e definições; 2. Sistemas de coordenadas e projeções cartográficas; 3. Sistemas de Informações Geográficas (SIG): conceitos, componentes e aplicações; 4. Georreferenciamento e geocodificação; 5. Análise espacial: topologia, proximidade, sobreposição e modelagem; 6. Sensoriamento remoto: princípios, tecnologias e aplicações; 7. Banco de dados geográficos; 8. Cartografia temática: conceitos, técnicas e aplicações; 9. Geoestatística: conceitos básicos e técnicas de análise espacial; 10. Aplicações práticas de geoprocessamento.
OBJETIVOS
● Compreender os conceitos, técnicas e ferramentas do geoprocessamento; ● Identificar e aplicar os principais componentes de um SIG; ● Realizar análises espaciais com dados georreferenciados; ● Conhecer as tecnologias e aplicações do sensoriamento remoto, incluindo *Remotely Piloted Aircraft* System – RPA's (drones) e LIDAR, etc ● Desenvolver habilidades em cartografia temática e geoestatística; ● Aplicar os conhecimentos adquiridos em casos práticos.

REFERÊNCIAS BÁSICAS
1. Câmara, G., Carvalho, MS, & Cruz, CBM (2001). Introdução à Ciência da Geoinformação. São José dos Campos: INPE. 2. Fitz, Paulo Roberto. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. 3. LORENZZETTI, J. A. **Princípios físicos de sensoriamento remoto**. São Paulo: Blucher, 2015. ISBN 9788521208358. Disponível em: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2125409&lang=pt-br&site=ehost-live. Acesso em: 4 abr. 2023.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
1. BERTOLLO, Mait; LÖBLER, Carlos A.; DANTAS, Jhonatan dos S.; et al. **Geomorfologia**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2019. *E-book.* ISBN 9788595029613. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595029613/. Acesso em: 04 abr. 2023. 2. CORREA, Marques P. **Topografia e geoprocessamento**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2017. *E-book.* ISBN 9788595022713. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595022713/. Acesso em: 04 abr. 2023. 3. IBRAHIN, Francini Imene D. **Introdução ao Geoprocessamento Ambiental**. [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2014. *E-book.* ISBN 9788536521602. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521602/. Acesso em: 04 abr. 2023. 4. STEIN, Ronei T.; SANTOS, Franciane M dos; REX, Franciel E.; et al. **Geoprocessamento**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2021. *E-book.* ISBN 9786556902852. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556902852/. Acesso em: 04 abr. 2023. 5. STEIN, Ronei T.; MEGIATO, Érica I.; TROMBETA, Letícia R.; et al. **Cartografia Digital e Sensoriamento Remoto**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2020. *E-book.* ISBN 9786556900339. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556900339/. Acesso em: 04 abr. 2023.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: NUTRICAO E ALIMENTACAO DE PEIXES			
Pré-requisito: Aquicultura Geral		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 40**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

1. Introdução à nutrição de peixes
2. Exigências nutricionais de peixes
3. Ingredientes e fórmulas de dietas para peixes
4. Métodos de avaliação da qualidade de ingredientes e dietas
5. Manejo alimentar em sistemas aquícolas
6. Sistemas de alimentação para peixes
7. Qualidade da água e nutrição de peixes
8. Noções sobre Nutrição de Precisão - baseada no perfil genético e epigenético (nutrigenômica); perfil bioquímico e microbiota.

OBJETIVOS

A disciplina de Nutrição e Alimentação de Peixes fornecerá aos alunos conhecimentos sobre os principais aspectos da nutrição e alimentação de peixes cultivados em sistemas aquícolas. Os alunos aprenderão sobre as necessidades nutricionais de peixes, a formulação de dietas, o manejo alimentar, os sistemas de alimentação e a qualidade da água. Além disso, os alunos serão capazes de aplicar esses conhecimentos na prática da aquicultura e na tomada de decisões relacionadas à alimentação e nutrição de peixes.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. ARAÚJO, Lúcio F.; ZANETTI, Marcus A. **Nutrição animal**. [Digite o Local da Editora]: Editora Manole, 2019. *E-book.* ISBN 9788520463499. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520463499/. Acesso em: 05 abr. 2023.
2. LOGATO, P.V.R. Nutrição E Alimentação De Peixes De Água Doce, Volume Único, 2ª Edição, Editora: Aprenda Fácil, 131 P. 2012.
3. HARDY, Ronald W.; KAUSHIK, Sadasivam J. (Ed.). **Fish nutrition**. Academic press, 2021.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. DAVIS, D. Allen (Ed.). **Feed and feeding practices in aquaculture**. Woodhead Publishing, 2022.
2. GATLIN, D.M. Nutrição e alimentação de peixes. Wiley-Blackwell, 2019.
3. LUCAS, John S.; SOUTHGATE, Paul C.; TUCKER, Craig S. (Ed.). **Aquaculture: Farming aquatic animals and plants**. John Wiley & Sons, 2019.
4. NIELSEN, K.S. Fisiologia Animal: Adaptação e Meio Ambiente. Ed. Santos, SP. 600 p. (1996).
5. PESSOA, Ricardo Alexandre S. **Nutrição Animal - Conceitos Elementares**. [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2014. *E-book.* ISBN 9788536521671. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521671/. Acesso em: 05 abr. 2023.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: PATOLOGIA E SANIDADE DE ORGANISMOS AQUÁTICOS			
Pré-requisito: Microbiologia Geral e do Pescado		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 20**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

- Introdução à patologia e sanidade de organismos aquáticos
- Princípios de epidemiologia aplicados à saúde de organismos aquáticos
- Principais patologias em organismos aquáticos
- Fatores de risco para a saúde de organismos aquáticos
- Diagnóstico e monitoramento de patologias em organismos aquáticos
- Manejo e tratamento de patologias em organismos aquáticos
- Medidas preventivas para a saúde de organismos aquáticos
- Legislações pertinentes à sanidade aquática

OBJETIVOS

A disciplina de Patologia e Sanidade de Organismos Aquáticos tem como objetivo principal capacitar o aluno a compreender e aplicar os conhecimentos relacionados à saúde de organismos aquáticos, com ênfase nas patologias que afetam esses organismos e suas implicações na produção aquícola. Além disso, a disciplina visa fornecer ao aluno conhecimentos sobre medidas preventivas e terapêuticas, bem como sobre as legislações pertinentes à sanidade aquática.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. NOGA, Edward J. **Fish disease: diagnosis and treatment**. John Wiley & Sons, 2010.
2. ROBERTS, Ronald J. **Fish pathology**. John Wiley & Sons, 2012.
3. UNTERGASSER, Dieter; AXELROD, Herbert R. **Handbook of fish diseases**. Beptune City, NJ: TFH publications, 1989.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. BROWN, E. Evan et al. **Fish farming handbook. Food, bait, tropicals and goldfish**. AVI Publishing Company, Inc., 1980.
2. FELIN, Izabela Paz D. **Patologia Geral**. Grupo GEN, 2016. *E-book.* ISBN 9788595151505. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595151505/. Acesso em: 03 abr. 2023.
3. HERWIG, Nelson et al. **Handbook of drugs and chemicals used in the treatment of fish diseases**. Charles C. Thomas., 1979.
4. ROTTMANN, R. W.; FRANCIS-FLOYD, R.; DURBOROW, R. **The role of stress in fish disease**. Stoneville, MS: Southern Regional Aquaculture Center, 1992.
5. SANTOS, Renato de L.; ALESSI, Antonio C. **Patologia Veterinária**. Grupo GEN, 2023. *E-book*. ISBN 9788527738989. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527738989/. Acesso em: 05 abr. 2023.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: TAMBAQUICULTURA			
Pré-requisito: Piscicultura		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 40**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

1. Introdução ao cultivo de tambaqui
2. Espécies e subespécies de tambaqui
3. Fisiologia do tambaqui
4. Água e qualidade da água na piscicultura
5. Sistemas de produção de tambaqui
6. Alimentação e nutrição do tambaqui
7. Manejo sanitário do tambaqui
8. Monitoramento do crescimento e desempenho do tambaqui
9. Colheita e comercialização do tambaqui
10. Aspectos econômicos do cultivo de tambaqui.

OBJETIVOS

Fornece ao aluno conhecimentos teóricos e práticos sobre o cultivo de tambaqui, visando o desenvolvimento de habilidades técnicas para a criação desse peixe, desde a produção de alevinos até a comercialização.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. Brito, L. O., & Souza, M. S. (Eds.). (2018). Tambaqui na Amazônia: Avanços e Perspectivas. Embrapa Amazônia Ocidental.
2. Cyrino, J. E. P., Bureau, D. P., & Castagnolli, N. (Eds.). (2010). Tambaqui (Colossoma macropomum): Biology, culture and production. Springer Science & Business Media.
3. Ribeiro, R. P., Cavero, B. A. S., & Ribeiro, F. P. (2017). Tambaqui: Tecnologias para a produção. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. CAVICHIOLI, R. R.; ROSSIGNOLO, J. A.; CARNEIRO, D. J. (Orgs.). Piscicultura continental no Brasil: tecnologias e inovações. Viçosa, MG: Editora UFV, 2019.
2. Corrêa, Roselany de Oliveira. Criação de tambaquis / Roselany de Oliveira Côrrea, Alexandra Regina Bentes de Sousa, Heitor Martins Junior. – Brasília, DF : Embrapa, 2018. PDF (20 p.) : il. color. Disponivel em: http://www.embrapa.br/amazonia-oriental/publicacoes.
3. LITTLE, David; EDWARDS, Peter. **Integrated livestock-fish farming systems**. Food & Agriculture Org., 2003.
4. SILVA, Rui Corrêa da. **Planejamento e Projeto Agropecuário Mapeamento e Estratégias Agrícolas**. [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2014. *E-book.* ISBN 9788536532479. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536532479/. Acesso em: 03 abr. 2023.
5. TAVARES-DIAS, M.; MARTINS, M. L. Aquicultura no Brasil: novas perspectivas e desafios. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2019.

5º PERÍODO

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: AQUICULTURA ESPECIAL			
Pré-requisito: Aquicultura Geral		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 40**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

- Tecnologia de cultivo de organismos aquáticos em sistemas avançados (bioflocos, recirculação, hidroponia, aquaponia);
- Inovações tecnológicas para monitoramento e controle de qualidade da água e do ambiente aquático.

OBJETIVOS

- Compreender os principais conceitos e técnicas utilizadas na produção de diferentes organismos aquáticos além de peixes, tais como: algas, crustáceos e moluscos, com ênfase em espécies de alto valor comercial;
- Identificar as particularidades de cada espécie e as técnicas de manejo mais adequadas para cada uma delas;
- Discutir as tendências e desafios da aquicultura moderna, como a produção sustentável e a utilização de novas tecnologias e espécies promissoras.
- Compreender os fundamentos e as técnicas avançadas utilizadas na aquicultura;
- Analisar as inovações tecnológicas na produção de organismos aquáticos.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. AUSTIN, Brian; SHARIFUZZAMAN, S. M. **Probiotics in aquaculture**. Springer International Publishing AG, 2022.
2. MERRIFIELD, Daniel L.; RINGO, Einar (Ed.). **Aquaculture nutrition: gut health, probiotics and prebiotics**. John Wiley & Sons, 2014.
3. PILLAY, T.V.R., Kutty, M.N. (2005). **Aquaculture: Principles and Practices** (2nd ed.). Blackwell Publishing.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. ALLAN, Geoff; BURNELL, Gavin (Ed.). **Advances in aquaculture hatchery technology**. Elsevier, 2013.
2. AVNIMELECH, Yoram et al. Biofloc technology. **A practical guide book. The World Aquaculture Society, Baton Rouge**, v. 182, 2009.
3. BURNELL, Gavin; ALLAN, Geoff (Ed.). **New technologies in aquaculture: Improving production efficiency, quality and environmental management**. Elsevier, 2009.
4. HELFRICH, Louis Anthony; LIBEY, George S. **Fish farming in recirculating aquaculture systems (RAS)**. Virginia Cooperative Extension, 1991.
5. REIS, João Gilberto Mendes dos; NETO, Pedro Luiz de Oliveira C. **Engenharia de produção aplicada ao agronegócio**. [Digite o Local da Editora]: Editora Blucher, 2018. *E-book.* ISBN 9788521212638. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521212638/. Acesso em: 05 abr. 2023.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: GENÉTICA E GENÔMICA APLICADAS À AQUICULTURA			
Pré-requisito: -	**Oferta:** Presencial		
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 40**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**
EMENTA			

- Fundamentos de genética e genômica aplicados à aquicultura;
- Princípios de seleção, melhoramento e cruzamento em espécies aquáticas;
- Tecnologias modernas de sequenciamento de DNA e RNA e sua aplicação na aquicultura;
- Análise de dados genômicos e sua interpretação;
- Marcadores moleculares e sua utilização na identificação e caracterização de populações e na seleção de indivíduos;
- Genômica funcional aplicada à aquicultura;
- Genética da resposta imune em espécies aquáticas e sua aplicação em programas de melhoramento;
- Uso de tecnologias de edição genética em espécies aquáticas.

OBJETIVOS

- Compreender os fundamentos da genética e genômica aplicados à aquicultura;
- Conhecer as tecnologias modernas de sequenciamento de DNA e RNA e sua aplicação na aquicultura;
- Aprender a analisar dados genômicos e interpretar seus resultados;
- Conhecer as ferramentas de seleção, melhoramento e cruzamento em espécies aquáticas;
- Entender a importância dos marcadores moleculares e da genômica funcional na aquicultura;
- Conhecer a genética da resposta imune em espécies aquáticas e sua aplicação em programas de melhoramento;
- Entender o potencial da edição genética em espécies aquáticas.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. GRIFFITHS, Anthony J F.; DOEBLEY, John; PEICHEL, Catherine; et al. **Introdução à Genética**. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2022. *E-book.* ISBN 9788527738682. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527738682/. Acesso em: 05 abr. 2023.
2. OTTO, Priscila G. **Genética Básica para Veterinária**. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2012. *E-book.* ISBN 978-85-412-0094-3. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0094-3/. Acesso em: 05 abr. 2023.
3. PIMENTA, Célia Aparecida M.; LIMA, Jacqueline Miranda de. **Genética Aplicada à Biotecnologia**. [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2015. *E-book.* ISBN 9788536520988. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520988/. Acesso em: 05 abr. 2023.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. BEAUMONT, Andy; BOUDRY, Pierre; HOARE, Kathryn. **Biotechnology and genetics in fisheries and aquaculture**. John Wiley & Sons, 2010.
2. COMINETTI, Cristiane; ROGERO, Marcelo M.; HORST, Maria A. **Genômica Nutricional: Dos Fundamentos à Nutrição Molecular**. [Digite o Local da Editora]: Editora Manole, 2016. *E-book.* ISBN 9788520440162. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520440162/. Acesso em: 05 abr. 2023.
3. LUTZ, C. Greg. **Practical genetics for aquaculture**. John Wiley & Sons, 2008.
4. MENCK, Carlos F M.; SLUYS, Marie-Anne V. **Genética molecular básica: dos genes ao genomas**. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2017. *E-book.* ISBN 9788527732208. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732208/. Acesso em: 05 abr. 2023.
5. SOGAYAR, Mari C.; MACHAD, Raquel Arminda C. **Edição Gênica por CRISPR/Cas9: da Teoria à Prática**. [Digite o Local da Editora]: Editora Blucher, 2022. *E-book.* ISBN 9786555501278. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555501278/. Acesso em: 05 abr. 2023.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: REPRODUÇÃO E LARVICULTURA DE PEIXES			
Pré-requisito: Piscicultura	**Oferta:** Presencial		
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 40**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

1. Anatomia e fisiologia reprodutiva de peixes
2. Seleção de reprodutores e preparação para a reprodução
3. Métodos de reprodução artificial
4. Técnicas de coleta e manipulação de ovos e larvas
5. Nutrição e alimentação de larvas de peixes
6. Manejo de água e qualidade da água na larvicultura
7. Controle de doenças e patologias na larvicultura
8. Tecnologias emergentes na larvicultura de peixes.

OBJETIVOS

Esta disciplina tem como objetivo fornecer aos alunos conhecimentos teóricos e práticos sobre as técnicas modernas de reprodução e larvicultura de peixes utilizadas nas melhores práticas internacionais de aquicultura. Ao final do curso, os alunos estarão aptos a aplicar as técnicas aprendidas para melhorar a produção de peixes e a qualidade da produção.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. BARNABÉ, Gilbert. **Aquaculture: biology and ecology of cultured species**. CRC Press, 2018.
2. LÓPEZ-OLMEDA, José Fernando; SÁNCHEZ-VÁZQUEZ, Francisco Javier; FORTES-SILVA, Rodrigo (Ed.). **Biology and aquaculture of tilapia**. CRC Press, 2021.
3. YOSHIDA, Manabu; ASTURIANO, Juan F. (Ed.). **Reproduction in aquatic animals: from basic biology to aquaculture technology**. Springer Nature, 2020.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. BALDISSEROTTO, Bernardo; URBINATI, Elisabeth; CYRINO, Jose (Ed.). **Biology and physiology of freshwater neotropical fish**. Academic Press, 2019.
2. CHATTOPADHYAY, Nihar Ranjan. **Induced fish breeding: a practical guide for hatcheries**. Academic Press, 2016.
3. FARIA, R.H.S. Manual de criação de peixes em viveiro – Brasília : Codevasf, 2013. 132 p.
4. SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Piscicultura: reprodução, larvicultura e alevinagem de peixes nativos. / Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. – Brasília: SENAR, 2017. 132 p.
5. VAN DER SLEEN, Peter; ALBERT, James S. (Ed.). **Field guide to the fishes of the Amazon, Orinoco, and Guianas**. Princeton University Press, 2017.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DO PESCADO I			
Pré-requisito: Microbiologia Geral e do Pescado	**Oferta:** Presencial		
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 40**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

1. A qualidade e usos da água na indústria do pescado. Padrões de potabilidade.
2. Higienização na indústria de produtos pesqueiros.
3. Perigos químicos, físicos e microbiológicos do pescado.
4. Segurança alimentar no processamento do pescado
5. Inspeção sanitária de produtos pesqueiros.
6. Composição química do pescado. Avaliação do frescor – análises físico-químicas.
7. Boas Práticas de Fabricação (BPF). APPCC – Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle.
8. Análise sensorial.

OBJETIVOS

- Mostrar a importância do processo de higienização no contexto da indústria alimentícia;
- Apresentar os aspectos ligados à sanidade do pescado;
  Capacitar o estudante para a entender os programas de autocontrole na indústria de produtos pesqueiros.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. GONÇALVES. A.A. **Tecnologia do Pescado**: Ciência, Tecnologia, Inovação e Legislação. 2ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2021. 692p.
2. GAVA, A.J. **Princípios da Tecnologia de Alimentos**. v.3, 1ª Editora Atheneu, São Paulo: 2017, 424p.
3. KUAYE, A.Y. **Limpeza e sanitização na indústria de alimentos.** Editora Atheneu, São Paulo: 2016, 336p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. ANDRADE, N.J.de.; MACÊDO, J.B. **Higiene na Indústria de Alimentos**. São Paulo: Varela, 2008. 412p.
2. BERTOLINO, Marco T. **Gerenciamento da qualidade na indústria alimentícia: ênfase na segurança dos alimentos**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2010. *E-book.* ISBN 9788536323473. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536323473/. Acesso em: 05 abr. 2023.
3. CRISTIANINI, Marcelo; CRUZ, Adriano Gomes da; PRUDÊNCIO, Elane S.; et al. **Tecnologias emergentes no processamento de alimentos**. [Digite o Local da Editora]: Editora Blucher, 2023. *E-book.* ISBN 9786555064520. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555064520/. Acesso em: 05 abr. 2023.
4. CAMPBELL-PLATT, Geoffrey. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**. [Digite o Local da Editora]: Editora Manole, 2015. *E-book.* ISBN 9788520448458. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448458/. Acesso em: 05 abr. 2023.
5. FELLOWS, P J. **Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e prática**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2019. *E-book*. ISBN 9788582715260. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582715260/. Acesso em: 05 abr. 2023.9
6. SEN, D. P. **Advances in fish processing technology**. Allied Publishers, 2005.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS			
Pré-requisito: -	**Oferta:** Presencial		
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 20**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 2**

EMENTA

- Introdução à elaboração e avaliação de projetos
- Planejamento de projetos
- Gerenciamento de projetos
- Identificação e gerenciamento de riscos
- Indicadores de desempenho.

OBJETIVOS

Esta disciplina tem como objetivo apresentar aos estudantes conceitos, técnicas e metodologias para a elaboração e avaliação de projetos. Os alunos irão aprender a planejar, executar e avaliar projetos, identificar e gerenciar riscos, bem como a criar indicadores de desempenho para mensurar resultados.
REFERÊNCIAS BÁSICAS
1. GOMES, José M. Elaboração e análise de viabilidade econômica de projetos: tópicos práticos de finanças para gestores não financeiros. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2013. E-book. ISBN 9788522479634. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522479634/. Acesso em: 06 abr. 2023. 2. KERZNER, Harold. **Gerenciamento de projetos**. [Digite o Local da Editora]: Editora Blucher, 2011. *E-book.* ISBN 9788521208426. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521208426/. Acesso em: 06 abr. 2023. 3. NASCIMENTO, Luiz Paulo do. **Elaboração de projetos de pesquisa: Monografia, dissertação, tese e estudo de caso, com base em metodologia científica**. [Digite o Local da Editora]: Cengage Learning Brasil, 2016. *E-book.* ISBN 9788522126293. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126293/. Acesso em: 06 abr. 2023.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
1. CAMILLIS, Patrícia Kinast De; FERRARI, Fernanda da L.; RICARTE, Marcos A C.; et al. **Gestão do desempenho organizacional**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2018. *E-book.* ISBN 9788595025257. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595025257/. Acesso em: 06 abr. 2023. 2. DIAS, Fernando. **Gerenciamento de riscos em projetos**. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2014. *E-book.* ISBN 9788595157026. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595157026/. Acesso em: 06 abr. 2023. 3. JÚNIOR, Edson M. **Construção, mensuração e fomento de indicadores de desempenho**. [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2021. *E-book.* ISBN 9786589965916. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786589965916/. Acesso em: 06 abr. 2023. 4. KEELING, Ralph; BRANCO, Renato Henrique F. **Gestão de Projetos - 4ED**. Editora Saraiva, 2019. *E-book.* ISBN 9788553131655. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553131655/. Acesso em: 06 abr. 2023. 5. MADELLA, Catia R. **Elaboração de projetos comerciais**. [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2021. *E-book.* ISBN 9786553560109. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553560109/. Acesso em: 06 abr. 2023.

6º PERÍODO

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: EXTENSÃO RURAL E AQUÍCOLA			
Pré-requisito: -	**Oferta:** Presencial		
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 20**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 2**
EMENTA			

1. Introdução à extensão rural e aquícola
2. Histórico e evolução da extensão rural e aquícola no Brasil
3. Conceitos e princípios da extensão rural e aquícola
4. Diagnóstico e planejamento participativo em extensão rural e aquícola
5. Projetos de extensão rural e aquícola
6. Técnicas e tecnologias em extensão rural e aquícola
7. Sistemas agroflorestais e aquicultura sustentável
8. Gestão ambiental e desenvolvimento rural e aquícola
9. Impactos sociais e econômicos da extensão rural e aquícola
10. Desafios e perspectivas da extensão rural e aquícola no Brasil

OBJETIVOS

- Introduzir os conceitos e princípios da extensão rural e aquícola, bem como sua importância no desenvolvimento das atividades agropecuárias e aquícolas;
- Capacitar os estudantes para identificar as demandas dos produtores rurais e aquicultores, elaborar projetos de extensão e aplicar técnicas e tecnologias adequadas ao meio rural e aquícola;
- Promover a integração entre as atividades rurais e aquícolas, o meio ambiente, a economia e a sociedade.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. PARANÁ, Rui Corrêa da. Extensão Rural. Érica, 2014. 120p.
2. SILVA, Eliziane; SILVA, Raphaela M.; ASAI, Guilherme A.; et al. **Assistência técnica e extensão rural**. 2020. *E-book.* ISBN 9786581492168. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786581492168/. Acesso em: 06 abr. 2023.
3. STEIN, Ronei T.; DIAS, Camila S.; MALINSK, Alan; et al. **Fundamentos da extensão rural**. 2020. *E-book.* ISBN 9786581492908. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786581492908/. Acesso em: 06 abr. 2023.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. CARVALHO, J. M.; SILVA, A. L. A. de C. Extensão rural no Brasil: uma visão histórica. Embrapa Informação Tecnológica, 2005.
2. FAO. Extensão rural e pesqueira: uma visão global. FAO, 2010.
3. SOUZA, E. L. de; BORGES, J. G. de A.; MOURA, L. A. L. Extensão rural e desenvolvimento sustentável. Ed. UFLA, 2011.
4. SILVA, Rui Corrêa da. **Extensão Rural**. [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2014. *E-book.* ISBN 9788536521541. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521541/. Acesso em: 06 abr. 2023.
5. ZUIN, Luís Fernando Soares. Produção de alimentos tradicionais: extensão rural. - 1 ed. - Aparecida, SP: Ideias e Letras, 2008.219P.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: GESTÃO DE PROPRIEDADES PISCÍCOLAS			
Pré-requisito: -	**Oferta:** Presencial		
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 20**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**
EMENTA			

- Introdução ao agronegócio: conceitos e características;
- Tendências e desafios da gestão no agronegócio aquícola;
- Gestão estratégica no agronegócio aquícola;
- Planejamento e controle da produção aquícola;
- Gestão financeira no agronegócio aquícola;
- Gestão de pessoas e liderança no agronegócio aquícola;
- Marketing e comercialização de produtos aquícolas;
- Tecnologia e inovação no agronegócio aquícola.

OBJETIVOS

- Compreender as principais tendências e desafios da gestão no contexto do agronegócio, com ênfase na aquicultura;
- Identificar e aplicar ferramentas e estratégias de gestão para melhorar a eficiência e a competitividade das empresas do setor;
- Desenvolver habilidades de liderança e trabalho em equipe para a gestão de equipes multidisciplinares.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. FARINA, E. M. M. Q. Marketing agroindustrial. São Paulo: Atlas, 2011.
2. REZENDE, J. F.; CAMPOS, L. M. S. Gestão do agronegócio: conceitos, estratégias e casos. São Paulo: Atlas, 2010.
3. ZYLBERSTAJN, D.; NEVES, M. F.; FONSECA, M. C. C. (orgs.). Gestão estratégica do agronegócio: textos e casos. São Paulo: Atlas, 2011.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. ANDREOLI, Cleverson V.; JR., Arlindo P. **Sustentabilidade no agronegócio**. [Digite o Local da Editora]: Editora Manole, 2021. *E-book.* ISBN 9786555762723. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555762723/. Acesso em: 06 abr. 2023
2. KERZNER, Harold. **Gerenciamento de projetos**. [Digite o Local da Editora]: Editora Blucher, 2011. *E-book.* ISBN 9788521208426. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521208426/. Acesso em: 06 abr. 2023.
3. NAKAO, Sílvio H. **Contabilidade Financeira no Agronegócio**. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2017. *E-book.* ISBN 9788597012156. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012156/. Acesso em: 06 abr. 2023.
4. NEVES, Marcos F.; ZYLBERSZTAJN, Decio; CALEMAN, Silvia M. de Q. **Gestão de Sistemas de Agronegócios**. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2015. *E-book.* ISBN 9788522499151. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522499151/. Acesso em: 06 abr. 2023.
5. TAVARES, Maria F F. **Introdução à gestão do agronegócio**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2018. *E-book.* ISBN 9788595024717. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595024717/. Acesso em: 06 abr. 2023.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: PROJETO DO PRODUTO E MARKETING EM AMBIENTE DIGITAL			
Pré-requisito: -	**Oferta:** Presencial		
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 20**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 2**
EMENTA			

- Compreender as principais técnicas e ferramentas utilizadas no processo de projeto do produto e marketing digital.
- Conhecer os principais elementos do marketing digital, tais como estratégias de marketing de conteúdo, SEO, mídias sociais, e-mail marketing, entre outros.
- Desenvolver habilidades para criar e gerir campanhas de marketing digital eficazes, com foco na satisfação do cliente e no aumento das vendas.

OBJETIVOS

- Introdução ao projeto do produto e marketing digital
- Análise do mercado e do público-alvo
- Definição de objetivos e estratégias de marketing
- Desenvolvimento de conteúdo para marketing digital
- Otimização de SEO e técnicas de *link building*
- Publicidade online: *Google Ads e Facebook Ads*
- E-mail marketing e automação de marketing
- Mídias sociais: estratégias de marketing e gerenciamento de redes sociais
- Mensuração de resultados e análise de métricas de marketing digital
- Ferramentas e recursos para projeto do produto e marketing digital

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. CASAS, Alexandre Luzzi L. **Marketing Digital**. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2021. *E-book.* ISBN 9786559771103. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771103/. Acesso em: 06 abr. 2023.
2. MADUREIRA, Omar Moore de. **Metodologia do projeto, planejamento, execução e gerenciamento**. [Digite o Local da Editora]: Editora Blucher, 2015. *E-book.* ISBN 9788521209140. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521209140/. Acesso em: 06 abr. 2023.
3. PHILLIPS, Peter L. **Briefing: A Gestão do Projeto de Design**. [Digite o Local da Editora]: Editora Blucher, 2017. *E-book.* ISBN 9788521209522. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521209522/. Acesso em: 06 abr. 2023.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. ASSAD, Nancy. **Marketing de Conteúdo**. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2016. *E-book.* ISBN 9788597007008. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597007008/. Acesso em: 06 abr. 2023.
2. CHAFFEY, Dave. Marketing Digital: Estratégia, Implementação e Prática. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2016.
3. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. 15. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012.
4. NAGASAWA, Edson; CASTRO, Cleyton; NAKAGAWA, Marcelo. Design de Produto: Colaboração, Inovação e Sustentabilidade. São Paulo: Blucher, 2016.
5. STEIN, Ronei T.; CUNHA, Claussia Neumann da; MORAES, Cléia dos S.; et al. **Inserção do Agronegócio no Mercado Internacional**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2022. *E-book.* ISBN 9786556902289. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556902289/. Acesso em: 06 abr. 2023.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DO PESCADO II			
Pré-requisito: Tecnologia de Processamento do Pescado I	**Oferta:** Presencial		
CH TOTAL: 60	**CH TEÓRICA: 40**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 3**

EMENTA

1. Segurança alimentar: conceitos atuais.
2. Abate humanitário de pescado: bem-estar animal; estresse; métodos de abate, legislação.
3. Conservação pelo frio: resfriamento, tipos de gelo; MIQ; tipos de congelamento, glaciamento, aditivos; legislação.
4. Conservação pelo calor: cinética de destruição de micro-organismos pelo calor, métodos de conservação pelo calor: pasteurização de pescado; esterilização comercial; enlatamento.
5. Secagem e salga do pescado.
6. Defumação do pescado.
7. Irradiação do pescado.
8. Subprodutos do pescado.

OBJETIVOS

- Apresentar técnicas de preservação e armazenamento do pescado;
- Discutir sobre aspectos de segurança relacionados ao processamento do pescado.
- Discutir os princípios básicos de preservação e desenvolvimento de produtos do pescado.
  A disciplina pretende também incentivar o desenvolvimento de novos produtos.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. CORDEIRO, C.A.M.; BORDIGNON, A.C. **Ciência e tecnologia do pescado: uma análise pluralista.** v. 4**,** Editora Científica Digital, 2022, 124p.
2. FELLOWS, P. J. **Tecnologia do Processamento de Alimentos**: Princípios e Prática. Artmed; 4ª edição, 2018, 944p.
3. GONÇALVES. A.A. **Tecnologia do Pescado**: Ciência, Tecnologia, Inovação e Legislação. 2ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2021. 692p.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. BERTOLINO, Marco T. **Gerenciamento da qualidade na indústria alimentícia: ênfase na segurança dos alimentos**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2010. *E-book.* ISBN 9788536323473. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536323473/. Acesso em: 05 abr. 2023.
2. CRISTIANINI, Marcelo; CRUZ, Adriano Gomes da; PRUDÊNCIO, Elane S.; et al. **Tecnologias emergentes no processamento de alimentos**. [Digite o Local da Editora]: Editora Blucher, 2023. *E-book.* ISBN 9786555064520. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555064520/. Acesso em: 05 abr. 2023.
3. CAMPBELL-PLATT, Geoffrey. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**. [Digite o Local da Editora]: Editora Manole, 2015. *E-book.* ISBN 9788520448458. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448458/. Acesso em: 05 abr. 2023.
4. GAVA, A.J. **Princípios da Tecnologia de Alimentos**. v.3, 1ª Editora Atheneu, São Paulo: 2017, 424p.
5. SEN, D. P. **Advances in fish processing technology**. Allied Publishers, 2005.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO - EPS			
Pré-requisito: -	**Oferta:** Presencial		
CH TOTAL: 100	**CH TEÓRICA: -**	**CH PRÁTICA: -**	**CRÉDITOS: 5**

EMENTA

A disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório tem como objetivo fornecer ao aluno a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso, por meio da realização de atividades em uma instituição pública ou privada. Durante o estágio, o aluno será supervisionado por um professor orientador e um supervisor da instituição onde será realizado o estágio.
OBJETIVOS
● Proporcionar ao aluno a oportunidade de vivenciar na prática a realidade do mercado de trabalho na área de formação; ● Desenvolver habilidades técnicas e comportamentais essenciais para a sua formação profissional; ● Oportunizar situações para que o aluno seja capaz de avaliar e propor soluções para problemas práticos, contribuindo para a formação de um profissional crítico e reflexivo ● Promover o contato do aluno com as diferentes realidades do ambiente organizacional, visando o desenvolvimento de sua capacidade de adaptação e relacionamento interpessoal; ● Proporcionar ao aluno a possibilidade de ampliar sua rede de contatos profissionais – sua *network*, por meio do estabelecimento de parcerias com as empresas e instituições onde será realizado o estágio; ● Fomentar a produção de conhecimento por meio da elaboração de relatório, artigos e outros materiais acadêmicos a partir da experiência vivenciada durante o estágio.

REFERÊNCIAS BÁSICAS
NÃO SE APLICA
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
NÃO SE APLICA

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC			
Pré-requisito: -	**Oferta:** Presencial		
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: -**	**CH PRÁTICA: -**	**CRÉDITOS: 2**
EMENTA			
● Introdução ao TCC: conceitos e objetivos do trabalho de conclusão de curso; ● Definição do tema: escolha e delimitação do tema, cultura e originalidade; ● Revisão bibliográfica: técnicas de pesquisa bibliográfica, organização e análise de dados; ● Metodologia da pesquisa: tipos de pesquisa, coleta e análise de dados, instrumentos de pesquisa; ● Estruturação do trabalho: elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, normas técnicas e formatação; ● Elaboração do projeto de pesquisa: definição do problema, objetivos, justificativa, hipóteses, metodologia, cronograma e referências; ● Execução da pesquisa: coleta, análise e interpretação de dados, limitações e dificuldades encontradas; ● Redação do trabalho: elaboração de introdução, desenvolvimento e conclusão, citações e referências bibliográficas; ● Apresentação do trabalho: preparação da apresentação oral, recursos audiovisuais, postura e comunicação.			
OBJETIVOS			

● Capacitar o estudante a desenvolver um projeto de pesquisa com rigor científico; ● Desenvolver habilidades para pesquisa bibliográfica, análise de dados e redação acadêmica; ● Fornecer conhecimentos teóricos e práticos para a elaboração do TCC; ● Estimular a reflexão crítica e a capacidade de argumentação do estudante; ● Preparar o estudante para a apresentação oral do trabalho e para a defesa perante a banca examinadora.
REFERÊNCIAS BÁSICAS
NÃO SE APLICA
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
NÃO SE APLICA

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: ATIVIDADES COMPLEMENTARES			
Pré-requisito: Sem pré-requisitos		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: NSA**	**CH PRÁTICA: NSA**	**CRÉDITOS: 2**

*Não se aplica.

EMENTA
Não se aplica.
OBJETIVOS
● Ampliar as experiências acadêmicas e extracurriculares dos alunos. ● Estimular o desenvolvimento de habilidades práticas e socioemocionais. ● Promover a integração entre teoria e prática através de atividades diversificadas. ● Incentivar a participação em projetos sociais, culturais, esportivos e de pesquisa. ● Fomentar o autoconhecimento e o crescimento pessoal dos estudantes. ● Preparar os alunos para os desafios do mercado de trabalho e para uma cidadania ativa.
REFERÊNCIAS BÁSICAS
Não se aplica.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
Não se aplica.

DISCIPLINAS OPTATIVAS

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: ANÁLISE BROMATOLÓGICA E DE FISCALIZAÇÃO DO PESCADO			
Pré-requisito: Sem pré-requisitos		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 20**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 2**
EMENTA			

1. Registro e classificação de estabelecimentos processadores de pescado.
2. Registro de produtos de pescado.
3. Métodos de Amostragem.
4. Rotulagem.
5. Análise sensorial e macroscópica de pescados.
6. Procedimentos analíticos: composição centesimal; análise de bases voláteis totais; reação de Éber para ácido sulfídrico e amônia; histamina; testes para verificação de oxidação lipídica.

OBJETIVOS

Aprimorar os conhecimentos necessários para a realização da análise do pescado, tendo em vista seu valor nutricional e alta perecibilidade. Aperfeiçoar no aluno habilidades laboratoriais e de interpretação de resultados.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. CASTILHO, F.A.; CORRÊA, A.D. **Controle de Qualidade em Indústrias de Pescado**. São Paulo: Blucher, 2016.
2. GONÇALVES. A.A. **Tecnologia do Pescado**: Ciência, Tecnologia, Inovação e Legislação. 2ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2021. 692p.
3. MAPA – Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. **Manual De Procedimentos De Inspeção E Fiscalização De Pescado E Derivados Em Estabelecimentos Sob Inspeção Federal, Brasília:** MAPA, 42p., 2021.
4. OETTERER, M. **Manual de Análise de Alimentos**. São Paulo: Varela, 2011.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. ALMEIDA-MURADIAN, L. B.; PENTEADO, M. V. C. Ciências Farmacêuticas: Vigilância Sanitária. 2ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015, 184p.
2. CARVALHO, H. H.; JONG, E. V.; BELLO, R. M.; SOUZA, R. B.; TERRA, M. F. Alimentos: métodos físicos e químicos de análise. Volume Único; Editora UFRGS, 2002; ISBN 8570256264, 2002. 184p.
3. CECCHI, Heloísa M. Fundamentos Teóricos e Práticos em Análise de Alimentos. Volume Único; 2ª ed.; Ed. Unicamp 2012; ISBN:85-268-0641-6
4. DIRCEU JORGE SILVA E AUGUSTO CÉSAR DE QUEIROZ; Análise de Alimentos: Métodos Químicos e Biológicos; Volume Único; 3ª Edição; Editora UFV; 2006; ISBN: 8572691057
5. GUIDO EDGAR WENZEL; Bioquímica Experimental Dos Alimentos; Volume Único; 2ª EDIÇÃO; Editora UNISINOS; 2010; ISBN-10: 9788574310778
6. JÚLIO MARIA A. ARAÚJO; Química de Alimentos; Volume Único; 5ª edição; Editora: UFV; 2011; ISBN: 978-85-7269-404-9

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO			
Pré-requisito: Sem pré-requisitos		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 20**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 2**
EMENTA			

- Associativismo e cooperativismo: conceitos e evolução histórica;
- Princípios e valores do associativismo e cooperativismo, inclusive sob a perspectiva supra ideológica;
- Aspectos jurídicos e administrativos das cooperativas em um ambiente de livre mercado;
- Cooperativismo em diferentes setores econômicos (agricultura, crédito, consumo, saúde, entre outros); Cooperativismo como modelo de negócio para empreendedores e trabalhadores;
- Gestão de cooperativas: planejamento estratégico, gestão de pessoas, finanças e contabilidade;
- Gestão de cooperativas em um ambiente competitivo: estratégias de marketing, gestão de produção e de recursos humanos;
- Desafios e oportunidades para as cooperativas na era digital;
- Cooperativismo e inovação: exemplos de cooperativas bem-sucedidas em setores dinâmicos da economia.

OBJETIVOS

- Compreender a importância do associativismo e cooperativismo para o desenvolvimento socioeconômico;
- Analisar os princípios e valores que regem o associativismo e cooperativismo;
- Conhecer os aspectos jurídicos e administrativos das cooperativas;
- Identificar os desafios e oportunidades das cooperativas em diferentes setores econômicos;
- Desenvolver habilidades para a gestão eficiente de cooperativas.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. BÜTTENBENDER, Pedro L. **Gestão de Cooperativas: Fundamentos, Estudos e Práticas**. [Digite o Local da Editora]: Editora Unijuí, 2011. *E-book.* ISBN 9788541902823. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788541902823/. Acesso em: 05 abr. 2023.
2. NETO, João A. **REDES DE COOPERAÇÃO PRODUTIVA E CLUSTERS REGIONAIS**. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2007. *E-book.* ISBN 9788522474196. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522474196/. Acesso em: 05 abr. 2023.
3. POLONIO, Wilson A. **Manual das sociedades cooperativas, 4ª edição**. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2004. *E-book.* ISBN 9788522472956. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522472956/. Acesso em: 05 abr. 2023.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. FRIEDMAN, Milton. Capitalism and Freedom. University of Chicago Press, 1962.
2. GIDE, Charles. Cooperative enterprises and the crisis of capitalism. Routledge, 2015.
3. JOHNSON, Simon. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications: A Study in the Economics of Internal Organization. Free Press, 1975.
4. ONU. Manual sobre a Gestão de Cooperativas. Genebra: ONU, 2018.
5. SINGER, Paul. Introdução à Economia Solidária. Fundação Perseu Abramo, 2002.
6. GIORNO, TAÍS D. **CAFÉ CORPORATIVO: ECONOMIA COLABORATIVA, DIVERSIDADE E INOVAÇÃO: A TRÍADE DOS NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS**. [Digite o Local da Editora]: Grupo Almedina (Portugal), 2021. *E-book.* ISBN 9786587019253. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786587019253/. Acesso em: 05 abr. 2023.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: CARCINICULTURA DE ÁGUA DOCE			
Pré-requisito: Sem pré-requisitos		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 20**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 2**
EMENTA			

1. Introdução à carcinicultura
2. Biologia e ecologia dos camarões
3. Principais espécies de camarões cultivadas
4. Sistemas de cultivo em viveiros e tanques
5. Manejo nutricional e alimentar de camarões
6. Manejo sanitário em carcinicultura
7. Práticas de manejo para maximizar a produtividade e qualidade dos camarões
8. Processamento e comercialização de camarões

OBJETIVOS

O objetivo da disciplina de Carcinicultura é apresentar aos estudantes o conhecimento sobre a criação de camarões em cativeiro, com enfoque em espécies de água doce, como o *Macrobrachium rosenbergii*, por exemplo. O aluno conhecerá a biologia dos camarões até o manejo de produção, incluindo o entendimento dos principais sistemas de cultivo, nutrição, manejo sanitário e práticas de manejo que maximizam a produtividade e a qualidade dos camarões cultivados.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. HELFRICH, Louis Anthony; LIBEY, George S. **Fish farming in recirculating aquaculture systems (RAS)**. Virginia Cooperative Extension, 1991.
2. TIDWELL, James H. **Aquaculture production systems**. Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 2012.
3. WHETSTONE, Jack M. et al. **Opportunities and constraints in marine shrimp farming**. Washington, DC, USA: Southern Regional Aquaculture Center, 2000.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. BARDACH, J. E.; RYTHER, J. H.; MCLAREN, J. B. Aquaculture: the farming and husbandry of freshwater and marine organisms. Wiley, 2005.
2. HOLDAWAY, D. A.; LOVELL, R. T. Handbook of fisheries and aquaculture. John Wiley & Sons, 2019.
3. Lavens, P., & Sorgeloos, P. (Eds.). (1996). Manual on the Production and Use of Live Food for Aquaculture. FAO Fisheries Technical Paper, (361), 295.
4. NEW, Michael Bernard et al. (Ed.). **Freshwater prawns: biology and farming**. John Wiley & Sons, 2009.
5. Primavera, J.H., Piedad-Pascual, F., & Raymundo, L. (Eds.). (2016). Developments in Aquaculture and Fisheries Science. Elsevier.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
Pré-requisito: -		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 20**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 2**

EMENTA

Origem e evolução da Educação Ambiental. A Educação Ambiental como eixo do Desenvolvimento Sustentável em especial na região amazônica. Biodiversidade e Sociobiodiversidade amazônica. Economia Verde. Ecologia e Pegada Ecológica. Discussão sobre as temáticas socioambientais contemporâneas, temas socioambientais controversos e conflitos socioambientais em especial no Brasil e na região Amazônica.

OBJETIVOS

Pretende-se, contribuir com a formação de profissionais capazes de enfrentar as mudanças tecnológicas, sociambientais, econômicas e culturais, visando sempre à melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida das populações na região amazônica.

REFERÊNCIAS BÁSICAS
1. GUIMARÃES, M. (Org.). Educação ambiental e a "convivência pedagógica": Emergências e transformações no século XXI. *Campi*nas, SP. Papirus, 2020, 258p. ISBN: 978-65-5650-118-5. 2. GUIMARÃES, M. (Org.). Caminhos da educação ambiental: da forma à ação. *Campi*nas, SP: Papirus, 2020, 112p. ISBN: 9786556500133 3. LIMA, G.F.C. Educação ambiental no Brasil – Formação, Identidades e Desafios. *Campi*nas, SP: Papirus, 2019, 254p. ISBN: 9788544900680 4. PELIZZOLI, M. Homo ecologicus: Ética, educação ambiental e práticas vitais. Caxias do Sul, RS: Educs, 2011, 184p. ISBN: 9788570616128
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
1. BECKER, B; STENNER, C. Um futuro para a Amazônia. São Paulo: Oficina de textos. 2008, 152p. ISBN: 9788586238772 2. CARVALHO, I.C.M. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 2004. 3. DIAS. G.F. Dinâmicas e Instrumentação para Educação Ambiental (2.ed). São Paulo: Global editora. 2010, 216p. ISBN: 9788575553381 4. DIAS, G.F. Pegada Ecológica e Sustentabilidade Humana. São Paulo: Gaia. 2006, 264p. ISBN: 9788575553398

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: ETOLOGIA APLICADA À AQUICULTURA			
Pré-requisito: Sem pré-requisitos		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 20**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 2**

EMENTA
1. Etologia: conceitos básicos, história e métodos de estudo 2. Comportamento animal em cativeiro: adaptações e limitações 3. Comportamento social em peixes e crustáceos: hierarquia, comunicação e territorialidade 4. Comportamento alimentar: estratégias de alimentação em ambientes de cultivo 5. Comportamento reprodutivo: estratégias de acasalamento e reprodução em animais aquáticos 6. Estresse em animais aquáticos: causas e efeitos na produção e no bem-estar animal 7. Métodos de avaliação do bem-estar animal em aquicultura 8. Manejo e enriquecimento ambiental em aquicultura: técnicas para melhoria do bem-estar animal
OBJETIVOS
A disciplina de Etologia Aplicada à Aquicultura tem como objetivo fornecer aos alunos conhecimentos teóricos e práticos sobre o comportamento animal em cativeiro, suas implicações na produção e manejo dos animais aquáticos, bem como, as técnicas de monitoramento e avaliação do bem-estar animal.
REFERÊNCIAS BÁSICAS
1. BRAUNER, C. J. et al. Fish Physiology: Behaviour and Physiology of Fish. Elsevier, 2011. 2. CARVALHO, P. R. A. et al. Aquicultura de Peixes e Crustáceos: Ciência e Tecnologia. 2. ed. Ed. UFPR, 2017. 3. DAMASCENO, E. M. A. et al. Comportamento de Peixes: Teoria e Prática. Embrapa, 2014.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. ALCOCK, John. **Comportamento animal: uma abordagem evolutiva**. Artmed editora, 2016.
2. BROW, Culum; LALAND, Kevin; KRAUSE, Jens (Ed.). **Fish cognition and behavior**. John Wiley & Sons, 2008.
3. CAMILA PALHARES TEIXEIRA; LUCIANA BARÇANTE; CRISTIANO SCHETINI DE AZEVEDO. **Comportamento Animal: Uma Introdução aos Métodos e à Ecologia Comportamental**. [Place of publication not identified]: Editora Appris, 2018. ISBN 9788547316402. Disponível em: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2124316&lang=pt-br&site=ehost-live. Acesso em: 2 abr. 2023.
4. KEENLEYSIDE, Miles HA. **Diversity and adaptation in fish behaviour**. Springer Science & Business Media, 2012.
5. PITCHER, Tony J. **The behaviour of teleost fishes**. Springer Science & Business Media, 2012.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS			
Pré-requisito: Sem pré-requisitos		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 20**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 2**

EMENTA

1. Introdução à Libras: história e importância.
2. Alfabeto manual e números em Libras.
3. Cumprimentos, saudações e apresentações em Libras.
4. Vocabulário básico em Libras: família, profissões, alimentos, animais, entre outros.
5. Gramática básica em Libras: estrutura de frases, pronomes, verbos, adjetivos, advérbios, entre outros.
6. Conversação básica em Libras: perguntas e respostas, diálogos simples.
7. Cultura surda: valores, tradições e costumes.

OBJETIVOS

- Compreender a importância da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) como meio de comunicação e expressão das pessoas surdas;
- Adquirir habilidades básicas em Libras para a comunicação com surdos;
- Conhecer a estrutura linguística da Libras e suas peculiaridades;
- Conhecer a cultura surda e suas especificidades.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. CAPOVILLA, Fernando César. **Enciclopédia da língua de sinais brasileiras: o mundo do surdo em libras**. Edusp, 2004.
2. MORAIS, Carlos E L.; PLINSKI, Rejane R K.; MARTINS, Gabriel P. T C.; et al. **Libras**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2019. *E-book*. ISBN 9788595027305. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027305/. Acesso em: 08 abr. 2023.
3. PLINSKI, Rejane R K.; MORAIS, Carlos E L.; ALENCASTRO, Mariana I. **Libras**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2018. *E-book.* ISBN 9788595024595. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595024595/. Acesso em: 08 abr. 2023.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. FERNANDES, Sueli. Libras: Que Língua é essa? São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos. Porto Alegre: Editora Artmed, 2018. STROBEL, Karin. Ouvir com os Olhos: Linguagem e Comunicação em Pessoas Surdas. Porto Alegre: Editora Mediação, 2016.
2. FREIRE, Rogéria A. **Didática do Ensino Superior: o processo de ensino aprendizagem**. [Digite o Local da Editora]: Cengage Learning Brasil, 2016. *E-book.* ISBN 9788522123643. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522123643/. Acesso em: 08 abr. 2023.
3. JACKSON, Laura L. **Sinais: a linguagem secreta do Universo**. [Digite o Local da Editora]: Editora Alta Books, 2022. *E-book.* ISBN 9786555204421. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555204421/. Acesso em: 08 abr. 2023.
4. QUADROS, Ronice M. **Educação de surdos: a aquisição da linguagem**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 1997. *E-book.* ISBN 9788536316581. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536316581/. Acesso em: 08 abr. 2023.
5. QUADROS, Ronice M.; CRUZ, Carina R. **Língua de sinais: instrumentos de avaliação**. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2009. *E-book.* ISBN 9788536325200. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536325200/. Acesso em: 08 abr. 2023.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: MARICULTURA			
Pré-requisito: Sem pré-requisitos		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 20**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 2**

EMENTA

- Introdução à maricultura
- Ambientes marinhos: características e limitação para o cultivo
- Seleção de espécies para maricultura
- Sistemas de produção em maricultura: sistemas abertos e fechados
- Manejo alimentar em maricultura
- Manejo sanitário em maricultura
- Práticas de cultivo: engorda, despesca, seleção, classificação e transporte de organismos marinhos
- Comercialização e aspectos sanitários da maricultura
- Aspectos ambientais relacionados à maricultura

OBJETIVOS

A disciplina de Aquicultura - Maricultura tem como objetivo capacitar os alunos a compreender os princípios, técnicas e metodologias relacionadas ao cultivo de organismos aquáticos em ambientes marinhos. Ao final do curso, os alunos serão capazes de identificar e selecionar espécies para cultivo em maricultura, planejar e gerenciar sistemas de produção, além de compreender os principais aspectos biológicos e ambientais relacionados à atividade.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. BOYD, CE; Massaut, L.; Madeira, CW (2019). Handbook of Microalgal Culture: Applied Phycology and Biotechnology, 3rd Edition. Wiley-Blackwell.
2. BROWNY, CL; Jory, DE (2018). O Futuro da Aquicultura: Desafios e Oportunidades. Springer.
3. LOVATELLI, A.; Holthus, PF (2011). Aquacultura Baseada em Captura: Visão Global. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 549. Roma. FAO.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. ALMEIDA, F. L. F. de; FARIAS, F. C. E. Cultivo de moluscos bivalves: Aspectos ambientais e tecnológicos. São Carlos: Rima, 2011.
2. CALADO, R.; HALL, S. J. Maricultura: Princípios e práticas. Porto Alegre: Bookman, 2014.
3. KIM, S.-K. Marine biotechnology: Enabling solutions for ocean productivity and sustainability. Heidelberg: Springer, 2016LEKANG, O. Aquaculture engineering. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013.
4. LUCAS, J. S.; SOUTHGATE, P. C. Aquaculture: Farming aquatic animals and plants. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012.
5. TIDWELL, J. H. Aquaculture production systems. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: POLUIÇÃO AQUÁTICA			
Pré-requisito: Sem pré-requisitos		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 30**	**CH PRÁTICA: 10**	**CRÉDITOS: 2**

EMENTA

Conceito de poluição. Fontes de poluição. Métodos de estimativa de Poluição Orgânica. Parâmetros físico-químicos na avaliação de poluentes aquáticos. Legislação brasileira sobre qualidade da água: classes dos corpos d'água e padrão de potabilidade. Principais fenômenos poluidores da água: contaminação, eutrofização, assoreamento, acidificação. Tratamento de efluentes aquícolas.

OBJETIVOS

Capacitar o aluno para reconhecer ou identificar as questões ambientais em especial dos sistemas aquáticos, assim como a ação dos poluentes nos organismos aquáticos e no meio ambiente e também as formas de equipamentos para o controle, medição e monitoramento das emissões.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. BAIRD, Colin; CANN, Michael. **Química ambiental**. Porto Alegre: Grupo A, 2011. *E-book.* ISBN 9788577808519. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br
2. BRASIL. **Resolução CONAMA Nº 430 de 13 de maio de 2011.** Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. Diário Oficial da União. República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 16 mai. 2011.
3. MACEDO, J. A. B.; Introdução à Química Ambiental: Uma ciência ao alcance de todos; Volume Único; 2ª Edição; Editora Jorge Macedo; Belo Horizonte – MG; 1027p. 2011
4. PIVELI, R. P.; KATO, M. T.; Qualidade das Águas e Poluição: Aspectos Físico-Químicos. Volume Único; 1ª Edição; Editora ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, São Paulo/SP; 285 p. 2005
5. SILVEIRA, C. L.; OLIVEIRA-FILHO, E. C.; Princípios de Toxicologia Ambiental; Volume Único; 1ª Edição; Editora Interciência; 216 p. 2013.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. AZEVEDO, F. A.; CHASIN, A. A. M.(Coord.) As Bases Toxicológicas da Ecotoxicologia. 2 ed. São Carlos: Rima, 2006. 340 p.
2. BRASIL. Resolução n. 357, de 25 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. Diário Oficial da União. República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF 25 mar. 2005.
3. ZAGATTO, P. A.; BERTOLETTI, E. Ecotoxicologia aquática: princípios e aplicações. São Carlos: Rima, 2008. 478 p.
4. SANTOS, Marco Aurélio dos. Poluição do Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788521634140. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br
5. SISINNO, C. L. S.; OLIVEIRA-FILHO, E. C. Princípios de toxicologia ambiental, 1 Ed., Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2013, 216 p.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: PREVENÇÃO DO SUICÍDIO E VALORIZAÇÃO DA VIDA			
Pré-requisito: Sem pré-requisitos		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 20**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 2**

EMENTA

Introdução à Prevenção do Suicídio: Definição de suicídio, estatísticas globais e regionais, consequências individuais e sociais. Fatores de Risco e Proteção: Fatores psicológicos, sociais e ambientais; conexões entre transtornos mentais e suicídio; recursos e apoios sociais. Identificação de Sinais de Alerta: Comportamentos verbais e não verbais, avaliação de risco suicida, casos práticos e estudos de caso. Estratégias de Prevenção e Intervenção: Abordagens terapêuticas e farmacológicas, programas de prevenção escolar, redução do estigma e promoção da saúde mental. Comunicação e Apoio Emocional: Técnicas de escuta ativa, construção de empatia, a importância do suporte emocional. Papel dos Profissionais e da Comunidade: Treinamento para profissionais de saúde e educação, desenvolvimento de políticas de prevenção, envolvimento da comunidade. Aspectos Culturais e Sociais: Diversidade cultural na percepção do suicídio, abordagem sensível à cultura, estratégias adaptadas para diferentes contextos.

OBJETIVOS

- Compreender os fatores de risco e de proteção relacionados ao suicídio.
- Identificar os principais transtornos mentais associados ao comportamento suicida.
- Analisar estratégias de prevenção do suicídio a nível individual e comunitário.
- Promover a sensibilização e a empatia em relação às pessoas em sofrimento psicológico.
- Desenvolver habilidades de intervenção e apoio para lidar com situações de crise e risco de suicídio.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. Joiner, T. (2005). *Por que as pessoas morrem por suicídio.* Harvard University Press.
2. Shneidman, E. S. (1996). *A mente suicida.* Oxford University Press.
3. Botega, N. J. (2015). *Comportamento suicida.* Artmed Editora.
4. Silverman, M. M., & Berman, A. L. (Eds.). (2000). *Compreendendo o suicídio: Perspectivas, intervenções e análises.* American Psychological Association.
5. Hawton, K., & van Heeringen, K. (Eds.). (2009). *Suicide prevention: A resource for general physicians.* Cambridge University Press.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. Beautrais, A. L. (2002). Suicidality in the medically ill elderly: A review. *Annals of Clinical Psychiatry, 14*(2), 97-109.
2. Nock, M. K., & Kessler, R. C. (2006). Prevalence of and risk factors for suicide attempts versus suicide gestures: Analysis of the National Comorbidity Survey. *Journal of Abnormal Psychology, 115*(3), 616-623.
3. Franklin, J. C., Ribeiro, J. D., Fox, K. R., Bentley, K. H., Kleiman, E. M., Huang, X., ... & Nock, M. K. (2017). Risk factors for suicidal thoughts and behaviors: A meta-analysis of 50 years of research. *Psychological Bulletin, 143*(2), 187-232.
4. Klonsky, E. D., May, A. M., & Saffer, B. Y. (2016). Suicide, suicide attempts, and suicidal ideation. *Annual Review of Clinical Psychology, 12*, 307-330.
5. Mann, J. J., Waternaux, C., Haas, G. L., & Malone, K. M. (1999). Toward a clinical model of suicidal behavior in psychiatric patients. *American Journal of Psychiatry, 156*(2), 181-189.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: PRODUÇÃO DE PEIXES ORNAMENTAIS			
Pré-requisito: Sem pré-requisitos		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 20**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 2**

EMENTA

1. Introdução à produção de peixes ornamentais;
2. Anatomia, fisiologia e comportamento dos peixes ornamentais;
3. Sistemas de produção de peixes ornamentais;
4. Seleção de espécies e manejos sanitário e nutricional;
5. Reprodução e genética dos peixes ornamentais;
6. Comercialização e comercialização de peixes ornamentais;
7. Legislação ambiental e aspectos socioeconômicos da produção de peixes ornamentais.

OBJETIVOS

- Capacitar o aluno a compreender os principais aspectos da produção de peixes ornamentais;
- Identificar e avaliar as técnicas de produção e manejo dos peixes ornamentais;
- Desenvolvedor de habilidades para a gestão da produção de peixes ornamentais.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. ALLEN, GR; MIDGLEY, SH; ALLEN, M. Peixes de água doce da Austrália. Princeton University Press, 2002.
2. CARVALHO, ED Piscicultura Ornamental. Nobel, 2008.
3. ROBERTS, Helen E. (Ed.). **Fundamentals of ornamental fish health**. John Wiley & Sons, 2011.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. AVILÉS, J.; RODRÍGUEZ, C.; ESTÉVEZ, A. El cultivo del pez disco. Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica, Universidad de Cádiz, 2008.
2. BALDISSEROTTO, B. Fisiologia de peixes aplicada à piscicultura. Santa Maria: UFSM, 2013.
3. CAVICHIOLI, R. R.; ROSSIGNOLO, J. A.; CARNEIRO, D. J. (Orgs.). Piscicultura continental no Brasil: tecnologias e inovações. Viçosa, MG: Editora UFV, 2019.
4. CYRINO, J. E. Piscicultura brasileira. In: CYRINO, J. E.; URBINATI, E. C.; FRACALOSSI, D. M.; CASTAGNOLLI, N. (Orgs.). Tópicos especiais em piscicultura de água doce tropical intensiva. São Paulo: Tec Art, 2004. p. 1-14.
5. TAVARES-DIAS, M.; MARTINS, M. L. Aquicultura no Brasil: novas perspectivas e desafios. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2019.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: QUALIDADE DE ÁGUA NA PISCICULTURA			
Pré-requisito: Sem pré-requisitos		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 30**	**CH PRÁTICA: 10**	**CRÉDITOS: 2**

EMENTA

Importância do estudo da qualidade de água para o cultivo de organismos aquáticos. Parâmetros físicos, químicos e biológicos que interferem na da qualidade da água e seus efeitos na aquicultura. Qualidade da água em ambientes aquícolas e suas interações com os organismos cultivados. Dinâmica dos viveiros. Variação nictimeral dos parâmetros de qualidade de água. Manejos que interferem na qualidade de água. Métodos analíticos.

OBJETIVOS

Capacitar o aluno para a compreensão dos processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem nos ambientes aquáticos de cultivo, e das relações deles com a qualidade da água requerida para o cultivo de organismos aquáticos.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. ARANA, Luis Alejandro Vinatea. Qualidade de água em aquicultura: princípios e práticas. 3º ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2010. 273 p. ISBN: 8532804896.
2. CORRÊA, Roselay de Oliveira. Qualidade da água na piscicultura continental. 1º ed. Brasília, DF: EMBRAPA, 2018, p.32. ISBN 978-85-7035-849-3. Disponivel em: http://www.embrapa.br/amazonia-oriental/publicacoes
3. KUBITZA, Fernando. Qualidade da água no cultivo de peixes e camarões. 1º ed. Editora Kubitza, 2013, 208. ISBN: 978-85-98545-08-0

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. BALDISSEROTTO, Bernardo. Fisiologia de Peixes Aplicada à Piscicultura. 3º ed. Santa Maria: Editora UFSM, 2018, 350 p. ISBN: 9788573911176
2. BRASIL. Resolução n. 357, de 25 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. Diário Oficial da União. República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF 25 mar. 2005.
3. MEDEIROS, Francisco Das Chagas De; MORAES, Adair José De. Sebrae Agronegócio. A Importância Da Qualidade Da Água Na Piscicultura. 2013. Manual COMO INICIAR PISCICULTURA COM ESPÉCIES REGIONAIS. Disponível em: . Acesso em: 02 jan. 2018.

IDENTIFICAÇÃO			
Componente Curricular: RANICULTURA			
Pré-requisito: Sem pré-requisitos		**Oferta:** Presencial	
CH TOTAL: 40	**CH TEÓRICA: 20**	**CH PRÁTICA: 20**	**CRÉDITOS: 2**

EMENTA

Introdução à Ranicultura. Definição e importância da ranicultura. História da criação de rãs. Estado atual da indústria de ranicultura. Biologia e Ecologia das Rãs. Anatomia e fisiologia das rãs. Comportamento e ciclo de vida. Ecossistemas naturais das rãs. Seleção de Espécies para Ranicultura. Instalações e Manejo de Sistemas de Criação. Projeto e construção de instalações. Manejo de água e qualidade da água. Nutrição e alimentação. Reprodução. Larvas e girinos. Saúde e Bem-Estar Animal. Prevenção e tratamento de doenças. Biossegurança. Sustentabilidade. Marketing e produtos de ranicultura. Desafios e Oportunidades da Ranicultura. Estudos de casos.

OBJETIVOS

- Compreender os princípios fundamentais da ranicultura, incluindo biologia, manejo e reprodução de rãs.
- Desenvolver habilidades práticas relacionadas ao manejo de raniculturas.
- Analisar os aspectos socioeconômicos e ambientais da ranicultura.
- Preparar os alunos para carreiras na indústria de ranicultura, pesquisa ou conservação.
- Explorar questões éticas e de bem-estar animal relacionadas à ranicultura.
- Fomentar a inovação e a busca por práticas sustentáveis na ranicultura.
- Examinar casos reais de sucesso e desafios enfrentados na indústria de ranicultura.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

1. McDiarmid, R. W., & Altig, R. (1999). Tadpoles: The Biology of Anuran Larvae. Chicago: University of Chicago Press.
2. Dodd Jr., C. K. (2013). Frogs of the United States and Canada (2nd ed.). Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
3. Machado, I. F., Oliveira, D. B., & Bernardes, N. R. (2018). Ranicultura Sustentável: Desafios e Perspectivas. Viçosa: Editora UFV.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

1. Kusrini, M. D., & Alford, R. A. (2006). Indonesia's exports of frogs' legs. Traffic Bulletin, 21(3), 95-100.
2. Licht, L. E. (2019). Commercial Production of Bullfrogs and Leopard Frogs: A Manual for Aquaculturists. University of Maryland Extension.
3. Machado, I. F., Oliveira, D. B., & Bernardes, N. R. (2018). Ranicultura Sustentável: Desafios e Perspectivas. Editora UFV.
4. McDiarmid, R. W., & Altig, R. (1999). Tadpoles: The Biology of Anuran Larvae. University of Chicago Press.
5. Osofsky, S. A., & Frost, D. R. (2008). Amphibian Conservation Action Plan. IUCN/SSC Amphibian Specialist Group.

IDENTIFICAÇÃO		
Componente Curricular: TÓPICOS AVANÇADOS EM AQUICULTURA		
Carga Horária: 40	**Carga Horária Prática:** -	**Créditos: 2**
Pré-requisito:	**Oferta:** Presencial	

EMENTA

1. Introdução à Aquicultura Avançada; 2. Manejo nutricional avançado de espécies aquáticas; 3. Técnicas avançadas de cultivo e reprodução; 4. Controle de qualidade de água em tempo real; 5. Uso de probióticos e prebióticos em aquicultura; 6. Sistemas de recirculação de água e aquaponia; 7. Tecnologias de monitoramento e controle da qualidade da água; 8. Uso de inteligência artificial, “machine learning”; 9. Processos de automatização e mecanização; 10. Desafios e tendências da aquicultura moderna.
OBJETIVOS
● Compreender as principais tecnologias e avanços na aquicultura moderna; ● Conhecer as principais técnicas de manejo de espécies aquáticas e como elas podem ser aplicadas de maneira sustentável; ● Identificar e analisar as principais tendências e desafios da aquicultura contemporânea.
REFERÊNCIAS BÁSICAS
1. AUSTIN, Brian; SHARIFUZZAMAN, S. M. **Probiotics in aquaculture**. Springer International Publishing AG, 2022. 2. MERRIFIELD, Daniel L.; RINGO, Einar (Ed.). **Aquaculture nutrition: gut health, probiotics and prebiotics**. John Wiley & Sons, 2014. 3. Pillay, T.V.R., & Kutty, M.N. (2005). Aquaculture: Principles and Practices (2nd ed.). Blackwell Publishing.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
1. ALLAN, Geoff; BURNELL, Gavin (Ed.). **Advances in aquaculture hatchery technology**. Elsevier, 2013. 2. AVNIMELECH, Yoram et al. Biofloc technology. **A practical guide book. The World Aquaculture Society, Baton Rouge**, v. 182, 2009. 3. BURNELL, Gavin; ALLAN, Geoff (Ed.). **New technologies in aquaculture: Improving production efficiency, quality and environmental management**. Elsevier, 2009. 4. HELFRICH, Louis Anthony; LIBEY, George S. **Fish farming in recirculating aquaculture systems (RAS)**. Virginia Cooperative Extension, 1991. 5. REIS, João Gilberto Mendes dos; NETO, Pedro Luiz de Oliveira C. **Engenharia de produção aplicada ao agronegócio**. [Digite o Local da Editora]: Editora Blucher, 2018. *E-book.* ISBN 9788521212638. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521212638/. Acesso em: 05 abr. 2023.

2.3. METODOLOGIAS

2.3.1. METODOLOGIAS DE ENSINO

Os métodos de ensino utilizados devem contemplar o contexto sociocultural do alunato, a diversidade e interdisciplinaridade. Além dos métodos de ensino usuais, tais como: aula expositiva dialogada, aulas práticas, resumos, estudos dirigidos, discussões, debates, seminários, oficinas, visitas técnicas, excursões, filmes, tecnologias da informação, resolução de exercícios, elaboração

de ensaios, artigos científicos, entre outros; deverão ser adotadas metodologias ativas de ensino aprendizagem, contemplados no último PDI (2019-2024).

As metodologias ativas de ensino-aprendizagem são abordagens pedagógicas que colocam o estudante no centro do processo de aprendizado, promovendo uma participação ativa e engajada. Em contraste com métodos tradicionais mais passivos, como a simples transmissão de conhecimento pelo professor, as metodologias ativas buscam envolver os alunos de forma ativa na construção do conhecimento.

Algumas características comuns das metodologias ativas incluem:

1. **Aprendizagem baseada em problemas (ABP)**: Os alunos são apresentados a problemas ou desafios reais que precisam resolver, incentivando a pesquisa, análise e síntese de informações para encontrar soluções.
2. **Aprendizagem baseada em projetos (ABPr)**: Os alunos trabalham em projetos que exigem a aplicação prática do conhecimento em situações do mundo real. Isso promove a colaboração, a resolução de problemas e o desenvolvimento de habilidades práticas.
3. **Aprendizagem colaborativa**: Os alunos trabalham em grupos para alcançar objetivos comuns, compartilhando conhecimento, discutindo ideias e colaborando para resolver problemas.
4. **Flipped Classroom (Sala de Aula Invertida)**: Neste modelo, os alunos estudam o conteúdo em casa através de materiais preparados pelo professor, como vídeos ou leituras, e usam o tempo em sala de aula para atividades práticas, discussões e esclarecimento de dúvidas.
5. **Aprendizagem baseada em jogos**: Utiliza elementos de jogos para engajar os alunos no processo de aprendizagem, tornando-o mais interativo, desafiador e divertido.
6. **Aprendizagem autodirigida**: Os alunos têm mais autonomia sobre o seu processo de aprendizagem, escolhendo os tópicos de estudo, definindo metas pessoais e gerenciando seu próprio progresso.

Essas metodologias têm como objetivo estimular a criatividade, o pensamento crítico, a resolução de problemas e outras habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e profissional. Elas reconhecem que os alunos aprendem de maneiras diferentes e buscam oferecer oportunidades diversificadas de aprendizagem para atender às necessidades individuais dos estudantes.

2.4. Recursos Didáticos e Tecnológicos Digitais de Informação e Comunicação - TDIC's

2.4.1. Recursos Didáticos

O *Campus* de Presidente Médici dispõe de laboratório de informática, computadores, *datashow*, GPS, mesa e caixas de som, entre outros equipamentos úteis disponíveis para professores e alunos do curso de Tecnologia em Aquicultura.

2.4.2. Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação–TDIC's no processo ensino-aprendizagem

Embora o curso seja concebido no formato presencial, ferramentas e recursos tecnológicos, como computadores, tablets, smartphones, softwares educacionais, internet, mídias sociais e outras tecnologias poderão ser utilizados para facilitar e enriquecer a experiência de aprendizagem, assegurando a garantia de acessibilidade e permitindo aos acadêmicos a aproximação com recursos tecnológicos.

2.5. Avaliação dos Processos Ensino Aprendizagem

2.5.1. Metodologias de Avaliação Discente

A avaliação do processo ensino-aprendizagem envolve um conjunto sistemático de medidas de coleta e análise de dados, em função dos critérios de qualidade estabelecidos para o curso de Tecnologia em Aquicultura. O Plano de Ensino, elaborado pelo docente responsável pela disciplina, constitui importante ferramenta, devendo contemplar a ementa da disciplina, igualmente, o sistema de aulas e avaliação a pertinentes.

Além das aulas, o processo ensino-aprendizagem é assegurado por meio de participação em atividades complementares, estudos dirigidos, pesquisa de campo, palestras, entre outras atividades correlatas, sendo o aproveitamento avaliado e expresso de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021, que regulamenta o processo de avaliação do discente da UNIR.

A diretrizes preconizadas pela resolução exigem que os professores apresentem seus planos de ensino, incluindo os critérios de avaliação, aos conselhos departamentais respectivos antes do início de cada período acadêmico. Esses planos também devem ser explícitos sobre como as avaliações serão realizadas e os critérios que serão empregados. Uma vez aprovados, os planos devem ser inseridos no sistema de gestão acadêmica e discutidos com os alunos no primeiro dia

de aula. A nota final deve ser registrada em uma escala de 0,0 a 10,0 e os alunos devem obter uma nota mínima de 6,0 para serem considerados aprovados. A presença deve ser de pelo menos 75% das aulas. Os alunos podem solicitar uma revisão de qualquer avaliação dentro de 48 horas após recebê-la. A resolução descreve procedimentos para um exame de reavaliação e solicitações de segunda chance para aqueles que perderam um exame. Por fim, as diretrizes sugerem que avaliações que exigem aplicação especializada, como para estudantes com deficiência ou gestantes, devem ser apresentadas ao departamento acadêmico responsável pelo curso.

3. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO

3.1. GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA

3.1.1. FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEPARTAMENTO

A Estrutura Administrativa a nível de departamento está organizada hierarquicamente subalterna ao *Campus*, portanto, atribuições e processos de trabalho fluem entre os diferentes níveis de gestão. De acordo com o Regimento Geral da Universidade Federal de Rondônia, aprovado pela **Resolução 282/CONSUN, de 19 de novembro de 2020, a** gestão administrativa e acadêmica do Departamento de Tecnologia em Aquicultura em nível deliberativo e consultivo ficará a cargo do Conselho de Departamento, e em nível executivo, do Chefe de Departamento, este, será eleito por votação e terá mandato de dois anos.

3.1.2. DADOS ATUALIZADOS DO CHEFE E VICE-CHEFE DO DEPARTAMENTO

Os atuais Chefe e Vice-chefe de departamento de Engenharia de Pesca são os professores Donovan Filipe Henrique Pinto (SIAPE 3122885) e Alexandre Firmino Diógenes (SIAPE 3266983), respectivamente. Ambos os docentes são Engenheiros de Pesca e estão no regime de Dedicação Exclusiva. Foram nomeados através da Portaria 645/GR/UNIR/2023 e possuem experiencia no ensino superior e gestão acadêmica. O Professor Donovan está desde 2019 na UNIR, enquanto o Professor Alexandre Firmino ingressou na UNIR no ano de 2022.

Maiores informações acerca do perfil de atuação profissional dos docentes estão disponíveis na plataforma lattes através dos seguintes links: http://lattes.cnpq.br/1634958316623230 (Prof. Donovan) e http://lattes.cnpq.br/2635187404023133 (Prof. Alexandre). Ressalta-se que somente

após a transição para o novo curso, haverá eleição para Chefia e Vice Chefia do novo departamento de Tecnologia em Aquicultura.

3.1.3. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE

O Núcleo Docente Estruturante - NDE é um segmento da estrutura de gestão acadêmica dos cursos da UNIR, com atribuições consultivas, propositivas e de assessoria sobre matéria de natureza acadêmica. Constituído por membros do corpo docente efetivo do curso, tem como atribuições contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso, zelar pela integração curricular interdisciplinar, indicar formas de incentivo à pesquisa e extensão e zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação. As diretrizes dos NDE`s são dadas pela redação da **Resolução nº 574, de 18 de setembro de 2023**.

3.2. GESTÃO DO CURSO E PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

A gestão do curso é realizada considerando a autoavaliação institucional e o resultado das avaliações externas como insumos para aprimoramento contínuo do planejamento do curso, com evidência da apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica e existência de processo de autoavaliação periódica do curso.

A gestão administrativa e pedagógica do curso, sob a liderança da Coordenação de Curso/Chefia de Departamento e do Núcleo Docente Estruturante (NDE), precisa ser realizada por meio dos Planos de Ação da Coordenação/Chefia, Plano de Ação do NDE, Plano de Gestão do Curso e/ou Plano de Melhoria do Curso, considerando os insumos abaixo para aprimoramento contínuo do planejamento do curso, com evidenciada apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica e existência de processo de autoavaliação periódica do curso.

Insumos para os Planos de Ação da Coordenação/Chefia, Plano de Ação do NDE, Plano de Gestão do Curso e/ou Plano de Melhoria do Curso:

I. Relatório de Autoavaliação institucional (ProduzidopelaCPAV);
II. Relatório de Autoavaliação de Curso (Produzido pelo curso a partir do resumo da Autoavaliação de Curso gerado pela CPAV, durante Avaliação Institucional interna e encaminhada a cada curso);
III. Relatórios de avaliação externa in loco (Realizada periodicamente pelos avaliadores conforme ciclos avaliativos previstos pelo INEP/MEC);
IV. Nota do ENADE (quando houver);
V. Indicações de despachos saneadores do INEP/MEC;

VI. Resultados das ações de Avaliação e Acompanhamento dos egressos (Realizadas pelo curso junto aos egressos, aos empregadores dos egressos e associações de classe, os Conselhos Regionais);

VII. Resultados das Avaliações dos Docentes pelos Discentes (Realizada semestralmente pelo curso);

VIII. Resultados de outras ações de avaliação realizadas pelo NDE, Coordenação de Curso/Chefia de Departamento.

3.2.1. AVALIAÇÃO EXTERNA DO CURSO

A avaliação externa dos cursos superiores é realizada por comissões designadas pelo INEP, com base em padrões de qualidade estabelecidos nos instrumentos de avaliação e nos relatórios de autoavaliação. Essa avaliação é feita periodicamente e utiliza ferramentas padronizadas. As ferramentas usadas incluem os instrumentos de avaliação de cursos presenciais e à distância para autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento.

Os resultados das avaliações externas deverão ser amplamente divulgados e discutidos, com comunicação transparente e participação efetiva dos envolvidos para que haja sucesso. A gestão dos resultados envolve um processo contínuo e exigirá compromisso e engajamento de toda a comunidade acadêmica.

Os resultados de futuras avaliações do INEP/MEC serão utilizados internamente para o aprimoramento da qualidade do curso e oferecer formação de excelência por meio de Estratégias de Melhoria, Planos e Protocolos de Compromisso, os quais deverão ser publicados no site do departamento. As estratégias gerais de gestão de resultados de avaliação externa envolverão:

1. **Compreensão dos resultados:**

a) **Análise detalhada dos dados:** É fundamental analisar os resultados de forma abrangente, desvendando os pontos fortes e fracos do curso em cada indicador.
b) **Comparação com indicadores de referência:** Compare os resultados com o desempenho de cursos similares em outras instituições e com os padrões nacionais de qualidade.
c) **Identificação das causas raízes:** Investigue as causas por trás dos pontos fracos, buscando entender os fatores que contribuem para o desempenho abaixo do esperado.
d) **Formação de banco de dados:** É importante criar um banco de dados e registrar todos os indicadores para futuros estudos com séries históricas.

2. **Traçar as linhas de ação:**

a) **Elaboração de um plano de ação:** Crie um plano com medidas específicas para fortalecer os pontos fortes e superar os pontos fracos do curso.
b) **Definição de metas SMART:** Estabelecer metas mensuráveis, específicas, atingíveis, relevantes e temporais para cada ação do plano.
c) **Priorização das ações:** Priorizar as ações com base no impacto potencial na qualidade do curso e na viabilidade de implementação.

3. **Implementação e monitoramento:**

a) **Comunicação transparente:** Os resultados da avaliação e o plano de ação serão divulgados para toda a comunidade acadêmica, incluindo alunos, professores e equipe técnica. Os resultados e planos serão divulgados em site oficial do curso.
b) **Engajamento da comunidade:** A comunidade acadêmica será envolvida na implementação das ações, criando um ambiente de colaboração e responsabilidade compartilhada. Para tal finalidade, redes sociais serão consideradas.
c) **Monitoramento e avaliação contínuos:** Haverá monitoramento do progresso das ações e avaliação de seu impacto na qualidade do curso, ajustando o plano de acordo com os resultados.

3.2.2. Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de Estudante – ENADE

De acordo com o art. 5º, § 5º, da Lei nº. 10.861/2004, *"O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida em regulamento".*

Em suma, a avaliação do desempenho estudantil através do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), é obrigatório nos cursos de graduação do país. O ENADE é utilizado como um instrumento de avaliação externa orientado pelo MEC e é utilizado no cálculo do Conceito Preliminar do Curso (CPC). A consulta pública da situação do estudante junto ao ENADE pode ser acessada no site do Inep. A participação do estudante habilitado no ENADE é

indispensável para o registro da regularidade no histórico escolar e para a expedição do diploma pela instituição. O estudante selecionado que não comparecer ao exame estará em situação irregular. As situações em que estudantes convocados podem solicitar dispensa de provas estão previstas em Lei.

Em relação ao desempenho dos alunos no ENADE, poderão ser adotadas estratégias, que poderão ser divididas em três categorias: **preventivas, proativas e reativas**.

1. **Estratégias Preventivas:**

a) **Formação de um Comitê ENADE:** Composto por professores, representantes discentes e técnico. O Comitê acompanhará o desempenho do curso no ENADE e elaborará estratégias de melhoria.
b) **Análise de dados históricos:** O histórico de desempenho do curso no ENADE e em outras avaliações externas servirá como base para identificar áreas que precisam de atenção.
c) **Simulados do ENADE:** Simulados periódicos poderão ser realizados.
d) **Ações de tutoria e monitoria:** Apoio individualizado para alunos com dificuldades em áreas específicas.
e) **Palestras e workshops:** Convidar especialistas para abordar temas relevantes para o ENADE, como redação e argumentação.
f) **Estímulo à participação em projetos de pesquisa e extensão:** Experiências que contribuem para a formação integral dos alunos e desenvolvem habilidades avaliadas no ENADE.

2. **Estratégias Proativas:**

a) **Revisão curricular:** Atualizar o currículo do curso para garantir que ele esteja em sintonia com as demandas do mercado de trabalho e com as competências avaliadas no ENADE.
b) **Investimento em infraestrutura:** Melhorar a qualidade dos laboratórios, bibliotecas e outros recursos didáticos.
c) **Capacitação docente:** Oferecer formação continuada aos professores para aprimorar suas práticas pedagógicas e desenvolver novas metodologias de ensino.
d) **Integração com a comunidade externa:** Promover parcerias com empresas, instituições de pesquisa e outros organismos para ampliar as oportunidades de aprendizado dos alunos.
e) **Uso de tecnologias educacionais:** Implementar ferramentas digitais que facilitam o aprendizado e a avaliação.

3. **Estratégias Reativas (em caso de mau desempenho):**

a) **Análise detalhada dos resultados do ENADE:** Identificar os pontos fortes e fracos do curso e as causas por trás do desempenho abaixo do esperado.
b) **Elaboração de um plano de ação:** Criar um plano com medidas específicas para superar as fragilidades do curso e melhorar a nota no ENADE. Comparar dados de resultado do ENADE com dados de desempenho interno dos alunos e avaliações dos docentes pelos discentes.
c) **Monitoramento e avaliação contínuos:** Acompanhar o progresso das ações e ajustar o plano de acordo com os resultados.
d) **Comunicação transparente:** Informar a comunidade acadêmica sobre os resultados do ENADE e as medidas que estão sendo tomadas para melhorar a qualidade do curso.

3.2.3. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

A autoavaliação institucional tem como objetivo refletir sobre as atividades cumpridas pela instituição, identificar as causas dos problemas, aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e técnico-administrativo, fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais e propiciar a constante reorientação de suas ações. Na UNIR, a autoavaliação institucional é realizada pela Comissão Própria de Avaliação - CPAv, que realiza uma coleta de dados, apresenta um relatório preliminar e promove um Seminário Interno de Avaliação para formulação de proposições de melhorias frente às metas institucionais e indicadores acolhidos pela comunidade. A avaliação ocorre eletronicamente, anualmente e é sigilosa. A coleta de dados é feita por meio de questionários online e oficinas e encontros da CPAv com os Núcleos Docentes Estruturantes e representantes-chave da administração superior também fazem parte dessa etapa de sensibilização da comunidade. Cada curso tem um Núcleo Docente Estruturante (NDE) responsável por avaliar globalmente o projeto do curso, acompanhando o andamento e propondo implementações. Anualmente, é realizada uma avaliação interna sigilosa usando instrumentos de autoavaliação baseados nos indicadores do MEC, coletados eletronicamente através de formulário eletrônico, além de visitas *in loco*, quando necessário. O relatório resultante torna-se um documento referencial para a avaliação geral dos cursos da UNIR. Além disso, o acompanhamento dos egressos é realizado por meio de entrevistas e integração em

projetos de extensão e pesquisa, permitindo a avaliação das condições de ensino oferecidas aos estudantes.

3.2.4. AVALIAÇÃO DISCENTE

A avaliação discente será amplamente utilizada no curso de Tecnologia em Aquicultura para coletar informações sobre o desempenho dos professores e das disciplinas. O feedback fornecido pelos alunos é essencial para que os professores possam aprimorar sua prática pedagógica e melhorar a qualidade do ensino.

A avaliação é realizada por meio de um instrumento próprio, com base nos indicadores do Anexo III da **Resolução 189/CONSAD de 2017**. Os resultados são utilizados para gestão de aprendizagem do curso, permitindo a implementação de ações de melhoria coordenadas pelo NDE do Curso. O processo de avaliação discente será realizado via Sistema de Gestão Acadêmica – SIGAA, Módulo de Avaliação institucional.

3.2.5. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS

A avaliação contínua do desempenho profissional dos ex-alunos é fundamental para a avaliação constante do Projeto Pedagógico e para estreitar as relações da Universidade com as demandas do mercado de trabalho. Para isso, são realizadas ações como aplicação de questionários para obter avaliações sobre o curso e atuação no mercado de trabalho, levantamento de opinião dos empregadores e envolvimento dos egressos em eventos e projetos. Essas ações são previstas na Política Institucional de Egressos da Fundação Universidade Federal de Rondônia, estabelecida pela Resolução nº 428/CONSEA de 2016.

3.2.6. AVALIAÇÃO DO PPC E DA GESTÃO DE APRENDIZAGEM

A gestão do Projeto Pedagógico do Curso requer um acompanhamento sistemático, realizado de forma contínua pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Colegiado de Curso. As ações propostas para avaliação do PPC e da gestão da aprendizagem incluem a análise dos resultados da autoavaliação, avaliações externas, avaliação do docente pelo discente e acompanhamento de egressos, com a elaboração e desenvolvimento de planos de ação da Coordenação/Chefia de Departamento, Plano de Ação do NDE, Plano de Gestão do Curso e/ou Plano de Melhoria do Curso. É importante que o processo envolva docentes, discentes, técnicos e profissionais interessados na realização de reuniões, encontros e oficinas para analisar o

desempenho, fazer os ajustes necessários e planejar ações que favoreçam o aperfeiçoamento da proposta.

3.3. RECURSOS HUMANOS

3.3.1. CORPO DOCENTE

O corpo docente será composto por professores especializados – majoritariamente doutores da grande área de Zootecnia e Recursos Pesqueiros, com formação acadêmica correlata e preferencialmente com experiência profissional em empreendimentos aquícolas, em educação e na area de gestão. O curso será iniciado com os docentes remanescentes do curso de Engenharia de Pesca que optaram pela permanência no *Campus* (tabelas **10 e 11**) e, após iniciado, a Reitoria deverá autorizar a abertura de concurso para contratação de pelo menos mais 02 (DOIS) professores da área, especializados de acordo com a demanda do curso.

Tabela 10. *Tipo de vínculo e regime de trabalho do corpo docente.*

NOME	TITULAÇÃO MÁXIMA	REGIME DE TRABALHO	TIPO DE VINCULAÇÃO	LINK DO LATTES
Alexandre Firmino Diógenes	DOUTOR	DE	ESTATUTÁRIO	http://lattes.cnpq.br/2635187404023133
Clodoaldo de Oliveira Freitas	DOUTOR	DE	ESTATUTÁRIO	http://lattes.cnpq.br/7366892820840582
Donovan Filipe Henrique Pinto	DOUTOR	DE	ESTATUTÁRIO	http://lattes.cnpq.br/1634958316623230
Eliane Silva Leite	DOUTORA	DE	ESTATUTÁRIO	http://lattes.cnpq.br/7347262999050573
Jucilene Braitenbach Cavali	DOUTORA	DE	ESTATUTÁRIA	http://lattes.cnpq.br/3950218993166956
Luiz Carlos Batista Turci	DOUTOR	DE	ESTATUTÁRIO	http://lattes.cnpq.br/0022535233972524
Paulo de Tarso da Fonseca Albuquerque	DOUTOR	DE	ESTATUTÁRIO	http://lattes.cnpq.br/3894609806264023
Ricardo Henrique Bastos de Sousa	MESTRE	DE	ESTATUTÁRIO	http://lattes.cnpq.br/8495655470732595
Rute Bianchini Pontuschka	DOUTORA	DE	ESTATUTÁRIO	http://lattes.cnpq.br/0019860 5+41206945

Santina Rodrigues Santana	DOUTORA	DE	ESTATUTÁRIO	http://lattes.cnpq.br/3559414297094574
Severino Adriano de Oliveira Lima	DOUTOR	DE	ESTATUTÁRIO	http://lattes.cnpq.br/3950218993166956

Tabela 11. *Docentes ativos por Componente Curricular/disciplina.*

Nome(s) do(s) Docente(s) que ministra(m)/ministrará(ão) no Curso e/ou necessidade de contratação	**Área(s)/ Subárea conforme tabela da CAPES**	**Componentes Curriculares**
Alexandre Firmino Diógenes	Grande área: Ciências Agrárias / Área: Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca.	Nutrição e Alimentação de Organismos Aquáticos. Análise Bromatológica e de Fiscalização do Pescado
Clodoaldo de Oliveira Freitas	Grande área: Ciências Sociais Aplicadas. Setores de atividade: Pesca e Aquicultura	Gestão de propriedades piscícolas.
Donovan Filipe Henrique Pinto	Grande área: Ciências Agrárias / Área: Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca.	Carcinicultura de água doce. Maricultura. Reprodução e Larvicultura de peixes
Edimar da Silva Pereira (Colaboradora/ Zootecnia)	Grande área: Ciências Exatas e da Terra	Fundamentos de Matemática
Eliane Silva Leite	Grande área: Ciências Exatas e da Terra	Agrometeorologia e Climatologia Aquícola. Fundamentos de Física.
Fernanda Bay Hurtado (Colaboradora/ Zootecnia)	Grande área: Ciências Agrárias / Área: Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca. Grande área: Ciências Exatas e da Terra	Química Geral Limnologia Qualidade da Água para Aquicultura Poluição Aquática.
Luiz Carlos Batista Turci	Grande área: Ciências Biológicas	Ecologia Geral. Etologia Aplicada à Aquicultura.

		Genética e genômica aplicados à aquicultura. Fisiologia de Organismos Aquáticos. Zoologia Geral.
Jucilene Braitenbach Cavali	Grande Área: Ciências Agrárias / Área: Zootecnia / Subárea: Nutrição e Alimentação Animal / Especialidade: Qualidade de Carne.	Piscicultura. Piscicultura de Peixes Ornamentais.
Mônica Gomes Monteiro Feitosa (Colaboradora/ Zootecnia)	Grande área: Ciências Sociais Aplicadas. Setores de atividade: Administração Pública, Defesa e Seguridade Social; Educação; Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Exploração Florestal.	Associativismo e cooperativismo. Empreendedorismo e Inovação. Extensão rural. Sociologia e Desenvolvimento Regional.
Paulo de Tarso da Fonseca Albuquerque	Grande área: Ciências Agrárias / Área: Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca.	Aquicultura Geral. Desenho Técnico. Informática Aplicada. Geoprocessamento. Topografia. Engenharia para Aquicultura. Impactos Ambientais da Aquicultura.
Ricardo Henrique Bastos de Sousa	Grande área: Ciências Agrárias / Área: Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca.	Aquicultura Especial. Economia Aplicada. Introdução à Aquicultura. Legislação e Normas Técnicas em Aquicultura. Tambaquicultura.
Rute Bianchini Pontuschka	Grande Área: Ciências Agrárias / Área: Ciência e Tecnologia de Alimentos / Subárea: Ciência de Alimentos. Grande Área: Ciências da Saúde / Área: Farmácia / Subárea: Bromatologia.	Bioquímica. Tecnologia e Processamento do Pescado I e II. Microbiologia Geral e do Pescado.
Santina Rodrigues Santana	Ciências Biológicas / Área: Botânica. Grande área: Ciências da Saúde / Saúde Coletiva / Subárea: Etnobotânica. Grande área: Ciências Agrárias / Área: Agronomia / Subáreas: Fitotecnia/Morfologia Vegetal/Taxonomia Vegetal/	Metodologia científica. Educação Ambiental. Patologia e Sanidade de Organismos Aquáticos.
Severino Adriano de Oliveira Lima	Grande área: Ciências Agrárias / Área: Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca	Estatística. Elaboração e avaliação de projetos. Projeto do produto e marketing

		em ambiente digital. Tópicos Avançados em Aquicultura.

3.3.2. Corpo Discente

De acordo com o Estatuto da UNIR, o Corpo Discente será formado por alunos matriculados e especiais. Os alunos regulares terão direito à representação no órgão Colegiado e poderá organizar-se em entidade representativa para integração de seus membros e defesa de seus direitos. Os discentes terão participação ativa no acompanhamento e avaliação do PPC e estarão cientes das deliberações do Núcleo Docente Estruturante do curso e do Colegiado, tendo representação a nível de departamento e campus.

3.3.3. Técnicos Administrativos

O Departamento Acadêmico do curso de Tecnologia em Aquicultura do *Campus* de Presidente Médici, absorverá, em um primeiro momento, servidores técnico-administrativos do Departamento de Engenharia de Pesca do *Campus*, este, em vias de extinção, para atender às necessidades do curso e aguardará autorização de instâncias superiores para novas contratações. De acordo com o Estatuto da UNIR, o corpo técnico-administrativo é constituído pelos servidores que exercem atividades técnicas, administrativas ou operacionais de qualquer natureza, podendo participar com os docentes na execução de atividades de ensino, pesquisa e extensão. De acordo com a tabela 12.

***Tabela 12**. Corpo Técnico Administrativo.*

Nome	Link do currículo lattes	Situação
Adriano de Oliveira Simões	http://lattes.cnpq.br/5146537847348157	Ativo
Cesar Weigly Tarabossi Reis	http://lattes.cnpq.br/2332510029130195	Ativo
Cristiano Feitosa Ribeiro	http://lattes.cnpq.br/5043782264397439	Ativo
Maria Ferreira de Sousa	http://lattes.cnpq.br/4789768874234461	Ativa
Rodrigo Vieira Alves Amaral	http://lattes.cnpq.br/2943935093134069	Ativo
Thiago Torres Soares	http://lattes.cnpq.br/7030445694432353	Ativo

4. INFRAESTRUTURA DO CURSO

De acordo com o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores em Tecnologia preconizado pela **Portaria MEC N° 413, de 11 de maio de 2016**, a infraestrutura mínima para a implementação do curso de Tecnologia em Aquicultura deve contemplar:

a) Biblioteca com acervo específico e atualizado.
b) Laboratório de informática com programas e equipamentos compatíveis com as atividades educacionais do curso.
c) Laboratório de biologia e cultivo de peixe de água doce.
d) Laboratório de diagnóstico e patologia em aquicultura.
e) Laboratório de físico-química.
f) Laboratório de microbiologia.
g) Laboratório de qualidade de água.
h) Laboratório de vida aquática.

Considerando as exigências acima citadas, o *Campus* de Presidente Médici dispõe de infraestrutura administrativa e acadêmica, com laboratórios equipados que cobrem boa parte dos requisitos para a implementação do curso, contando inclusive com laboratório de informática, contendo 46 (quarenta e seis) computadores, atualmente compartilhado pelos cursos de Engenharia de Pesca e Zootecnia.

O *Campus* conta com Estação de Piscicultura Carlos Matiazze para o incremento de aulas práticas e desenvolvimento de projetos de aquicultura. Ressalta-se que os experimentos com animais em quaisquer laboratórios deverão estar de acordo com normas de bem-estar animal e diretrizes da **Comissão de Ética no Uso de Animais da Fundação Universidade Federal de Rondônia - CEUA/UNIR** (Resolução nº 179/CONSAD, de 17 de abril de 2017).

4.1. INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CURSO

O *Campus* dispõe de bloco administrativo, com espaços de trabalho necessários para o funcionamento do curso, incluindo sala de reunião, sala de chefia de Departamento, Secretaria acadêmica, coordenações, gabinetes de trabalho para docentes e demais espaços para o

desenvolvimento de atividades de ordem técnica-administrativa e acadêmica, realizado pelos docentes, coordenadores e técnico-administrativos.

4.2. ESTRUTURA BÁSICA DE ENSINO

4.2.1. SALAS DE AULA

O curso de Tecnologia em Aquicultura utilizará 3 (três) salas de aulas, pois o curso terá duração de 3 (três) anos. O Campus disponibilizará as salas que durante o diurno são utilizadas pelo curso de Zootecnia. Todas as salas têm área de 52m², com 40 mesas e 40 cadeiras para os discentes, uma escrivaninha com cadeira para o professor, quadro branco de vidro, datashow, ar-condicionados e acesso a internet

4.2.2. LABORATÓRIOS

O curso de Tecnologia em Aquicultura herdará a estrutura do curso de Engenharia de Pesca, que conta com oito laboratórios, os quais, a saber:

1. Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze - BPCEM;
2. Laboratório de Ciências Ambientais - LCA;
3. Laboratório de Análises Física, Química e Microbiológica - LAFQM;
4. Laboratório de Ictiologia da Amazônia Ocidental - LIAO
5. Laboratório de Informática e Geoprocessamento - LIG;
6. Laboratório de Pesca e Aquicultura - LPA
7. Pesca e Aquicultura de Organismos Tropicais - PAPOT
8. Pesca, Aquicultura e Ecologia de Peixes de Água Interiores – PAEPAI
9. Laboratório de Análise de Alimentos – Bromatologia;
10. Laboratório de Química, Bioquímica, Solos e Afins;
11. Centro Experimental de Sanidade Animal - CESA,
12. Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Animal;
13. Laboratório de Anatomia, Ictiologia, Zoologia e Afins;
14. Laboratório de Fisiologia, Fisiologia da Reprodução, Genética e Melhoramento e Afins;
15. Laboratório de Microscopia, Parasitologia, Citologia, Histologia, Embriologia e Afins;
16. Laboratório de Física, Resistência de Materiais, Máquina e Motores, Meteorologia e Afins.

Além dos laboratórios herdados do curso de Engenharia de Pesca, o curso de Tecnologia em Aquicultura fará uso de outros laboratórios do *Campus* – especialmente do curso de zootecnia (também da grande área de Ciências Agrarias → Zootecnia e Recursos pesqueiros), consequentemente, os componentes curriculares serão atendidos, conforme quadro geral abaixo. Ressalta-se que os laboratórios do curso de Engenharia de Pesca encontram-se em processo de reordenamento e reorganização, pois o curso se encontra em processo de extinção.

***Tabela 13**. Estrutura mínima requerida para abertura do curso de Tecnologia em Aquicultura e estrutura disponível no Campus de Presidente Médici.*

ESTRUTURA MÍNIMA EXIGIDA (Portaria MEC N° 413/2016)	**ESTRUTURA DISPONÍVEL**	**DISCIPLINAS ATENDIDAS**	**Atende a Portaria MEC N° 413 para implementação do curso?**	
			SIM	**NAO**
Biblioteca com acervo específico e atualizado.	Biblioteca Setorial do *Campus* de Presidente Médici	Todas	X	
Laboratório de informática com programas e equipamentos compatíveis com as atividades educacionais do curso.	LIG e Biblioteca Setorial	Informática aplicada, Estatística, Geoprocessamento, Metodologia Científica, Desenho Técnico, Topografia, Engenharia de Aquicultura, Fundamentos de matemática, Legislação e Normas Técnicas, Sociologia e Des. Regional, Empreendedorismo e Inovação, Economia Aplicada, Projeto do Produto e Marketing Digital, Elaboração e Avaliação de Projetos, Gestão de Propriedades Piscícolas, Extensão Rural, Associativismo e cooperativismo, educação ambiental.	X	
Laboratório de biologia e cultivo de peixe de água doce.	Base de Piscicultura – BPCEM, LPA e Laboratório de Análise de Alimentos e Bromatologia	Introdução à Aquicultura, Aquicultura Geral, Aquicultura Especial, Piscicultura, Tambaquicultura, Carcinicultura de Água Doce, Etologia Aplicada à Aquicultura, Reprodução e Larvicultura, Nutrição e alimentação de peixes, Produção de Peixes ornamentais, Nutrição e alimentação de peixes, Análise Bromatológica e de Fiscalização do Pescado	X	
Laboratório de diagnóstico e	Centro Experimental de	Fisiologia de Organismos Aquáticos, Patologia e sanidade de Organismos	X	

patologia em aquicultura.	Sanidade Animal - CESA	Aquáticos, Genética e genômica aplicadas a aquicultura.		
Laboratório de físico-química.	LFQM e Laboratório de Física, Resistência de Materiais, Máquina e Motores, Meteorologia e Afins	Química Geral, Fundamentos de Física, Agrometeorologia e Climatologia	X	
Laboratório de microbiologia.	LFQM e Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Animal	Bioquímica, Microbiologia Geral e do Pescado, Limnologia, Qualidade da Água na Aquicultura, Tecnologia de Processamento do Pescado I e II.	X	
Laboratório de qualidade de água.	Laboratório de Ciências Ambientais – LCA e Laboratório de Química, Bioquímica, Solos e Afins	Ecologia Geral, Impactos Ambientais da Aquicultura, Limnologia, Qualidade da Água na Aquicultura, Engenharia de Aquicultura.	X	
Laboratório de vida aquática.	Laboratório de Pesca e Aquicultura – LPA e Laboratório de Anatomia, Ictiologia, Zoologia e Afins	Aquicultura Geral, Piscicultura, Tambaquicultura, Zoologia Geral, Reprodução e larvicultura de peixes.	X	

Tabela 14. *Detalhamento dos laboratórios.*

IDENTIFICAÇÃO	
Nome do laboratório: Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze - BPCEM	
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão): Ensino/Pesquisa/Extensão	
Área(s) do conhecimento: Ciências Ambientais/Ciências Agrarias.	
Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA, anexar PDF):	
Regimento ou norma de uso (Inserir em anexo ao PPC): ANEXO.	
Endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº 2002, Bairro Lino Alves Teixeira, Presidente Medici	
Turno de funcionamento: Matutino/Vespertino.	
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	Departamento de Engenharia de Pesca (em vias de extinção)

Objetivo e justificativa do laboratório	Realização de aulas práticas, desenvolvimento de pesquisa e atendimento as demandas sociais; atendendo o tripé ensino, pesquisa e extensão. Iniciação cientifica-profissional.
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	Aquicultura.
Relação dos Cursos atendidos	Tecnologia em Aquicultura e Zootecnia.
Relação dos componentes curriculares atendidos	Tambaquicultura, Piscicultura, Reprodução de Peixes, Carcinicultura de Água Doce, Aquicultura Geral, Introdução à aquicultura, Engenharia para Aquicultura, Topografia, Limnologia, Qualidade da Água na Piscicultura, Ecologia Geral, Poluição Aquática, Impactos Ambientais da Aquicultura, entre outras.
RECURSOS HUMANOS	
Nome do responsável pelo Laboratório:	**Dr. Donovan Filipe Henrique Pinto - Siape: 3122885/ PORTARIA Nº 10/2022/CPM/UNIR**
Nome(s) do(s) Técnico(s) administrativo(s):	**Não possui**
INFRAESTRUTURA	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Própria.
Área total em m²:	89,56 m² (prédio) / espelho D`Agua 14.830 m². Área total da base piscicultura 30.977 m².
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	50
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	Incubadora em fibra de vidro, 60 l, bernauer/ Incubadora fibra de vidro, 200 l, bernauer/ Bomba Monofasica 110/220 wts, Sucção Agua De Poço 1 Cv , Kohlback/ Transfish fibra de vidro, dupla face, isolante térmico, cap. 1000 l, (bernauer) / Manômetro Diâmetro: 62 mm Invólucro: Aço inox, com fluximetro, Protec / Cilindro Oxigênio Tubo Garrafa , em aço, cap. 10 m³ Gás / Cilindro Oxigênio Tubo Garrafa , em aço, cap. 1,5 m³ Gás. ATUALIZAR
Infraestrutura de informática e redes de informação:	Não possui.
Qualidade (adequação/atualização de equipamentos):	A base de piscicultura necessita de avaliação e manutenção dos sistemas de abastecimento e drenagem. Para as aulas, necessita de ração, analgésicos para os peixes, materiais para biometria, despesca, etc.
Descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas:	No momento, não há.
Observação:	**Necessidade de manutenção.**

IDENTIFICAÇÃO
Nome do laboratório: Laboratório Ciências Ambientais - LCA
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão): Ensino/Pesquisa/Extensão
Área(s) do conhecimento: Ciências Ambientais/Ciências Agrarias.

Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA, anexar PDF):	
Regimento ou norma de uso (Inserir em anexo ao PPC): ANEXO.	
Endereço: Rua da Paz, 4376, Bairro Lino Alves Teixeira, Presidente Medici	
Turno de funcionamento: Matutino/Vespertino.	
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	Departamento de Engenharia de Pesca (em extinção)
Objetivo e justificativa do laboratório	Realização aulas práticas, desenvolvimento de pesquisa e atendimento as demandas sociais; atendendo o tripé ensino, pesquisa e extensão. Inserção dos alunos à pesquisa.
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	Laboratório essencialmente voltado para questões ambientais.
Relação dos Cursos atendidos	Engenharia de Pesca e Zootecnia.
Relação dos componentes curriculares atendidos	Limnologia, Qualidade da Água na piscicultura, Ecologia Geral, Poluição Aquática, Impactos Ambientais da Aquicultura, entre outras.
RECURSOS HUMANOS	
Nome do responsável pelo Laboratório:	Santina Rodrigues Santana – SIAPE: 1805889/ PORTARIA Nº 7/2022/CPM/UNIR
Nome(s) do(s) Técnico(s) administrativo(s):	Rodrigo Vieira Alves Amaral
INFRAESTRUTURA	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Própria
Área total em m²:	125 m^2
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	50 por turno
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	1 estante em aço C/ 6 prateleiras; 15 microscópio binoc. c/ajuste marca I1000 bpl; 2 microscopio estéreo microscópio trinocular – physis; 2 refrigeradores duplex cap. refrig. 420, cap. tensão 110v.; 1 aparelho de ar condicionado 24.000btus – lg; 9 ar condicionado split 36000 btu's - Springer carrier a ser instalados; 2 freezer horizontal, 530 l – Electrolux;. 01 Sonda multiparâmetro de qualidade de água; 01 Multímetro; 01 Bomba de vácuo; 01 Refrigerador doméstico.
Infraestrutura de informática e redes de informação:	Não possui.
Qualidade (adequação/atualização de equipamentos):	Consideram-se urgentes a aquisição de equipamentos e material de consumo para início de atividades práticas, sendo indispensável a presença de um técnico de Laboratório.
Descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas:	-
Observação:	**Laboratório com danos estruturais, rachaduras.**

IDENTIFICAÇÃO	
Nome do laboratório: Laboratório de Análises Físico-Químico e Biológicas - LFQM	
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão): Ensino/Pesquisa/Extensão	
Área(s) do conhecimento: Ciências Ambientais/Ciências Agrarias.	
Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA, anexar PDF): RESOLUÇÃO Nº 488, de 26/12/2022	
Regimento ou norma de uso (Inserir em anexo ao PPC): ANEXO.	
Endereço: Rua da Paz, 4376, Bairro Lino Alves Teixeira, Presidente Medici	
Turno de funcionamento: Matutino/Vespertino.	
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	Departamento de Engenharia de Pesca (em vias de extinção).
Objetivo e justificativa do laboratório	Realização aulas práticas, desenvolvimento de pesquisa e atendimento as demandas sociais; atendendo o tripé ensino, pesquisa e extensão. Inserção dos alunos à pesquisa.
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	Aulas práticas. Apoio ao ensino, pesquisa e extensão.
Relação dos Cursos atendidos	Engenharia de Pesca e Zootecnia.
Relação dos componentes curriculares atendidos	Bromatologia, Química Geral, Bioquímica, Microbiologia Geral e do Pescado, Fisiologia de Organismos Aquáticos, Tecnologia de Processamento do Pescado, entre outras.
RECURSOS HUMANOS	
Nome do responsável pelo Laboratório:	**Rodrigo Vieira Alves Amaral - SIAPPE: 3111881 / PORTARIA Nº. 21/2021/CPM/UNIR, 05/10/2021**
Nome(s) do(s) Técnico(s) administrativo(s):	Rodrigo Vieira Alves Amaral
INFRAESTRUTURA	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Própria
Área total em m²:	250 m^2
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	50 por turno
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	4 refrigerador duplex cap. refrig. 420, cap.;tensão 110v; 1 liquidificador doméstico 2 3 veloc. 110v-marca cadence; 1 phmetro digital 10p portatil - marca tecnopon mod. mpa2; 5 cronometro material carcaãa plastico-marca:cronobio; 1 balança analítica cap. 200g m- marca: bel mark; 1 agitador magnético c/ aquecimento - marca: biomixer; 1 bomba de vacuo ou compressor de ar sistema de palheta; 2 refrigerador duplex cap. refrig. 430-4371, duplex t. 110v; 1 capela exaustão gases, mat. polipropileno/ fibra de vidro; 2 dinamometro de precisão 2n com codificação cromática; 2 forno de mufla chapa aço carbono, alt 150, larg 150; 1 phmetro medidor ph e acidz - marca tecnopon mod. mpa210p; 1 banho-maria p/ tubos de ensaio c/ agitação, aquecedor; 2 manta aquecedora, uso laboratório, temperatura 300c^{o}; 1 centrífuga de bancada: cap. p/ 12 tb de 15ml; 1 balança semi-análitica c/ capela 300 a 500g, bivolt; 2 dínamo de demonstração; 1 guia

	de onda; 1 motor elétrico e gerador; 1 imã permanente ferradura de 70mm; 1 trilho de rolagem c/ veículos de rolagem; 2 moinho de facas tipo willye, 220 v – fortinox; 1 refrigerador 2 portas, 432 l, 110 v – eletrolux; 2 freezer horizontal, 530 l – eletrolux; 1 aparelho de ar condicionado 24.000btus – lg; 10 ar condicionado split 36000 btu's - springer carrier para ser instalados; 02 poltrona giratória tipo i, marca: flexform; 04 cadeira marca desk; 02 mesas mdf cor branca.
Infraestrutura de informática e redes de informação:	Não possui
Qualidade (adequação/atualização de equipamentos):	-
Descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas:	-
Observação:	Laboratório com danos estruturais, rachaduras.

IDENTIFICAÇÃO	
Nome do laboratório: Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Animal	
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão): Ensino/Pesquisa/Extensão	
Área(s) do conhecimento: Ciências Ambientais/Ciências Agrarias.	
Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA, anexar PDF):	
Regimento ou norma de uso (Inserir em anexo ao PPC): ANEXO.	
Endereço: Rua da Paz, 4376, Bairro Lino Alves Teixeira, Presidente Medici	
Turno de funcionamento: Matutino/Vespertino.	
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	Departamento de Engenharia de Pesca (em vias de extinção)
Objetivo e justificativa do laboratório	Realização de aulas práticas, desenvolvimento de pesquisa e atendimento as demandas sociais; atendendo o tripé ensino, pesquisa e extensão. Iniciação cientifica-profissional.
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	Aulas práticas. Apoio ao ensino, pesquisa e extensão.
Relação dos Cursos atendidos	Engenharia de Pesca e Zootecnia.
Relação dos componentes curriculares atendidos	Bioquímica; Microbiologia Zootécnica; Análise de alimentos; Tecnologia de produtos de origem animal;
RECURSOS HUMANOS	
Nome do responsável pelo Laboratório:	Marcondes Agostinho Gonzaga Junior – SIAPE: 3066115 – Coordenador / PORTARIA Nº 5/2021/CPM/UNIR, DE 13/04/2021
Nome(s) do(s) Técnico(s) administrativo(s):	**Rodrigo Vieira Alves Amaral**
INFRAESTRUTURA	

Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Própria.
Área total em m²:	125 m²
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	50
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	Freezer, moedor de carne, geladeira, quadro, exaustor, fogão industrial, autoclave
Infraestrutura de informática e redes de informação:	Não possui
Qualidade (adequação/atualização de equipamentos):	-
Descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas:	-
Observação:	Laboratório com danos estruturais, rachaduras.

IDENTIFICAÇÃO	
Nome do laboratório: Laboratório de Pesca e Aquicultura - LPA	
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão): Ensino/Pesquisa/Extensão	
Área(s) do conhecimento: Ciências Ambientais/Ciências Agrarias.	
Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA, anexar PDF):	
Regimento ou norma de uso (Inserir em anexo ao PPC): ANEXO.	
Endereço: Rua da Paz, 4376, Bairro Lino Alves Teixeira, Presidente Medici	
Turno de funcionamento: Matutino/Vespertino.	
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	Departamento de Engenharia de Pesca (em extinção)
Objetivo e justificativa do laboratório	Realização aulas práticas, desenvolvimento de pesquisa e atendimento as demandas sociais; atendendo o tripé ensino, pesquisa e extensão. Inserção dos alunos à pesquisa.
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	Aulas práticas. Apoio ao ensino, pesquisa e extensão.
Relação dos Cursos atendidos	Engenharia de Pesca e Zootecnia.
Relação dos componentes curriculares atendidos	Aquicultura Geral, Introdução a aquicultura, piscicultura, Tambaquicultura, Reprodução e Larvicultura de Peixes, Fisiologia de animais aquáticos, entre outras.
RECURSOS HUMANOS	
Nome do responsável pelo	**Dr. Alexandre Firmino Diógenes**

Laboratório:	
Nome(s) do(s) Técnico(s) administrativo(s):	**Rodrigo Vieira Alves Amaral**
INFRAESTRUTURA	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Própria
Área total em m²:	250 m^2
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	50 por turno
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	2 Cobertura Barraca, Larg. 2,80x2,80x6m Comp. Marca Náutica; 2 Barraca Acamp. Nylon Desmontável, Marca: Fit; 2 Máq. Manual P/ Moer Carne C/ Cone P/ Linguiça Marca Botoni; 2 Processador De Alimentos Mat. Corpo Aço Inox. Tensão 22ov; 4 Mesa Plásticas Cor Branca; 20 Cadeiras Plásticas Cor Branca; 1 Gerador De Energia Portátil A Gás. Bivolt Pot. 2400w; 1 Hélice Alumínio Mercury 40-60 Hp 11.1/4" X 10" Marca Marflex; 1 Calculadora Eletrônica Nº Dígitos 12un, Marca>Sharp; 1 Teodolito Eletrônico, Modelo Et02 - Ruide Instrument; 1 Aparelho De Ar Cond.24.000btus – Lg; 9 Ar Condicionado Split 36000 Btu's - Springer Carrier; 2 Motor Polpa 40 Hp Mercury; 2 Barco Voadeira Al. Bico Chato; 01 Refrigerador Duplex Cap. Refrig. 420, Cap. Tensão 110v.; 02 Poltrona Giratória Tipo I, Marca: Flexform; 01 Poltrona Tipo Iii, Marcal Flexform; 02 Mesa Redonda P/ Reunião, Marca Bertoni, Cor Verde Médio; 01 Mesa Em Melaminico; 01 lixeira seletiva.
Infraestrutura de informática e redes de informação:	**Não possui**
Qualidade (adequação/atualização de equipamentos):	-
Descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas:	-
Observação:	**Laboratório com danos estruturais, rachaduras.**

IDENTIFICAÇÃO	
Nome do laboratório: Centro Experimental de Sanidade Animal (CESA)	
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão): Ensino/Pesquisa/Extensão	
Área(s) do conhecimento: Ciências Ambientais/Ciências Agrarias.	
Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA, anexar PDF):	
Regimento ou norma de uso (Inserir em anexo ao PPC): ANEXO.	
Endereço: Rua da Paz, 4376, Bairro Lino Alves Teixeira, Presidente Medici	
Turno de funcionamento: Matutino/Vespertino.	
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	Departamento de Zootecnia
Objetivo e justificativa do	Concebido para estudos de patologias de diferentes organismos, incluindo organismos aquáticos.

laboratório	
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	Monitoramento da saúde dos peixes: Os peixes em cativeiro precisam ser monitorados regularmente quanto a sinais de doenças e condições de saúde. Isso pode envolver exames físicos, análises de água, coleta de amostras de tecido e testes laboratoriais Diagnóstico e tratamento de doenças: Quando os peixes apresentam sintomas de doenças, é importante identificar a causa e determinar o tratamento adequado. Isso pode envolver o uso de medicamentos, intervenções cirúrgicas ou outras terapias. Desenvolvimento de novos tratamentos e tecnologias: Os centros de sanidade de peixes também podem realizar pesquisas para desenvolver novos tratamentos, tecnologias e práticas de manejo para prevenir e tratar doenças em peixes
Relação dos Cursos atendidos	Zootecnia e Tecnologia em Aquicultura
Relação dos componentes curriculares atendidos	Patologia e sanidade de organismos aquáticos. Fisiologia de Organismos Aquáticos. Disciplinas relacionadas à Aquicultura.
RECURSOS HUMANOS	
Nome do responsável pelo Laboratório:	**Dr. Alexandre Firmino Diogenes, Siape: 3266983. / PORTARIA Nº 7/2023/CPM/UNIR, de 11/01/2023.**
Nome(s) do(s) Técnico(s) administrativo(s):	Rodrigo Vieira Alves Amaral
INFRAESTRUTURA	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Própria
Área total em m²:	130 m²
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	50 por turno
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	05 bombas de circulação de água, 30 tanques cap. 250 L
Infraestrutura de informática e redes de informação:	**Não Possui**
Qualidade (adequação/atualização de equipamentos):	**-**
Descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas:	**-**
Observação:	**-**

IDENTIFICAÇÃO
Nome do laboratório: Laboratório de Física, Resistência de Materiais, Máquina e Motores, Meteorologia e Afins
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão): Ensino/Pesquisa/Extensão
Área(s) do conhecimento: Ciências Agrarias; Exatas.

Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA, anexar PDF):	
Regimento ou norma de uso (Inserir em anexo ao PPC): não possui	
Endereço: Rua da Paz, 4376, Bairro Lino Alves Teixeira, Presidente Medici	
Turno de funcionamento: Matutino/Vespertino.	
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	Engenharia de Pesca (em extinção)
Objetivo e justificativa do laboratório	Laboratório voltado para o ensino, pesquisa e extensão.
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	Ensino.
Relação dos Cursos atendidos	Zootecnia/Engenharia de Pesca/Tecnologia em Aquicultura
Relação dos componentes curriculares atendidos	Fundamentos de Física, Agrometeorologia e afins.
RECURSOS HUMANOS	
Nome do responsável pelo Laboratório:	Profa. Dra. Santina Rodrigues Santana - Siape: 1805889 (Coordenadora)/ PORTARIA Nº 7/2021/CPM/UNIR, DE 13/04/2021
Nome(s) do(s) Técnico(s) administrativo(s):	Rodrigo Vieira Alves Amaral
INFRAESTRUTURA	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Própria
Área total em m²:	90 m²
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	50 por turno
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	02 ares-condicionados, estante de aço, estante de madeira, barrilete, 15 bancos giratórios, quadro de vidro, pia.
Infraestrutura de informática e redes de informação:	Não possui
Qualidade (adequação/atualização de equipamentos):	-
Descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas:	-
Observação:	-

IDENTIFICAÇÃO
Nome do laboratório: Laboratório de Informática e Geoprocessamento - LIG
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão): Ensino/Pesquisa/Extensão

Área(s) do conhecimento: Ciências Ambientais/Ciências Agrarias.	
Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA, anexar PDF): RESOLUÇÃO Nº 497, DE 02 DE MARÇO DE 2023 **Parecer:** 68/2022/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR	
Regimento ou norma de uso (Inserir em anexo ao PPC):	
Endereço: Rua da Paz, 4376, Bairro Lino Alves Teixeira, Presidente Medici	
Turno de funcionamento: Matutino/Vespertino.	
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	Engenharia de Pesca
Objetivo e justificativa do laboratório	Disponibilizar aos alunos computadores e softwares para o desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão.
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	Ensino.
Relação dos Cursos atendidos	Engenharia de Pesca/Zootecnia/Tecnologia em Aquicultura
Relação dos componentes curriculares atendidos	Informática aplicada, Geoprocessamento, Estatística, Ecologia Quantitativa, entre outros.
RECURSOS HUMANOS	
Nome do responsável pelo Laboratório:	Dr. Severino Adriano de Oliveira Lima - Siape: 3066639 / PORTARIA Nº 11/2022/CPM/UNIR
Nome(s) do(s) Técnico(s) administrativo(s):	Rodrigo Vieira Alves Amaral
INFRAESTRUTURA	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Própria
Área total em m²:	80 m²
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	30
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	15 computadores de mesa, 15 monitores, 7 estabilizadores, quadro de vidro 02 estantes de aço, 30 cadeiras
Infraestrutura de informática e redes de informação:	**Disponível**
Qualidade (adequação/atualização de equipamentos):	**Desatualizados**
Descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas:	**-**
Observação:	**-**

IDENTIFICAÇÃO

Nome do laboratório: Laboratório de Química, Bioquímica, Solos e Afins	
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão): Ensino/Pesquisa/Extensão	
Área(s) do conhecimento: Ciências Ambientais/Ciências Agrarias.	
Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA, anexar PDF): **Parecer: RESOLUÇÃO Nº 488, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022** 57/2022/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR	
Regimento ou norma de uso (Inserir em anexo ao PPC): ANEXO.	
Endereço: Rua da Paz, 4376, Bairro Lino Alves Teixeira, Presidente Medici	
Turno de funcionamento: Matutino/Vespertino.	
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	Departamento de Zootecnia
Objetivo e justificativa do laboratório	Apoio à ensino, pesquisa e extensão.
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	Ensino
Relação dos Cursos atendidos	Zootecnia e Tecnologia em Aquicultura.
Relação dos componentes curriculares atendidos	Engenharia para Aquicultura, Construções Rurais (zootecnia), Bioquímica, entre outras.
RECURSOS HUMANOS	
Nome do responsável pelo Laboratório:	**Elton de Lima Borges – SIAPE: 3062478 / PORTARIA Nº. 15/2019/DCPM, DE 03/01/2020**
Nome(s) do(s) Técnico(s) administrativo(s):	Rodrigo Vieira Alves Amaral
INFRAESTRUTURA	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Própria
Área total em m²:	80 m²
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	25
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	Destilador, barrilete, quadro de vidro, ar condicionado, armário de aço, armário de madeira
Infraestrutura de informática e redes de informação:	**Rede disponível**
Qualidade (adequação/atualização de equipamentos):	**-**
Descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas:	**-**
Observação:	**-**

IDENTIFICAÇÃO	
Nome do laboratório: Laboratório de Anatomia, Ictiologia, Zoologia e Afins	
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão): Ensino/Pesquisa/Extensão	
Área(s) do conhecimento: Ciências Ambientais/Ciências Agrarias.	
Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA, anexar PDF):	
Regimento ou norma de uso (Inserir em anexo ao PPC): ANEXO.	
Endereço: Rua da Paz, 4376, Bairro Lino Alves Teixeira, Presidente Medici	
Turno de funcionamento: Matutino/Vespertino.	
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	Departamento de Zootecnia
Objetivo e justificativa do laboratório	Realização de dissecações em cadáveres de animais para estudo da anatomia humana e animal Realização de análises macro e microscópicas de estruturas anatômicas, como órgãos e tecidos Pesquisa sobre aspectos anatômicos específicos de uma espécie ou grupo de espécies Identificação e classificação de peixes por meio de análise de características morfológicas Estudo da evolução e diversidade de espécies animais
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	Aulas práticas em cursos de graduação e pós-graduação em áreas relacionadas às ciências biológicas, bem como para prestação de serviços à comunidade, como análises de tecidos e identificação de espécies animais
Relação dos Cursos atendidos	Zootecnia / Tecnologia em Aquicultura
Relação dos componentes curriculares atendidos	Anatomia Animal, Fisiologia Animal , Produção e Manejo de Aves, Anatomia de Peixes
RECURSOS HUMANOS	
Nome do responsável pelo Laboratório:	Isabelle Naemi Kaneko - Siape: 3269870 / PORTARIA Nº 16/2023/CPM/UNIR, DE 19/04/2023
Nome(s) do(s) Técnico(s) administrativo(s):	Rodrigo Vieira Alves Amaral
INFRAESTRUTURA	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Própria
Área total em m²:	90 m²
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	40 por turno
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	02 ares-condicionados, estante de aço, estante de madeira, bancadas, mesas de anatomia, peças anatômicas
Infraestrutura de informática e redes de informação:	**Rede disponível**
Qualidade (adequação/atualização de	**-**

equipamentos):	
Descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas:	**-**
Observação:	**-**

IDENTIFICAÇÃO	
Nome do laboratório: Laboratório de Análise de Alimentos – Bromatologia	
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão): Ensino/Pesquisa/Extensão	
Área(s) do conhecimento: Ciências Ambientais/Ciências Agrarias.	
Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA, anexar PDF):	
Regimento ou norma de uso (Inserir em anexo ao PPC): ANEXO.	
Endereço: Rua da Paz, 4376, Bairro Lino Alves Teixeira, Presidente Medici	
Turno de funcionamento: Matutino/Vespertino.	
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	Zootecnia
Objetivo e justificativa do laboratório	Análise bromatológica
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	Ensino
Relação dos Cursos atendidos	Zootecnia / Tecnologia em Aquicultura
Relação dos componentes curriculares atendidos	Nutrição animal, Tecnologia de alimentos para animais, Tecnologia de produtos de origem animal, tecnologia de pescado e bromatologia.
RECURSOS HUMANOS	
Nome do responsável pelo Laboratório:	Dra. Jucilene Cavali
Nome(s) do(s) Técnico(s) administrativo(s):	Rodrigo Vieira Alves Amaral
INFRAESTRUTURA	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Própria
Área total em m²:	125 m²
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	50
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	Exaustor, destilador, bloco digestor, estufa, mufla, rotoevaporador, 02 computadores, dessecadores, deionizador,pHmetro, condutivímetro, espectrofotometro, liquidificador industrial, 04 freezers, 03 geladeiras, extrator de gordura, balança analítica, balança eletrônica,
Infraestrutura de informática e	**Rede disponível**

redes de informação:	
Qualidade (adequação/atualização de equipamentos):	**Necessário modernização de equipamentos**
Descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas:	**-**
Observação:	**-**

IDENTIFICAÇÃO	
Nome do laboratório: Laboratório de Microbiologia, Parasitologia, Citologia, Histologia e Embriologia e Afins	
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão): Ensino/Pesquisa/Extensão	
Área(s) do conhecimento: Ciências Ambientais/Ciências Agrarias.	
Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA, anexar PDF): RESOLUÇÃO Nº 507, DE 06 DE MARÇO DE 2023, **Parecer:** 63/2022/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR	
Regimento ou norma de uso (Inserir em anexo ao PPC): ANEXO.	
Endereço: Rua da Paz, 4376, Bairro Lino Alves Teixeira, Presidente Medici	
Turno de funcionamento: Matutino/Vespertino.	
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	Engenharia de Pesca
Objetivo e justificativa do laboratório	Análise de amostras biológicas para ensino e pesquisa: usado para analisar amostras biológicas, incluindo células, tecidos e organismos microscópicos. Isso pode incluir o estudo da estrutura celular, a observação de microrganismos e a análise de patologias, ensinar aos alunos as técnicas e práticas necessárias para analisar amostras microscópicas. Isso pode incluir a preparação de amostras, o uso de diferentes tipos de microscópios e a interpretação de dados.
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	Ensino
Relação dos Cursos atendidos	Zootecnia / Tecnologia em Aquicultura
Relação dos componentes curriculares atendidos	Histologia, ecologia geral, botânica aquática
RECURSOS HUMANOS	
Nome do responsável pelo Laboratório:	**Dra. Santina Rodrigues Santana**
Nome(s) do(s) Técnico(s) administrativo(s):	Rodrigo Vieira Alves Amaral
INFRAESTRUTURA	
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Própria
Área total em m²:	90 m²

Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	35
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	02 ares condicionados, 30 Microscópios, 35 banquetas de laboratório
Infraestrutura de informática e redes de informação:	**Rede disponível**
Qualidade (adequação/atualização de equipamentos):	**Necessário modernização de equipamentos**
Descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas:	**-**
Observação:	**-**

4.2.3. BIBLIOTECA E ACERVO BIBLIOGRÁFICO

A Biblioteca Setorial do *Campus* de Pres. Médici faz parte do Sistema de Bibliotecas da UNIR e é supervisionada pela Biblioteca Central da universidade. Ela possui um acervo relevante para o curso de Tecnologia em Aquicultura, com muitos títulos herdados do curso de Engenharia de Pesca. O objetivo do acervo impresso é atender às bibliografias básicas e complementares das disciplinas oferecidas pela universidade, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos Núcleos Docentes Estruturantes e Projetos Pedagógicos dos Cursos, cadastrados no Ministério da Educação. Os recursos financeiros para a aquisição do acervo são responsabilidade das Unidades Gestoras de Recursos, que distribuem os recursos orçamentários para essa finalidade no Plano de Ação Anual.

A biblioteca do Câmpus de Presidente Médici contém, para disponibilização aos usuários, duas salas com o total de onze computadores, três salas de estudo em grupo com uma mesa redonda e quatro cadeiras cada, além do espaço aberto de estudos com doze mesas redondas com quatro cadeiras cada. No *hall* de entrada da biblioteca há guarda-volumes com trinta e seis armários disponibilizados aos alunos para guarda de pertences pessoais, há, ainda, puffs e sofás para momentos de leitura. Além disso, a biblioteca conta com uma sala para utilização pela gerência de atendimento ao público, uma copa e um miniauditório equipado com caixas de som, Datashow e microfones, com capacidade para até cento e vinte pessoas.

A biblioteca fica aberta ao público em geral das segundas às sextas-feiras, das 8h às 17h, ininterruptamente. Com a implantação dos cursos noturnos deverá permanecer aberta até as 21h.

A biblioteca, atualmente, conta com os seguintes servidores/estagiários:

- Jéssica Maia Amádio – Bibliotecária – Gerente de Atendimento ao Público titular
- Edvaldo Araujo Nunes – Assistente em Administração – Gerente de Atendimento/Substituto
- Emilly Neiva Provin – Estagiária
- Paulo Ricardo Sousa Santos - Estagiário

Os serviços oferecidos pela biblioteca são:

- Empréstimo de livros;
- Empréstimo entre bibliotecas do SIBIUNIR;
- Consulta ao acervo em geral *in loco*;
- Consultas on-line ao acervo;
- Orientações de pesquisa, consulta a bancos de dados e base de dados de pesquisa;
- Catalogação na publicação – fichas catalográficas;
- Reserva de material bibliográfico, passível do serviço de empréstimo domiciliar;
- Renovação de material bibliográfico, desde que não haja reserva;
- Visita guiada;
- Treinamento ao usuário;
- Orientação sobre normalização de trabalhos acadêmicos, conforme ABNT;
- Acesso ao Portal de Periódicos da Capes;
- Acesso à rede mundial de computadores via wireless e computadores para usuários;

- Emissão de Nada Consta/Quitação on-line.

Acervo Físico e Digital: o acervo físico é formado por livros (mais de 1400 exemplares), periódicos, monografias, dissertações, teses e dvd's. O Acervo virtual é formado por e-books: Coleção Springer e EBSCO, Repositório Institucional da UNIR (RIUNIR), Portal de Periódicos da UNIR, Portal de Periódico Capes. A Plataforma digital solicitada pelo departamento de Engenharia de Pesca foi a Pearson (Biblioteca Virtual). O Campus tem adquirido gradativamente material necessário sob demanda, assim que os PPCs são aprovados, entretanto, a maioria das bibliografias citadas nas ementas dos componentes curriculares já constam no acervo físico e digital das Bibliotecas Setorial e Digital, respectivamente.

4.2.4. Outros Espaços

Além dos 7300m² de áreas livres internas, distribuídas entre calçadas, rampas passarelas e áreas abertas e áreas verdes, o *Campus* conta com outras estruturas que serão aproveitadas pelo curso de Tecnologia em Aquicultura, como auditório da biblioteca setorial, por exemplo, que já é tradicionalmente utilizado para diversos exemplos com a comunidade. Os espaços serão pormenorizados pela tabela abaixo.

Tabela 15. *Outros espaços do Campus de Presidente Médici.*

DESCRIÇÃO DE ÁREAS				
BLOCO 01 – GUARITA			**BLOCO 03 – BIBLIOTECA**	
AMBIENTE	**ÁREA (m²)**		**AMBIENTE**	**ÁREA(m²)**
Ambiente 01	11,28		Sala 01	55,87
Ambiente 02	14,15		Sala 02	55,11
Ambiente 03	11,74		Sala 03	54,73
Ambiente 04	8,36		Laboratório 01	54,73
Ambiente 05	6,75		Laboratório 02	54,36
Ambiente 06	4,31		Pátio	99,75
Hall	2,03		Despensa	8,87
Varanda	4,73		Depósito	2,73
Varanda	4,54		Depósito	2,53
Banheiro	3,36		Varanda	3,02
TOTAL ÁREA SECA	**67,89**		Circulação 01	15,98
TOTAL ÁREA MOLHADA	**3,36**		Circulação 02	61,54
BLOCO 02 – BLOCO ADMINISTRATIVO			Cozinha	50,58
AMBIENTE	**ÁREA (m²)**		Refeitório	114,76
Secretaria serv. gerais	31,88		Banheiro masculino	2,53
Espera	5,63		Banheiro feminino	2,53

Sala do diretor	12,95		Freezers	6,04
Sala dos professores	22,44		**TOTAL ÁREA SECA**	**469,22**
orientação educacional	10,80		**TOTAL ÁREA MOLHADA**	**176,44**
Sup. Ped.	10,80			
Serv. pessoal, orçam. Finan.	22,44		**BLOCO 04 – LABORATÓRIOS**	
Secretaria escolar	22,13		**AMBIENTE**	**ÁREA(m²)**
Biblioteca 01	76,07		Sala de material	24,91
Biblioteca 02	121,54		Sala de professores	35,96
Atendimento 01	5,90		Laboratório	179,73
Atendimento 02	8,50		**TOTAL ÁREA SECA**	**60,87**
Pátio	77,60		**TOTAL ÁREA MOLHADA**	**179,73**
Circulação 01	52,57			
Circulação 02	64,96			
Banheiro feminino	5,86		**BLOCO 05 – LABORATÓRIOS**	
Banheiro masculino	5,86		**AMBIENTE**	**ÁREA (m²)**
Banheiro diretor	2,94		Sala de material	24,86
Banheiro PNE	4,68		Sala de professores	31,86
Banheiro masculino	2,36		Sala de aula	95,74
Banheiro feminino	2,36		Laboratório	80,43
Hall banheiros	4,71		Banheiro	3,48
TOTAL ÁREA SECA	**546,21**		**TOTAL ÁREA SECA**	**152,46**
TOTAL ÁREA MOLHADA	**28,77**		**TOTAL ÁREA MOLHADA**	**83,91**
BLOCO 06 – LABORATÓRIOS			**BLOCO 10 – BARRACÃO PREF.**	
AMBIENTE	**ÁREA (m²)**		**AMBIENTE**	**ÁREA (m²)**
Sala de material	24,92		Total	146,98
Sala de professores	31,86		**TOTAL ÁREA SECA**	**0,00**
Sala de aula	95,25		**TOTAL ÁREA MOLHADA**	**0,00**
Laboratório	80,42		**BLOCO 11 – CASA**	
Banheiro	3,48		**AMBIENTE**	**ÁREA (m²)**
TOTAL ÁREA SECA	**152,03**		Total	46,74
TOTAL ÁREA MOLHADA	**83,90**		**TOTAL ÁREA SECA**	**0,00**
BLOCO 07 – DORM./VEST.FEM.			**TOTAL ÁREA MOLHADA**	**0,00**
AMBIENTE	**ÁREA (m²)**		**BLOCO 12 – VIVEIRO**	
Sala 01	6,55		**AMBIENTE**	**ÁREA (m²)**
Sala 02	8,00		Total	1.020,80
Dormitório	17,82		**TOTAL ÁREA SECA**	**0,00**
Circulação 01	5,35		**TOTAL ÁREA MOLHADA**	**0,00**
Circulação 02	2,58		**BLOCO 13 – FUT. INST. BIBLIOTECA**	
Vestiário 01	56,39		**ÁREAS INTERNAS DOS BLOCOS**	
Vestiário 02	38,11		**AMBIENTE**	**ÁREA (m²)**
TOTAL ÁREA SECA	**40,30**		**TOTAL ÁREA SECA**	**1.550,10**
TOTAL ÁREA MOLHADA	**94,50**		**TOTAL ÁREA MOLHADA**	**1.379,46**
BLOCO 08 – DORM./VEST. MASC.			**BLOCO 14 – LABORATÓRIOS (LARANJA)**	

AMBIENTE	ÁREA (m²)		AMBIENTE	ÁREA (m²)
Sala 01	7,24		Laboratório 01	51,73
Sala 02	7,24		Laboratório 02	51,73
Sala 03	6,70		Laboratório 03	78,32
Sala 04	6,70		Laboratório 04	78,32
Circulação	8,55		Laboratório 05	78,32
Circulação	8,55		Banheiro masculino	25,22
Circulação	8,07		Banheiro feminino	25,22
Circulação	8,07		Circulação	122,81
Vestiário	55,16		**TOTAL ÁREA SECA**	**0,00**
Vestiário	54,24		**TOTAL ÁREA MOLHADA**	**511,67**
Vestiário	52,63			
Vestiário	55,15		**ÁREAS TOTAL DO *CAMPUS***	
TOTAL ÁREA SECA	**61,12**		**AMBIENTE**	**ÁREA (m²)**
TOTAL ÁREA MOLHADA	**217,18**		Calçadas, estacionamentos, rampas, passarelas e ruas	8.986,41
BLOCO 09 – EDIFIC. EXIST.			Represa e tanques	102.000
AMBIENTE	**ÁREA (m²)**		Reflorestamento	474.613,59
Total	386,22		Áreas de pastagens	112.000
TOTAL ÁREA SECA	386,22		Campo de futebol	10.000
TOTAL ÁREA MOLHADA	**0,00**		**ÁREA TOTAL**	**707.600**

4.3. ACESSIBILIDADES

O *Campus* de Presidente Médici apresenta acessibilidade arquitetônica, com rampas de acesso e banheiros adequados para inclusão de portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida em suas edificações, em obediência à Lei 13.146/2015 – art. 3º, inciso I. Além da acessibilidade arquitetônica, o curso pretende ainda atuar em diferentes dimensões de acessibilidade, as quais a saber:

i. **Acessibilidade arquitetônica** - Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida (art. 8°, Decreto n° 5.296/04, Lei 10.098/00). Sinalizar as adequações (ou futuras adequações) relativas à acessibilidade. Indicar a necessidade de qualificação e/ou ampliação da infraestrutura existente. Descrever as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme disposto na CF/88, art. 205,

206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003.

ii. **Acessibilidade Atitudinal** - Refere-se à ausência de barreiras atitudinais (atitudes ou comportamentos) impostas por preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. A acessibilidade atitudinal auxilia no processo de conscientização e convivência com a diversidade humana. Todos os demais tipos de acessibilidade estão relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa que impulsiona a remoção de barreiras.

iii. **Acessibilidade Metodológica -** Ausência de barreiras nos métodos, teorias e técnicas de ensino/aprendizagem. Está relacionada diretamente à concepção subjacente à atuação docente: a forma como os professores concebem conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão educacional irão determinar, ou não, a remoção das barreiras metodológicas.

iv. **Acessibilidade Comunicacional** – Ausência/eliminação de barreiras na comunicação interpessoal (face a face, língua de sinais), na comunicação escrita (jornal, revista, livro, carta, apostila etc., incluindo textos em Braille, grafia ampliada, uso do computador portátil) e na comunicação virtual (acessibilidade por meio digital).

v. **Acessibilidade Digital** - Direito de eliminação de barreiras na disponibilidade de comunicação, de acesso físico, de tecnologias assistidas, compreendendo equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da informação em formatos alternativos.

vi. **Acessibilidade Instrumental** – Ausência de barreiras nos instrumentos, utensílios e ferramentas de estudo. Auxiliam na garantia dessa dimensão da acessibilidade os recursos de tecnologia assistida incorporados em lápis, caneta, software de leitor de tela no computador, teclados de computador e mouses adaptados, reglete de mesa e pranchas de comunicação, sinalização em Braille nas dependências da Instituição entre outros.

1.4 Recursos Financeiros e Orçamentários

Os recursos financeiros necessários para a manutenção do curso serão do orçamento anual do Campus, assim como ocorre com os demais cursos do campus atuais, a Engenharia de Pesca e Zootecnia. A solicitação para contratação de novos técnicos já foi realizada à REITORIA/PRAD conforme Processo nº 23118.017642/2023-21. No momento inicial não será necessária a contratação de professores.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, P. de T. da F., SOUZA, R. H. B. de, ROCHA, D. de O., CAVALI, J., SANTOS, A. M. dos, & DANTAS FILHO, J. V. (2023). **Geotechnologies applied to geographic information system (GIS) of Fish farming in Rondônia state, Western Amazon**. *Acta Scientiarum. Technology*, *45*(1), e64103. https://doi.org/10.4025/actascitechnol.v45i1.64103

BECKER, Bertha K., EGLER, Claudio A.G. **Detalhamento da metodologia para execução do zoneamento ecológico econômico pelos estados da Amazônia Legal**. Brasília, DF: MMA/SAE, 1997.

FAO. **State of Fisheries and Aquaculture in the World**. 2022.

MOORE, Gordon E. **Cramming more components onto integrated circuits.** Proceedings of the IEEE, v. 86, n. 1, p. 82-85, 1998. Reprinted from Gordon E. Moore, "Cramming More Components onto Integrated Circuits," Electronics, pp. 114–117, April 19, 1965.

PEIXE, B. R. **Anuário brasileiro da piscicultura**. PEIXE BR, 2023.

ROCHA, Daiane O. **Geotecnologias aplicadas à estruturação de um sistema de informação geográfica da piscicultura no Estado de Rondônia**. 2015. 57 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia de Pesca) - Fundação Universidade Federal de Rondônia, Presidente Médici, 2015.

SIQUEIRA, T.V. **Aquaculture: the new frontier for sustainable food production**. R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 25, n. 49, p. 119-170, jun. 2018.

APÊNDICES

I. Regulamento para Trabalho de Conclusão de Curso - TCC
II. Regulamento para Estágio Profissional Supervisado - EPS
III. Regulamento para Atividades Complementares – AC
IV. Atividades de Curricularização de Extensão – ACEX

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Proposta de Regulamentação do Trabalho de Conclusão de Curso –TCC do curso de Tecnologia em Aquicultura da Universidade Federal de Rondônia, *Campus* de Presidente Médici.

Art. 1º. No intuito de consolidar o conhecimento adquirido durante o curso, promover a pesquisa e o desenvolvimento acadêmico, e demonstrar as habilidades e competências adquiridas ao longo do curso, o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC oportuniza o registro da produção de novos conhecimentos, e reflete o nível de discernimento adquirido pelo aluno ao longo do processo de formação e constitui requisito obrigatório e individual para obtenção do Título de Tecnólogo em Aquicultura.

Art. 2º. São objetivos do TCC:

§1 º. Aplicar e aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante o curso, sendo uma oportunidade de demonstrar habilidades aprendidas ao longo do curso em um contexto real.

§2 º. Realizar uma pesquisa original;

§3 º. Permitir o desenvolvimento e aplicação de habilidades de pesquisa, como coleta e análise de dados, revisão bibliográfica, uso de metodologias científicas, elaboração de hipóteses e interpretação de resultados.

§4 º. Demonstrar capacidade de síntese e redação científica;

§5 º. Aprofundar o conhecimento em uma área específica de interesse;

§6 º. Permitir que o aluno desenvolva habilidades de comunicação e defesa de suas ideias perante uma banca examinadora.

Art. 3º. O TCC será ofertado no último período, com carga horária de 60 horas. Portanto, o aluno deverá estar regularmente matriculado.

Art. 4º. O tema do TCC será acordado entre Orientador e Orientando;

Art. 5º. O aluno poderá ter Coorientador, de comum acordo com o orientador, se assim necessitar o seu TCC, conforme preconiza a Resolução n.º 242/CONSEPE, de 24 de setembro de 1997.

Art. 6º. O coorientador poderá não pertencer ao quadro de pessoal da UNIR, desde que tenha sido credenciado pelo Colegiado de Curso, mediante apresentação de Curriculum Vitae, conforme preconiza a Resolução n.º 242/CONSEPE, de 24 de setembro de 1997.

Art. 7º. O título do trabalho e composição da banca examinadora serão acordados entre Orientador e Orientando;

Art. 6º. O aluno deverá entregar o seu Termo de Compromisso, Carta de Aceite de Orientação e Coorientação, Plano de Trabalho até o final do primeiro mês do último período para a Secretaria Acadêmica do curso que, além de emitir recibo para o aluno, as protocolará a disponibilizará ao professor responsável pela disciplina.

Art. 7º. O TCC é um trabalho escrito individualmente, com sistematização e desenvolvimento de informações acerca de um tema relativo às atividades desenvolvidas pelo autor. O TCC deve seguir metodologia científica relacionada à atividade de ensino, pesquisa, ação de extensão ou atividade técnica desenvolvida sob orientação e acompanhamento de docente, sendo estas as quatro Ofertas:

I – Para atividades de ensino, o aluno poderá desenvolver seu trabalho baseado em metodologia de ensino, descrição de técnicas que impliquem na inovação e melhorias do ensino superior no campo da Tecnologia em Aquicultura, desde que sejam consideradas relevantes pelo orientador;

II – Para atividades de pesquisa, o TCC deverá ser desenvolvido segundo toda a metodologia da *praxis* científica. Nessa Oferta, o TCC implicará na submissão e apresentação de Artigo Científico desenvolvido sob supervisão de orientador, em periódico especializado, indicado pelo orientador. O aluno deverá comprovar a submissão e, em caso de aceite após revisão por pares, o aluno será automaticamente aprovado, e ficará dispensado, caso queira, da apresentação para Comissão Examinadora, desde que não haja apresentação agendada. A formatação exigida para a elaboração do TCC, nesse caso, será a mesma formatação da revista.

II – Para as ações de extensão, o aluno deverá apresentar o TCC na forma de pesquisa relacionada à assistência técnica, de planejamento e gestão na área de Tecnologia em Aquicultura e afins.

III – Para as atividades técnicas, o TCC poderá ser relacionado às atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado Obrigatório, contudo, o trabalho não será apenas uma sistematização

das atividades de estágio, mas uma pesquisa, aproveitando dados colhidos durante a sua realização. Relatórios técnicos, protocolos, programas de gestão, Estudo de Impactos Ambientais – EIA, planos de manejo e afins podem ser utilizados, porém, devem possuir fundamentação teórica em sua introdução, metodologia de trabalho, descrição do objeto de estudo (material ou área de trabalho) apresentação de resultados (sejam ele o próprio plano ou um protocolo de trabalho/pesquisa), discussão dos resultados/efeitos produzidos e referências bibliográficas, tal qual uma pesquisa científica.

Art. 8º. Será facultado ao aluno o direito de escolher entre as diferentes modalidades citadas no artigo anterior, com exceção da modalidade de ensino, exclusiva para alunos que passaram por programas de monitoria, caso tenham interesse.

Art. 9º. As avaliações, independente da modalidade escolhida, terão o mesmo rigor.

Art. 10 º. A elaboração do Plano de TCC terá apenas caráter informativo, mas o TCC exigirá redação científica e será baseado nas Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) vigentes, conforme modelo elaborado e revisado pelo Núcleo Docente Estruturante e disponibilizado aos alunos pelo Professor responsável pela disciplina.

Art. 11 º. São funções do Orientador:

I - Orientar o aluno nas práticas investigativas e nas técnicas de elaboração de um trabalho técnico/científico.

II - Estabelecer com o orientando o projeto, o respectivo cronograma, os locais, os horários de atendimento e outras providências necessárias;

III - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos;

IV - Definir, ao final do processo de elaboração do TCC, se o produto está em condições de ser apreciado pela Banca Examinadora;

V - Verificar a implementação das correções requeridas pela Banca Examinadora, bem como a formatação da versão final corrigida do TCC.

Art. 12 º. Compete ao orientado:

I - Desenvolver as atividades de elaboração do TCC de acordo com o plano e agenda estabelecidos com o orientador após a assinatura do termo de compromisso;

II - Elaborar o projeto do TCC contemplando o detalhamento de execução do trabalho;

III - redigir a monografia do TCC com clareza, coerência de ideias, linguagem adequada e correção ortográfica;

IV - Observar rigorosamente os prazos estabelecidos para a matrícula, defesa do trabalho e entrega.

Art. 13º. O professor da disciplina de TCC será responsável por sistematizar as informações sobre os trabalhos e definir as datas de entrega do trabalho escrito, da apresentação e defesa, informando ao chefe de departamento o cronograma de apresentações com base nas informações fornecidas pelo aluno.

Art. 14º. Todas as informações mencionadas no Art. 7º. deverão ser homologadas pelo Conselho de Departamento – CONDEP, registradas em ATA de reunião.

Art. 15º. O aluno deve entregar o TCC para o Orientador e para cada membro da banca examinadora no prazo máximo de dez dias antes da defesa.

Art. 16º. O prazo final para entrega do TCC deverá obedecer ao cronograma estabelecido pelo Professor responsável pela disciplina de TCC.

Art. 17º. A Banca Examinadora deverá ser composta pelos seguintes membros:

a) 1º Examinador/ Presidente: Orientador;
b) 2º Examinador: Professor do Campus de Presidente Médici;
c) 3º Examinador: Professor ou aluno de Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Rondônia, de qualquer campus;
d) 4 º Membro externo devidamente credenciado pela UNIR.

Art. 18º. A defesa do Trabalho de Conclusão de Curso seguirá a seguinte sequência de atividades:
I - apresentação oral do TCC de 30 minutos ± 10 minutos;

II - Período de arguição para cada membro da Banca Examinadora será de 15 minutos, no máximo;

III - Deliberação sobre as correções necessárias e menções pela Banca Examinadora.

Art. 19º. Após a defesa, o autor conhecerá o resultado na forma "Aprovado condicionado à entrega da monografia com as correções" ou "Reprovado". A nota final somente divulgada pelo Orientador após a entrega das cópias da versão final corrigida do TCC.

Art. 20º. As providências referentes ao local e recursos multimídia para a realização da defesa do TCC serão de responsabilidade do aluno e do professor da disciplina.

Art. 21 º. Da avaliação do projeto:

I – A viabilidade e exequibilidade do projeto serão avaliadas pelo orientador. Em caso de negativa, o projeto deverá ser reajustado, com prazos de entrega estabelecido pelo Professor da disciplina de TCC.

Art. 22 º. Da avaliação do TCC

I - O TCC deverá ser avaliado por uma Banca Examinadora.

II - A nota da avaliação será a média das notas presentes na FICHA DE AVALIAÇÃO, que contempla o conteúdo do trabalho escrito e apresentação/defesa.

III - se o aluno não atingir a média final 6,0 (seis), enfrentará uma segunda defesa após 15 dias.

Art. 23 º. Em caso de aprovação, uma cópia física da versão final do TCC, com ficha catalográfica encadernada deve ser entregue para o orientador, em capa dura de cor azul *royal*, e outra cópia deverá ser entregue para a biblioteca setorial.

Art. 24 º. A versão final do TCC, cópia digital em PDF, deverá ser enviado no SIGAA, em local específico a ser designado pelo Professor da Disciplina, para posterior deposição no Banco de Teses, Dissertações e Monografias da UNIR.

Art. 25 º. O Termo de autorização do autor para a publicação do TCC na biblioteca da UNIR deverá ser assinado juntamente ao Termo de Compromisso do Aluno.

Art. 26 º. Comprovantes de Participação deverão ser entregues imediatamente após a apresentação e defesa: I) Declaração de Participação para cada membro da Banca Examinadora; II) Uma via (copia) da Ata de Defesa deverá ser entregue ao aluno.

Art. 27 º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho do Departamento de Tecnologia em Aquicultura.

CARTA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO E COORIENTAÇÃO

CARTA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO
Conforme as diretrizes para execução do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, do Curso de Tecnologia em Aquicultura, *Campus* de Presidente Médici, declaro através desta, assumir oficialmente a orientação do(a) acadêmico(a)_____ matrícula n° _____. Ao assinar, firmo o compromisso de orientar o aluno em seu trabalho.
Presidente Médici, _____ de _____ de_____.
Assinatura do Orientador:_____

CARTA DE ACEITE DE COORIENTAÇÃO
Conforme as diretrizes para execução do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, do Curso de Tecnologia em Aquicultura, *Campus* de Presidente Médici, declaro através desta, assumir oficialmente a coorientação do(a) acadêmico(a)_____ matrícula n° _____. Ao assinar, firmo o compromisso de coorientar o aluno em seu trabalho.
Instituição do Coorientador:
Presidente Médici,_____de_____de_____.
Assinatura do Coorientador:_____

TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO, DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

1. Por meio do presente documento, FIRMO O COMPROMISSO de dedicar-me e atender as orientações necessárias ao bom andamento e desenvolvimento de meu projeto de pesquisa – disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, outrossim, aplicar as diretrizes dispostas no Regulamento do Trabalho de Conclusão do Curso – TCC do curso de Tecnologia em Aquicultura da UNIR. Firmo ainda o compromisso de cumprir todas as etapas necessárias - da elaboração à apresentação e defesa perante a Banca Examinadora, que avaliará o TCC nas datas e horários fixados pelo Professor responsável pela disciplina.
2. Declaro ainda, para os devidos fins, QUE assumo a responsabilidade de autoria do conteúdo do referido Trabalho de Conclusão de Curso, QUE estou ciente das sanções legais previstas referentes ao plágio. Portanto, ficam, a instituição, o orientador e os demais membros da banca examinadora resguardados e isentos de qualquer ação negligente da minha parte, pela veracidade e originalidade desta obra.
3. Em caso de APROVAÇÃO, AUTORIZO PREVIAMENTE a UNIR para realizar DEPÓSITO DO TCC EM REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL e para PUBLICAÇÃO DO TRABALHO EM PÁGINA OU REVISTA INSTITUCIONAL.

Presidente Médici, DATA:

Assinatura do Aluno:

PLANO DE TRABALHO DE TCC

NOME DO ALUNO:
TÍTULO PROVISÓRIO DO TCC:
ORIENTADOR:
MODALIDADE ☐ Ensino (para monitores) ☐ Pesquisa ☐ Extensão ☐ Atividade Técnica
Objetivo do TCC:
Relevância social esperada:
Justificativa:
Resultados esperados:
Cronograma:
Presidente Medici, ____/____/_____.
Assinatura do aluno:
Assinatura do Orientador:

CONVITE

CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DE BANCA EXAMINADORA

Prezado Sr(a): _____Vimos convidar-lhe para participar, como membro da Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado _____ _____ _____do discente_____sob a orientação do docente:_____ a ser apresentado no local _____na data __/___/_____às ___:____horas, *Campus* de Presidente Médici.

De acordo com as diretrizes para o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, o (a) aluno (a) terá 30 ± 10 minutos para fazer a exposição do seu trabalho. Cada membro da Banca Avaliadora terá 15 minutos para a arguição.

Presidente Médici, _____ de _____ de_____.

Assinatura do Orientador:_____

FICHA DE AVALIAÇÃO DE TCC

TÍTULO DO TCC:
NOME DO ALUNO:
NOME DO EXAMINADOR:
DATA:___/___/_____ Hor.Início:_____ Hor.Término: _____

AVALIAÇÃO	
ITEM AVALIADO	NOTA (1 a 10)
1. Introdução: Fundamentação teórica do problema e justificativa	
2. Objetivos: Coerência com o problema apresentado	
3. Metodologia: Adequação aos objetivos propostos	
4. Resultados e Discussão	
5. Conclusão: relação com os objetivos propostos e os resultados obtidos	
6. Relevância tecnológica e/ou social do tema	
7. Qualidade do referencial teórico	
8. Didática e oratória	
9. Utilização de Recursos audiovisuais	
10. Domínio de conteúdo	
11. Controle do tempo de exposição	
TOTAL	
NOTA FINAL (MÉDIA)	

ATA DA SESSÃO DE APRESENTAÇÃO E DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO*

Aos _____ dias do mês de _____ de _____, realizou-se na Sala _____, no Campus de Presidente Médici, a Sessão de Apresentação e Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso, com o título _____
_____
, apresentado pelo(a) acadêmico(a) _____.

A apresentação oral foi iniciada às _____ horas, e após a apresentação oral passou-se à arguição pública do(a) acadêmico(a). Encerrando os trabalhos de arguição às _____ horas, a Banca Avaliadora deu parecer final _____, com a nota _____, resultado da média aritmética das notas individuais atribuídas pelos membros da Banca Avaliadora. Proclamado o resultado final pelo(a) presidente(a) da Banca, foram encerrados os trabalhos às _____ horas. Para constar, lavrou-se a presente Ata, que é assinada pelos membros da Banca Avaliadora e pelo(a) acadêmico(a).

Observações e/ou recomendações:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Presidente Médici, ____/___/_____.

Prof.(a) Orientador _____
Prof.(a) Membro da Banca _____
Prof.(a) Membro da Banca _____
Prof.(a) Membro da Banca _____

*Três vias devem ser assinadas. Uma via deverá ser entregue para o aluno, uma via para a Secretaria Academica – SERCA e outra para o Departamento de Tecnologia em Aquicultura.

REGULAMENTO DO ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM AQUICULTURA

CAPITULO I - CARACTERIZAÇÃO

Art. 1º. O Estágio Profissional Supervisionado do curso de Tecnologia em Aquicultura da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) será realizado em uma Unidade Concedente - Instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, de acordo com as normas estabelecidas neste Regulamento.

Art. 2º. O Estágio Profissional Supervisionado é obrigatório e terá carga horária de 100 horas, com jornada máxima diária de 8 horas e semanal de 40 horas, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, conforme preconizado pela LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 e Resolução 454/CONSEA, de 21 de setembro de 2016 -Normas Gerais para realização de Estágio dos cursos de Graduação da UNIR.

Art. 3º. A carga horária de estágio deve ser cumprida até o final do sexto período do curso.

Art. 4º. O estágio pode ser realizado na UNIR ou em outras instituições relacionadas à aquicultura, desde que atendam aos requisitos técnicos e proporcionem experiência necessária para o crescimento profissional.

Art. 5º. É necessário um acordo formal entre a unidade concedente, a UNIR e o estagiário para a realização do estágio.

CAPITULO II - OBJETIVOS

Art. 6º. O estágio tem como objetivo proporcionar ao estagiário a vivência de situações profissionais na área de aquicultura, complementando o ensino e a aprendizagem.

Art. 7º. O estágio também visa fornecer *feedback* aos professores para atualização do currículo do curso, mediante atualizações do setor.

CAPÍTULO III - ORGANIZAÇÃO

Art. 08º. Para reconhecer a carga horária de estágio, o aluno deve entregar declaração assinada da pela Unidade Concedente e pelo Orientador do estágio.

Art. 09º. As atividades de estágio são coordenadas pelo professor da Disciplina de EPS.

Art. 10. Cada estagiário terá um orientador e um supervisor, homologados em reunião de departamento.

Art. 11. O estagiário deve apresentar um plano de estágio, de caráter informativo, seguindo as normas estabelecidas pela coordenação de estágio.

CAPITULO IV - ATRIBUIÇÕES

Art. 12. O Professor da Disciplina de EPS, será responsável por compilar e registrar todos os estágios pertinentes ao período correspondente, receber a documentação probatória de estágio e registrar a aprovação ou reprovação do Orientador no SIGAA. Poderá servir ainda como canal de comunicação entre as instituições e o alunato.

Art. 13. À unidade concedente cabe proporcionar segurança e condições mínimas de trabalho para uma experiência positiva do estagiário e designar um Supervisor de EPS para acompanhar as suas atividades.

Art. 14. Ao orientador, cabe avaliar a relevância do estágio, avaliar as condições de realização do estágio, auxiliar na elaboração do plano de atividades e fazer encaminhamentos pertinentes.

Art. 15. Ao Supervisor de EPS cabe receber o estagiário, reajustar o plano de atividades de EPS em caso de necessidade, acompanhar e supervisionar as atividades, avaliar o desempenho, encaminhar instrumentos de avaliação e informar anormalidades e quaisquer alterações.

Art. 16. Ao Departamento de Tecnologia em Aquicultura compete aprovar os professores orientadores.

Art.17. São deveres dos estagiários: cumprir o regulamento, encaminhar pedido de EPS, participar da elaboração do plano de atividades de EPS, ser diligente e organizado com todas as documentações, observar as normas da unidade concedente, cumprir a programação, zelar pelas instalações, comunicar ausências, comparecer a reuniões, manter postura profissional, elaborar relatórios em caso necessário e submeter-se às avaliações.

Art.18. São direitos dos estagiários: dispor de elementos necessários, receber orientação, ter esclarecimentos sobre convênios, conhecer a programação das atividades e apresentar propostas ou sugestões.

Art.19. A nota final do EPS será dada pelo Orientador.

Art. 20. A nota dada pelo supervisor de estágio da Unidade Concedente terá caráter informativo, para embasar avaliação do Orientador.

Art.21. O aluno será REPROVADO caso não obtenha a nota seis (6.0).

Art.22. O EPS não gera vínculo empregatício, o estagiário deve estar segurado contra acidentes pessoais.

Art.23. Situações especiais e casos omissos serão analisados pelo Conselho Acadêmico do Curso de Tecnologia em Aquicultura.

CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISONADO - EPS

Senhor (a) Diretor (a) da_____, ao cumprimentá-lo, apresentamos a V. Sª. o(a) aluno(a):_____ _____, residente no Endereço_____, identidade nº_____, inscrito(a) no C.P.F. _____, telefone _____, aluno(a) no Curso de Tecnologia em Aquicultura, sob nº de matrícula _____, que deverá cumprir **100 horas** de Estágio Profissional Supervisionado como parte dos requisitos para integralizar os créditos do curso superior em Tecnologia em Aquicultura, com supervisão profissional por profissional capacitado. O estágio possui a importante função de possibilitar ao aluno experimentar os desafios profissionais e aplicar os conhecimentos teórico-práticos adquiridos ao longo do processo de formação.

Destaca-se que o(a) aluno(a) está devidamente matriculado(a) e assegurado(a) pela Fundação Universidade Federal de Rondônia. Para formalização do estágio, deverá ser firmado Termo de Compromisso, a ser assinado pelo Diretor do *Campus* de Presidente Médici da UNIR, o(a) estagiário(a) e o(a) responsável pela empresa concedente.

O estágio deverá ser realizado no período de ____/____/_____ a ____/____/_____, em horário comercial.

Na certeza de sua valiosa cooperação, agradeço a atenção dispensada, e coloco-nos à disposição.

Presidente Médici, ___/___/_____

_____

Professor da Disciplina EPS

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO

BASEADO NA LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008)

No Dia ____ de _____ de _____, na cidade de Presidente Médici neste ato, as partes a seguir nomeadas:

EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE

Razão Social:
Endereço:
Cidade:
UF:
CEP:
CNPJ:
Representante/Cargo:
CPF:
Supervisor do Estágio/Cargo:
CPF:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Razão Social: Fundação Universidade Federal de Rondônia
Neste ato representada por: Clodoaldo de Oliveira Freitas, Diretor do *Campus* de Presidente Médici
CNPJ: 04.418.943/0001-90. Endereço: Rua da Paz, 4376.
Bairro: Lino Alves Teixeira Cidade: Presidente Médici UF: RO
CEP: 76.916-000
INSTITUIÇÃO: Fundação Universidade Federal de Rondônia
Professor Responsável pela Disciplina de EPS:

ESTUDANTE/ESTAGIÁRIO(A)

NOME:
Endereço:
Cidade:
UF:
CEP:
Fone:
Matrícula:
CPF:
RG:
Data Nascimento:

Celebram entre si este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, convencionando as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - Este termo tem por objetivo formalizar e particularizar a relação jurídica especial existente entre o ESTAGIÁRIO, EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE e INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

CLÁUSULA 2ª - O **Estágio Supervisionado Obrigatório** do acadêmico atende ao Projeto Pedagógico do curso, conforme seu regulamento nos termos da Lei 11.788 de 25/09/2008.
CLÁUSULA 3ª - Ficam compromissadas entre as partes as seguintes condições básicas para a realização do estágio:

a) Vigência de ___/____/_____ a ___/___/_____, totalizando 100 horas;
b) Horário de estágio: das __:___ às ___:___ com intervalo de almoço das ___:___ às ___:___ – até 40 horas semanais (até 8 horas diárias);
c) O **PLANO DE ATIVIDADES** a ser desenvolvido pelo ESTAGIÁRIO.

CLÁUSULA 4ª – Cabe à INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

A COORDENAÇÃO DO CURSO:

a) Aprovar, acompanhar e avaliar o estágio, visando à complementação do ensino e da aprendizagem, conforme proposta pedagógica do curso;
b) Indicar professor orientador, na área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;
c) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando;
d) Avaliar e aprovar Plano de Atividades, conforme competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular;
e) Informar à CONCEDENTE do estágio as datas das avaliações acadêmicas, no início do seu período letivo;
f) Disponibilizar cópia do termo de compromisso ao aluno;

CLÁUSULA 5ª - Cabe à EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE:

a) Oferecer ao ESTAGIÁRIO, instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional, cultural e compatíveis com o respectivo curso de formação;
b) Nos períodos de avaliação acadêmica, informados previamente pelo ESTAGIÁRIO ou INSTITUIÇÃO DE ENSINO, reduzir a jornada de estágio para garantir o bom desempenho do estudante;
c) Por ocasião de desligamento do estagiário, entregar termo do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;
d) Em caso de Rescisão do presente termo, informar imediatamente à Universidade Federal de Rondônia, *Campus* de Presidente Médici, para as devidas providências;
e) Manter, à disposição da fiscalização, documentos que comprovem a relação de estágio;
f) Garantir que as atividades de estágio iniciarão somente após a celebração deste termo, devidamente assinado pelas partes envolvidas;
g) Indicar funcionário de seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientá-lo e supervisioná-lo no desenvolvimento das atividades de estágio;
h) Requerer, sempre que julgar necessário, documentos que comprovem a regularidade escolar, condição determinante para a realização do estágio;

CLÁUSULA 6ª - Cabe ao ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir a programação estabelecida para seu ESTÁGIO;
b) Obedecer às normas internas da EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE;
c) Manter confidencial e não divulgar a quaisquer terceiros as Informações Confidenciais, sem a prévia autorização por escrito da EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE;

d) Apresentar os documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar, sempre que solicitado pelas partes;
e) Atualizar dados cadastrais e escolares junto à CONCEDENTE e ao AGENTE DE INTEGRAÇÃO;
f) Informar, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como o abandono, a transferência do curso, trancamento da matrícula e alterações cadastrais gerais;
g) Encaminhar, à INSTITUIÇÃO DE ENSINO e à EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, uma via do presente termo assinado por todas as partes;
h) Comprometer-se a preencher o relatório de atividades e apresentá-lo ao final do semestres, conforme estabelecido pela comissão de estágio, e estabelecido no Projeto Político Pedagógico do Curso de Tecnologia em Aquicultura;

CLÁUSULA 7ª–O presente instrumento e o Plano de Atividades de Estágio serão alterados ou prorrogados através de TERMOS ADITIVOS;

CLÁUSULA 8ª–Pelos signatários deste instrumento, EMPRESA CONCEDENTE, INSTITUIÇÃO DE ENSINO e ESTAGIÁRIO, de comum acordo e para efeitos da Lei 11.788/08, como seu AGENTE DE INTEGRAÇÃO, a quem deverão comunicar a interrupção ou alterações do presente termo; E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e diretrizes do TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO e do PLANO DE ATIVIDADES assinado entre as partes.

_____

REPRESENTANTE DA UNIDADE CONCEDENTE

_____

ESTAGIÁRIO

_____

DIRETOR DO CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI

TERMO DE ACEITE DO PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A) DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO SUPERVISIONADO

Pelo presente termo o(a) professor(a) orientador(a) do Estágio Obrigatório de Estágio, _____, compromete-se a supervisionar o(a) discente _____ Nº de Matrícula _____, conforme os itens listados abaixo:

I. Elaborar e assinar o Plano de Atividades do Estágio junto com o estagiário. Cada professor poderá orientar, no máximo, cinco estudantes por semestre, sendo possível revisão deste número pelo Departamento, observando-se o quantitativo de professores do

Departamento e a demanda;

II. Participar das reuniões convocadas pela Coordenação de Estágio;

III. Acompanhar e orientar a realização do estágio como atividade de ensino que visa à formação profissional do discente em acordo com o PPC;

IV. Avaliar e assinar o relatório final do Estágio

Parágrafo único. A substituição do orientador de estágio é conferida em casos especiais analisados pela Coordenação de Estágio.

Presidente Médici, ____ de _____de _____.

_____

PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A)

PLANO DE ATIVIDADES

DADOS DA UNIDADE CONCEDENTE
Empresa/Instituição:
Endereço:
Supervisor do Estágio na Empresa:
Telefone de Contato:
E-mail:
Data do Início do estágio:
Data do Término do estágio:
Turno diário do estágio:
Total de Horas do estágio:
DADOS DO ESTAGIÁRIO
Nome do Estagiário:
Matrícula:
Endereço Completo do Estagiário:
Telefone de Contato:
E-mail:
DADOS DO ORIENTADOR
Nome:
Unidade Acadêmica: Fundação Universidade Feral de Rondônia, *Campus* de Presidente Médici, Departamento Acadêmico de Tecnologia em Aquicultura
Endereço: Rua da Paz, Nº 4376, Bairro Lino Alves Teixeira, Presidente Médici-RO, CEP: 76916-000.
Telefone de Contato:
E-mail:
Presidente Médici _____/_____/_____

_____

Assinatura do Estagiário

_____

Assinatura do Supervisor na Empresa

_____

Assinatura do Professor Orientador

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

CAPÍTULO I - CARACTERIZAÇÃO

Art. 1º. As atividades complementares são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação de um professor designado, de habilidades, conhecimentos e competências e atitudes do aluno, incluindo habilidades adquiridas fora do ambiente acadêmico.

Art. 2º. É uma disciplina com Carga Horária de 40 horas. Ao final do curso o aluno deve possuir pelo menos **40 horas de atividades complementares**, e estas não necessitam estar vinculadas a nenhum período específico na matriz curricular.

Art. 3º. A carga horária necessária para cada atividade considerada complementar deve ser flexível, uma vez que depende não somente do interesse do aluno, mas também da oferta destas. Desta forma o aluno não é obrigado a participar de todos os tipos de atividades propostas contanto que ele possua pelo menos uma e obtenha a carga horária mínima.

CAPÍTULO II - OBJETIVOS

Art. 4º. São objetivos das Atividades Complementares:

I – Ampliar a formação dos alunos.

II – Desenvolver habilidades e competências complementares à formação profissional.

III – Direcionar parte de sua formação para áreas de interesse.

CAPÍTULO III - OPERACIONALIZAÇÃO

Art. 5º. Serão consideradas atividades complementares, pertinentes de computar carga horária flexível, as seguintes atividades:

I. Atividades científicas: elaboração de projetos científicos de pesquisas, de relatórios de pesquisas, de iniciação científica, de publicações na área ou áreas afins; participação em seminários; encontros e conferências – presenciais ou online, promovidos pela UNIR ou por outras instituições na sua área de conhecimento e em outras áreas; organização de eventos acadêmicos.
II. Atividades socioculturais: elaboração ou participação de eventos culturais, com supervisão de supervisão de professores.
III. Atividades acadêmicas: participação em intercâmbio; participação em oficinas pedagógicas e em outras atividades de cunho educacional; monitoria; desenvolvimento de material didático (apostilas, slides, transparências, vídeos, webpage, webdocs e similares); concursos de monografia; assistência à defesa de dissertações de mestrado e teses de doutorado, representação estudantil.

IV. Atividades de Extensão: Elaboração ou participação de ações e cursos de extensão.

Art. 6º. O cômputo da carga horária das atividades complementares deverá seguir a matriz de aproveitamento na tabela abaixo, referente às Atividades Complementares, requisitos de atribuição e limite de carga horária:

MATRIZ DE APROVEITAMENTO		
ATIVIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICO CULTURAL	**COMPROVANTES**	**CARGA HORARIA COMPUTADA**
Projeto de Iniciação Científica	Certificado ou relatório de atividades assinado pelo coordenador do projeto/orientador	15 horas por Semestre
Projeto de Extensão	Certificado ou relatório de atividades assinado pelo coordenador do projeto/orientador	15 horas por Semestre
Colaboração em projetos	Declaração do coordenador da pesquisa	10 horas por Semestre
Publicação em periódicos, anais de congresso ou capítulo de livro	Cópia da Publicação	40 horas por Artigo Qualis A 20 horas por Artigo Qualis B 10 horas por Artigo Qualis C 10 horas por Capítulo de Livro 10 horas por publicação em anais de congresso
Monitoria	Declaração ou relatório de atividades, assinado pelo orientador	10 horas por semestre
Participação como ouvinte em seminários, encontros, palestras e conferências na área de Aquicultura e afins	Declaração ou Certificado de participação	1 horas por evento
Participação como apresentador/palestrante conferencista, mediador ou debatedor ouvinte em seminários, encontros, palestras e conferências	Apresentação do trabalho e certificado do organizador do evento	2 horas por evento
Organização de eventos acadêmicos, científicos e culturais.	Declaração da instituição ou sociedade responsável pelo evento	2 horas por evento
Desenvolvimento de material didático	Declaração do orientador e cópia do material	5 horas por título
Participação de cursos de formação complementar (cursos de extensão, cursos online,	Declaração ou certificado de conclusão	6 horas por curso
Participação em intercâmbio ou curso de especialização extracurricular	Declaração da instituição onde foi realizado o intercâmbio mencionado o	10 horas por semestre

	período de sua realização ou certificado de conclusão	
Representação estudantil em conselho acadêmico/colegiado ou em diretório acadêmico	Declaração do Chefe de Departamento	10 horas por semestre

Art. 7º. O professor designado pela chefia de departamento atuará como canal de comunicação com o aluno e será responsável por:

I – Orientar os alunos sobre as atividades complementares

II – Coletar a documentação dos alunos até o final do último período

III – Avaliar os comprovantes apresentados

IV – Conferir o computo das Cargas Horárias exigidas

V – Emitir parecer e encaminhar para a Secretaria de Controle e Registro Acadêmico do Curso.

Art. 8º. É dever do aluno:

I – Juntar e organizar toda a documentação necessária

II – Entregar toda a documentação comprobatória das atividades até a penúltima semana do sexto período

III – Elaborar e entregar toda a documentação juntamente com relatório de Computo das Cargas Horárias com base na Matriz de Aproveitamento para conferência do Professor responsável pela disciplina.

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO - ACEX

Art. 1º. Os alunos deverão cumprir as 260 horas de carga horária em Atividades de Extensão Curricular, sem gerar aumento da Carga Horária Total do Curso.

Art. 2º. O cumprimento da carga horária de Atividades de Extensão Curricular será supervisionado pelo Colegiado por meio de apresentação de documentacao comprobatoria de carga horária.

Art. 3º. As participaçoes do estudante em Atividades de Extensão Curricular, para serem creditadas, devem estar orientadas prioritariamente para áreas que apresentem compromisso social, com o ensino e com a divulgação científica, e poderá se dar nos formatos definidos a seguir:

I. Em programas e projetos de extensão, coordenados por docentes da UNIR;

II. Em projetos vinculados a Programas Institucionais com viés extensionista;

III. Em projetos de pesquisa vinculados ao Programa de Iniciacao Cientifica - PIBIC, ou Programa de Educaco Tutorial – PET com vieses extensionistas devidamente institucionalizados;

IV. Em cursos de extensão, como membro da equipe executora, na organização ou colaboracao, sob a supervisão do coordenador da atividade de extensão;

V. Em eventos voltados para a comunidade, como membro da equipe executora ou na organização ou colaboração, sob a supervisão do coordenador da atividade de extensão;

VI. Em disciplinas de cunho extensionista, obrigatórias ou optativas, presenciais ou EaD, matriculado na mesma, no desenvolvimento de ação de extensão, sob orientação do professor responsável pela disciplina;

VII. No Estágio Profissional Supervisionado que apresente viés extensionista.

VIII. Ações de monitoria a apoio individualizado para alunos com dificuldades especificas (ex. Portadores de espectro autista).

IX. Trabalhos voluntarios desenvolvidos a partir de parcerias institucionalizadas com instituicoes da sociedade civil, militar, filantropicas, de natureza cultural, educacional, assistencial e de bem estar social.

X. Projetos articulados com a participacao da sociedade, organizações públicas e privadas, dentro das temáticas de inclusão, sustentabilidade, cultura ou qualquer temática proposta e aprovada pelo CONDEP, que envolvam ações online ou presenciais voltadas para a sociedade.

Art. 5º. A inserção das atividades de extensão deve ocorrer em articulação com os conteúdos curriculares.

Art. 6º. As atividades de extensão realizadas em outra instituição poderão ser convalidadas, desde que apresentados certificados contendo a carga horária desenvolvida.

Art. 7º. Cada aluno deverá solicitar ao Colegiado do Curso a validação da carga horária cumprida de Atividades de Extensão Curricular. Caberá à Coordenação registrar a carga horária aprovada no histórico escolar dos alunos.

Art. 8º. As cargas horárias das ações extensionistas podem ser independentes de periodização, podendo ser cumpridas a qualquer momento do ano civil, com orientação da Coordenação de Curso, para que a respectiva integralização ocorra ao longo da periodização estipulada para o Curso.

Art. 09º. Os casos omissos nesta regulamentação serão julgados pelo Colegiado do Curso de Tecnologia em Aquicultura.

Art. 11 - Para fins de creditação curricular e integralização das ACEX, o discente acumulará horas certificadas até completar a carga horária definida no PPC do curso.

§ 1º Os discentes inserirão os certificados no SIGAA/Acadêmico, registrando a respectiva carga horária no componente curricular ACEX;

§ 2º Após o registro, o discente aguardará a análise e/ou integralização da carga horária pela Chefia de Departamento ou servidor(a) por ela designado(a).